

儿少卫生学

华西大纲 · PPT · 往届笔记整理
复习笔记

2026 年 6 月 25 日

greedyCat

使用说明	5
第一章 绪论	6
1.1 儿童少年的生存与发展	6
1.1.1 研究的目标人群与年龄分期	6
1.1.2 生长发育与健康生命连续体	6
1.2 儿童少年生物和社会特征	7
1.2.1 儿童少年生存与发展权利	7
1.3 儿童少年卫生学学科体系	7
1.3.1 研究内容	7
1.3.2 相关理论	7
1.3.3 应用体系	8
1.4 儿童少年卫生学学科发展	8
1.4.1 学科建设和人才培养	8
1.4.2 法律法规建设和政策发展	8
1.4.3 卫生标准体系建设	8
1.4.4 健康中国建设与中小学健康促进行动	9
1.5 复习题	9
第二章 儿童少年生长发育概述	10
2.1 生长发育概念与指标体系	10
2.1.1 生长发育基本概念	10
2.1.2 生长发育指标体系	10
2.1.3 生长发育研究内容	11
2.2 生长发育一般规律	12
2.2.1 生长发育的阶段性与连续性统一	12
2.2.2 生长发育的程序性和时间性协调	12
2.2.3 生长发育的不同步性与多样性平衡	12
2.2.4 生长发育的高度可塑性	13
2.3 生长发育基本理论观点	13
2.3.1 生长发育进化观	13
2.3.2 社会生态学理论	13
2.3.3 整体观	14
2.4 复习题	14
第三章 影响生长发育的因素	16
3.1 生长发育遗传因素	16
3.1.1 生长发育遗传特点	16
3.1.2 生长发育的表观遗传调控	17
3.1.3 生长发育的遗传环境互作	17
3.2 生长发育物质环境因素（教学难点*）	17
3.2.1 自然地理环境因素	17
3.2.2 环境污染因素	18
3.3 生长发育社会决定因素	18
3.3.1 社会经济和医疗卫生保健	18
3.3.2 家庭环境	19
3.3.3 文化和教育	19
3.4 生长发育行为生活方式因素	19
3.4.1 膳食	19
3.4.2 体育锻炼	19
3.4.3 睡眠行为	20
3.4.4 现代媒体和娱乐方式	20
3.5 生长发育的长期变化	20
3.6 复习题	20

第四章 青春期发育	22
4.1 青春期及青春发动期	22
4.1.1 人类青春期	22
4.2 青春期内分泌变化	22
4.2.1 影响青春期发育的主要内分泌激素	22
4.3 青春期发动机制（教学难点*）	23
4.3.1 青春期发育的神经-内分泌调控机制	23
4.3.2 青春期发育的启动机制	23
4.4 青春期体格发育	24
4.4.1 青春期生长突增	24
4.4.2 青春期生长速度	24
4.4.3 成熟类型与体格发育	24
4.5 青春期内分泌发育	25
4.5.1 青春期内分泌器官与第二性征发育	25
4.5.2 性心理发育	25
4.6 性早熟与发育迟缓	26
4.6.1 性早熟	26
4.6.2 青春期发育迟缓	26
4.7 复习题	27
第五章 儿童少年身体发育	29
5.1 儿童少年体格发育	29
5.1.1 体格发育的概念与特点	29
5.1.2 体格发育的四个阶段	29
5.1.3 身体比例的变化	29
5.1.4 体型的变化	30
5.2 儿童少年体能发育	30
5.2.1 相关体能的定义	30
5.2.2 儿童少年体能的发育	30
5.2.3 儿童少年体力活动	30
5.3 儿童少年体成分发育	31
5.3.1 体成分模型	31
5.3.2 体成分发育特征	31
5.3.3 儿童期体成分发育的健康效应	32
5.4 复习题	32
第六章 儿童少年心理行为发育	34
6.1 儿童少年脑发育	34
6.1.1 生命早期的脑发育	34
6.1.2 童年期脑发育	34
6.1.3 青春期脑发育	34
6.2 儿童少年认知能力发育	35
6.2.1 认知发展理论	35
6.2.2 感知觉发育	35
6.2.3 注意力及记忆力发展	35
6.2.4 思维和想象能力发展	36
6.2.5 儿童少年语言能力发展	36
6.3 儿童少年情绪情感发育	37
6.3.1 情绪情感的发育阶段	37
6.4 儿童少年个性及社会化发展	37
6.4.1 个性的发展	37
6.4.2 自我意识的发展	38
6.4.3 社会化的发展	38
6.5 复习题	38

第七章 儿童少年健康状况和健康问题	41
7.1 衡量儿童少年健康的维度和指标体系	41
7.1.1 基于生物-心理-社会医学模式的健康评价	41
7.1.2 基于疾病发展过程的健康评价	41
7.2 儿童少年健康问题流行特征	41
7.2.1 儿童少年健康问题的普遍性	41
7.2.2 儿童少年健康问题的特殊性	42
7.2.3 儿童少年健康问题时代特征	42
7.3 儿童少年健康促进策略	43
7.3.1 生命历程策略	43
7.3.2 全人群与重点人群策略	43
7.3.3 将健康融入所有政策	43
7.4 儿童少年心理健康及其影响因素	43
7.4.1 儿童心理健康的基本特征	43
7.4.2 儿童少年心理健康的影响因素	44
7.5 儿童少年一般心理卫生问题	44
7.5.1 情绪问题	44
7.5.2 行为问题	44
7.5.3 适应问题	45
7.6 儿童少年常见精神障碍	45
7.6.1 神经发育障碍	45
7.6.2 焦虑障碍与心境障碍	45
7.6.3 其他常见精神障碍	46
7.7 复习题	46
第八章 儿童少年常见病	48
8.1 儿童少年近视（难点*）	48
8.1.1 近视流行与危害	48
8.1.2 近视病因与危险因素	48
8.1.3 近视预防控制	49
8.2 儿童少年肥胖	49
8.2.1 肥胖流行与危害	49
8.2.2 病因与危险因素	49
8.2.3 肥胖综合防控	50
8.3 儿童少年营养不足和缺铁性贫血	50
8.3.1 营养不足	50
8.3.2 缺铁性贫血	50
8.4 脊柱弯曲异常（难点*）	50
8.5 儿童少年龋齿和牙周病	51
8.6 复习题	51
第九章 儿童少年慢性病	53
9.1 儿童少年哮喘	53
9.1.1 哮喘流行特点	53
9.1.2 哮喘病因与影响因素	53
9.1.3 哮喘预防控制	53
9.2 儿童糖尿病	54
9.3 儿童高血压	54
9.4 儿童恶性肿瘤	54
9.5 生命早期干预对慢性病预防的意义	54
9.6 复习题	55
第十章 儿童少年传染病	56
10.1 儿童少年传染病流行特征	56
10.1.1 儿童少年传染病流行状况	56
10.1.2 学校传染病流行过程特点	56
10.2 儿童少年常见传染病	57
10.2.1 流行性感冒	57

10.2.2 结核病	57
10.2.3 性传播疾病	57
10.2.4 其他传染病	58
10.3 儿童少年传染病预防控制	58
10.3.1 加强学校传染病预防管理	58
10.3.2 建立学校公共卫生预警系统	58
10.4 复习题	59
第十一章 学校健康教育	60
11.1 学校健康教育概述	60
11.1.1 学校健康教育与健康素养	60
11.1.2 学校健康教育基本内容	60
11.1.3 学校健康教育的教学方法	60
11.1.4 学校健康教育的组织与实施	61
11.2 学校专题健康教育	61
11.2.1 预防艾滋病教育	61
11.2.2 预防毒品教育	61
11.2.3 青少年预防烟草教育	61
11.2.4 学校性教育	61
11.3 学校健康教育主要理论与模式	62
11.3.1 微观层面的理论与模式	62
11.3.2 宏观层面的理论与模式	62
11.3.3 项目层面的理论与模式	62
11.4 学校健康教育评价	62
11.4.1 学校健康教育评价类型	62
11.4.2 学校健康教育评价调查方法	63
11.4.3 RE-AIM 评价框架	63
11.5 复习题	63
第十二章 学校突发公共卫生事件应急管理	65
12.1 学校突发公共卫生事件概述	65
12.1.1 学校突发公共卫生事件的类型	65
12.1.2 学校突发公共卫生事件的分级	65
12.1.3 应对学校突发公共卫生事件的工作原则和措施	65
12.2 学校传染病事件应对	65
12.2.1 学校传染病事件的类型和流行病学特点	66
12.2.2 学校传染病的监督管理与应急处置	66
12.3 学校食源性疾病与食品安全监督	67
12.3.1 学校食源性疾病和食品安全事故	67
12.3.2 学校食物中毒事件的类型和流行病学特点	67
12.3.3 学校食品安全与监督	67
12.3.4 学校食品安全事故的处置	67
12.4 学校群体心因性反应事件的应对	68
12.4.1 群体心因性疾病概述	68
12.4.2 流行特征	68
12.4.3 早期识别与应急处置	68
12.5 复习题	69

- 本复习笔记严格依照《儿童少年卫生学》教学大纲章节编排，重点内容与大纲标注的掌握内容一致。
- 各章末附有复习题（名词解释、简答题），题目主要来源于教学大纲重点内容及往届笔记。
- **红色框**标识的内容为必须重点掌握的核心知识（对应大纲双下划线内容）。
- **主题框**为概念释义，帮助理解专业术语。
- **绿色提示框**为要点提示与补充说明。
- **橙色考点框**为常见考点与易考内容。
- 大纲中**句尾“*”**标识为教学难点，笔记中已特别标注。
- 建议结合教师授课 PPT 中的重点内容复习。

考核形式提示：

- 平时考核成绩 50% + 期末理论考核 50%
- 考试范围：以教学大纲和教师课堂讲授内容为主
- 大纲双下划线内容 = 掌握内容（本笔记已用红色框标注）
- 大纲单下划线内容 = 熟悉内容
- 大纲句尾“*” = 教学难点

本章导览：掌握儿童少年卫生学的定义、研究对象（目标人群与年龄分期）；掌握儿童少年的生物学和社会学特征（生长发育中、接受学校教育塑造、社会脆弱性与健康易损性）；掌握儿童少年生存与发展权利；掌握学科研究内容（四大方面）和相关理论（三级预防、生物-心理-社会医学模式、生态健康观、生命周期理论）；掌握儿童少年生长发育规律及其卫生学意义；熟悉学科发展历程和法律法规政策。

1.1 儿童少年的生存与发展

1.1.1 研究的目标人群与年龄分期

[概念] 概念释义：研究的目标人群：以中、小学学生为主，向前为学前儿童、婴幼儿，向后往大学生群体延伸，覆盖从出生婴儿到发育成熟的青年群体。

！重点掌握：儿童少年年龄分期（WHO 标准）：

表 1.1: 儿童少年年龄分期及各期主要特点

分期	年龄范围	主要特点
婴儿期	生命的第 1 年	生长最快时期（延续胎儿期生长突增）；感知觉、运动、语言快速发展
幼儿期	生命的第 2 年、第 3 年	生长速度减缓；运动能力和语言能力迅速发展
学龄前期	3~5 岁	生长稳定期；认知能力快速发展；社交能力初步形成
儿童中期	5~9 岁，约等于小学阶段	生长平稳期；淋巴系统发育达高峰；认知学习能力快速发展
青春期早期	10~14 岁	从青春发育开始到生长基本成熟的阶段；第二生长突增；性发育启动
青春期末期	15~19 岁年龄阶段	生长速度减缓至停止；性发育成熟；生殖功能完善
青少年或青年期	20~24 岁年龄阶段	生长发育趋于成熟；社会角色转变

1.1.2 生长发育与健康生命连续体

[概念] 概念释义：生命历程观：生长发育是累积和连续的过程，个体从“胎儿—儿童—少年—青壮年—老年”构成完整生命历程，每一个阶段健康既是前一阶段的延续，也是下一阶段的基础。儿童少年发展潜力的发挥必须通过整个生命历程中的支持性环境来实现。”支持性环境”是能够激发儿童少年最佳发展潜力的系统、力量和因素，是由贯穿整个生命历程的卫生服务、政策、计划和社区共同参与。

1.2 儿童少年生物和社会特征

！重点掌握：（一）处于生长发育过程中

生长发育是儿童少年的基本特征之一，也是社会发展的一面镜子。了解儿童少年生长发育规律，并深入研究其影响因素，是制定儿童少年保健工作的相应政策和行动纲领的重要前提。

（二）接受学校教育的塑造

接受教育是儿童少年的一个重要社会特征，学校集体生活构成其重要的生活内容。创造良好的学校物质环境和社会支持环境，建立健康促进学校，开展综合性学校卫生服务，是促进其身心健康和生长发育潜能的重要条件。

（三）具有社会脆弱性与健康易损性

在全人口中，儿童少年由于其身心以及各种能力发育的不完善，始终是一个弱势的群体。儿童神经系统发育不成熟，与成人相比，更容易受到有害生物和环境因素影响，从而造成发育和行为异常。

在不同的社会生态环境层面——个体、人际间、社区、结构和政策层面，以及在不同的发展阶段，儿童少年的心理健康受到多个动态因素的影响。

1.2.1 儿童少年生存与发展权利

[概念] 概念释义：（一）**生存权**：每一个儿童都应该享有的对自己生命权以及维持基本健康生活需求的生活条件保障权。

（二）**发展权**：保障儿童成长过程中的各种需要得到满足，包括儿童有接受一切形式的教育（正规的和非正规的教育）的权利。能够给予儿童的身体、心理、精神、道德与社交发展的相应生活水平。

1.3 儿童少年卫生学学科体系

1.3.1 研究内容

！重点掌握：儿童少年卫生学的四大研究内容：

1. **儿童少年生长发育规律**——生长发育作为人类最为复杂的生物学现象，是本学科研究的永恒主题，也是学科首先要研究和认识的理论问题。包括身体发育和心理发育两个方面。
2. **儿童少年健康状况及其决定因素**——以保护、促进、增强儿童少年身心健康为宗旨，提出相应的卫生要求和适宜的卫生措施，维护儿童少年的健康，减少疾病，预防死亡，提高生存质量。
3. **儿童少年健康服务**——包括：生长发育和健康监测；健康教育和健康促进；常见病防治与健康管理；心理卫生服务；学校营养服务；校园安全管理与伤害及暴力预防；体育与体力活动促进。
4. **儿童少年卫生学的技术和方法**——人体测量、健康相关体能测试、行为评定等。

1.3.2 相关理论

！重点掌握：（一）三级预防理论

三级预防理论是学科发展的重要理论构架。三级预防是儿童少年健康促进的首要 and 有效手段，是现代医学为人们提供的健康保障。

1. **一级预防（病因预防）**：在疾病尚未发生时针对致病因素采取措施。**最积极、最有效的预防措施。**
2. **二级预防（“三早”预防）**：早发现、早诊断、早治疗，防止或减缓疾病发展。
3. **三级预防（临床预防）**：对症治疗和康复治疗措施。

（二）生物-心理-社会医学模式

人类的健康与疾病取决于生物、心理和社会等各种因素，保护与促进人类健康，要从人们的生活环境、行为、精神和卫生服务等多方面努力。

（三）生态健康观

健康的决定因素包括生物学因素、行为生活方式和心理因素、卫生服务因素以及物质和社会环境因素，强调儿童少年健康是上述因素相互依赖和相互作用的结果，并在多个层面上交互作用来影响个体和群体的健康。

（四）生命周期理论

按照年代和时间顺序，将疾病相关的危险因素以及健康促进因素从孕前、孕期或围生期、童年早期、学龄

期、青春期直至下一代的顺序列出图谱。

1.3.3 应用体系

[概念] 概念释义：（一）国际儿童少年健康服务：儿童少年日常生活的大部分时间通常是在学校度过，因此，学校在为儿童少年长期提供密集且大规模的卫生保健服务方面具有不可替代的作用。

（二）我国儿童少年健康服务：

- 我国全链条的儿童少年健康服务：“孕产妇健康管理—0~6岁儿童健康管理—学校卫生”全链条式服务，并完善儿童少年的医疗保障体系。
- 将儿童少年健康服务融入到所有的政策：加强教育、卫生、体育、环境、民政等各个部门协作，共同制定政策和实施行动。

1.4 儿童少年卫生学学科发展

1.4.1 学科建设和人才培养

[概念] 概念释义：学科建设历程：

- 1951年，中国5所院校的卫生系相继成立了学校卫生教研组
- 1952年后，全国各地陆续建立学校卫生科（组），由学校卫生医师开展工作
- 1955年，全国高等院校院系调整，只保留了6个卫生系
- 1978年后，各高校陆续成立儿童少年卫生教研室
- 1997年后，教育部将儿少卫生与妇幼保健学设为公共卫生与预防医学二级学科

人才培养：《儿童少年卫生学》作为预防医学、妇幼保健医学等本科专业学生的必修课程，也是儿少卫生与妇幼保健学硕士、博士研究生的必修课程，在公共卫生与预防医学专业人才培养方面发挥重要作用。

1.4.2 法律法规建设和政策发展

！重点掌握：法律法规：法律明确规定了家庭、学校、社会给予儿童少年受教育、受保护的义务和责任。《学校卫生工作条例》明确规定了学校卫生工作的任务、工作要求和管理分工等。

党和国家政策发展：

- 1951年：发布《关于改善各级学校学生健康状况的决定》
- 1991年：签署《儿童生存、保护和发展世界宣言》《九十年代行动计划》
- 1992年：颁布《九十年代中国儿童发展规划纲要》
- 2001年：颁布《中国儿童发展规划纲要（2001—2010）》
- 2011年：颁布《中国儿童发展规划纲要（2011—2020）》
- 2021年：颁布《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》

构建了学校卫生工作的法规制度和政策框架；使学校卫生工作的开展做到了有章可循、有法可依；促进了学校卫生工作规范化。

1.4.3 卫生标准体系建设

[概念] 概念释义：学校卫生标准发展：

- 1951年：中央人民政府政务院《关于改善各级学校学生健康状况的决定》
- 1964年：卫生部、教育部等下发的《中小学校保护学生视力暂行办法（草案）》
- 1985年：召开了“学校卫生标准研讨会”
- 1987年：颁布了《学校课桌椅卫生标准》《中小学校教室采光和照明卫生标准》
- 2005年：在卫生部组织开展《卫生标准体系建设》
- 目前平均每年制（修）订学校卫生标准（含卫生行业标准）3~5项

1.4.4 健康中国建设与中小学健康促进行动

[概念] 概念释义：《“健康中国 2030”规划纲要》与健康中国战略：加强健康教育与健康素养提升、增强体质与体育锻炼、改善营养状况、心理健康关注、重大疾病防控、视力保护、健康环境保障、贫困儿童的健康保障等。

中小学健康促进行动：加强中小学健康促进，增强儿童少年体质，是促进中小学生学习健康成长和全面发展的需要。

1.5 复习题

1. 【名词解释】儿童少年卫生学；生命历程观；支持性环境；三级预防
2. 【简答题】简述儿童少年的年龄分期及各期主要特点。
3. 【简答题】简述儿童少年的三大生物和社会特征。
4. 【简答题】简述儿童少年卫生学的四大研究内容。
5. 【简答题】简述三级预防策略的主要内容及其在儿童少年卫生中的应用。
6. 【简答题】试述我国儿童少年健康服务的全链条体系。
7. 【简答题】简述新中国成立以来儿少卫生学科发展的重要里程碑。

参考答案要点

1. **儿童少年卫生学：**研究维护和促进儿童少年健康的学科，研究对象为 0~24 岁儿童少年，重点为中小学生学习群体。**生命历程观：**生长发育是累积和连续的过程，个体从“胎儿—儿童—少年—青壮年—老年”构成完整生命历程，每一阶段健康既是前一阶段的延续，也是下一阶段的基础。**支持性环境：**能够激发儿童少年最佳发展潜力的系统、力量和因素，由贯穿整个生命历程的卫生服务、政策、计划和社区共同参与。**三级预防：**一级（病因预防）、二级（“三早”预防）、三级（临床预防）的分级预防策略。
2. 七个分期：婴儿期（生命的第 1 年）、幼儿期（第 2~3 年）、学龄前期（3~5 岁）、儿童中期（5~9 岁，约小学阶段）、青春期早期（10~14 岁）、青春期中期（15~19 岁）、青少年或青年期（20~24 岁）。
3. (1) 处于生长发育过程中——生长发育是儿童少年的基本特征之一，也是社会发展的一面镜子；(2) 接受学校教育的塑造——学校集体生活构成其重要的生活内容；(3) 具有社会脆弱性与健康易损性——身心及各种能力发育不完善，始终是弱势群体，更容易受到有害生物和环境因素影响。
4. (1) 儿童少年生长发育规律（学科永恒主题，包括身体发育和心理发育）；(2) 儿童少年健康状况及其决定因素（以促进身心健康为宗旨，提出卫生要求和措施）；(3) 儿童少年健康服务（生长发育监测、健康教育、常见病防治、心理卫生、营养、校园安全、体育促进等七大类）；(4) 儿童少年卫生学的技术和方法（人体测量、体能测试、行为评定）。
5. 一级预防（病因预防）：在疾病尚未发生时针对致病因素采取措施，最积极有效；二级预防（“三早”预防）：早发现、早诊断、早治疗，防止或减缓疾病发展；三级预防（临床预防）：对症治疗和康复治疗措施。三级预防是儿童少年健康促进的首要 and 有效手段。
6. “孕产妇健康管理—0~6 岁儿童健康管理—学校卫生”全链条式服务，完善儿童少年医疗保障体系；将儿童少年健康服务融入所有政策，加强教育、卫生、体育、环境、民政等部门协作。
7. 1951 年 5 所院校成立学校卫生教研组；1978 年后各高校成立儿少卫生教研室；1997 年设为公共卫生与预防医学二级学科；《儿童少年卫生学》为预防医学等本科专业必修课程。

本章导览：掌握生长发育基本概念（生长、发育、成熟、成熟度）；掌握生长发育指标体系（体格、体能、心理行为发育指标）；掌握生长发育一般规律（阶段性与连续性统一、程序性与时间性协调、不同步性与多样性平衡、高度可塑性）；掌握头尾发展律和近侧发展律；掌握 Scammon 生长模式；掌握追赶性生长和生长轨迹现象；熟悉生长发育基本理论观点（进化观、社会生态学理论、整体观）。

2.1 生长发育概念与指标体系

2.1.1 生长发育基本概念

！重点掌握：（一）生长（Growth）

指身体各部分以及全身在大小、长短和重量上的增加以及身体化学成分的变化。包括：

- **形态生长：**细胞、组织、器官在数量、大小和重量上的增加
- **化学生长：**细胞、组织、器官、系统的化学成分变化

通常使用较多的是涉及形态方面的生长，如身高生长、体重生长、骨骼生长等。

（二）发育（Development）

指身体组织、器官、各系统在功能上的不断分化与完善的过程，包括“身”（体格、体能）、“心”（心理、情绪、行为等）两个密不可分的方面，“发育”在心理学、教育学上也称之为“发展”，社会领域又常用“成长”一词。

生长和发育之间的关系：生长和发育密不可分，生长是发育的前提，发育寓于生长之中。对细胞、组织和器官而言，形态的变化必然伴随功能的分化、增强。因此，常把生长发育一起表述，即身体组织、器官、系统在数量、形态、重量及功能随年龄变化与完善过程。

通常可用“发育”来简称“生长发育”，如“身高生长”在许多情况下用“身高发育”来替代；但一般不能用“生长”代替“发育”，如“视力发育”不能称之为“视力生长”。

（三）成熟（Maturity）

指生长和发育达到一个相对完备的阶段，标志着个体在形态、生理功能、心理素质等方面都已达到成人水平，具备独立生活和养育下一代的能力。

成熟度（Maturity Degree）：专指某一特定生长发育指标当时达到的发育水平占成人水平的百分比，例如，大脑重量在出生时为 350~400g，相当于成人脑重的 25%，而到了 6 岁，脑重已相当于成人的 90%，但脑发育仍在继续旺盛地进行。

生长的终点：达到成年体型。

成熟的终点：人类在功能上能够成功生育，而不仅仅是能够产生有活力的精子（对于男性）和卵子（对于女性）。因此成功的成熟不仅需要生物学上的成熟，还需要行为和社会层面的成熟。

2.1.2 生长发育指标体系

[概念] 概念释义：（一）体格发育指标

指身体外部形态的发育，是人体整体发育的重要方面，其测量指标可用人体测量学方法准确测量，大体分为纵向测量指标、横向测量指标、重量测量指标三大类。

1. **纵向测量指标：**3 岁前有身长、顶臀长、坐高；学龄期有身高、坐高、上肢长、下肢长、手长、足长等。
2. **横向测量指标：**包括围度和径长。围度主要有头围、胸围、腹围、腰围、上臂围、大腿围和小腿围等；径长主要有肩宽、骨盆宽、胸廓前后径、胸廓左右径、头前后径、头左右径等。
3. **重量测量指标：**目前在儿童少年卫生/学校卫生工作中主要有体重。
4. **体格发育的派生指标：**指两项或几项体格发育指标通过数学式表达，用以反映体形和营养状况，如体质

量指数（BMI）、Quetelet 指数、腰高比和腰臀比等。

！重点掌握：（二）体能发育指标

体能是健康概念的重要延伸，用以全面、准确评价人体的生理功能和健康状况。学者们将体能细分为健康相关体能和运动相关体能，两者分别以生理功能和运动素质指标反映。

1. 健康相关体能指标：

- **心血管功能指标**：一定负荷下人体心率、脉搏、动脉血压的变化
- **肺功能指标**：呼吸频率、肺活量、最大通气量、最大吸（摄）氧量等
- **肌力发育指标**：握力、背肌力等

2. 运动相关体能指标：

指提高运动技能所需要的力量（power）、速度（speed）、灵敏性（agility）、平衡（balance）、协调能力（coordination）和反应时间（reaction time）等方面。

- **力量指标**：俯卧撑、引体向上、屈臂悬垂、立定跳远、仰卧起坐、掷铅球、手球掷远、投垒球等
- **耐力指标**：20m 折返跑（心肺耐力），小学生的 50m×8 往返跑，大中学男生的 1000m 跑、大中学女生的 800m 跑；台阶运动试验（肌耐力）；最大耗氧量测试（全身耐力）
- **速度指标**：短跑、球类、游泳、滑雪、击剑、武术等
- **灵敏性指标**：10m×4 往返跑、反复横跳、蛇形运球、平衡、技巧运动等
- **柔韧性指标**：立位体前屈、俯卧位上体上抬等

3. 体能发育的派生指标：

- **体重肺活量指数**：即肺活量与体重的比值，反映每千克体重的肺活量（ml）
- **布兰奇心功指数（Blanche cardiac function index, BI）**：考虑了心率和血压因素，能较全面地反映心脏和血管的功能

！重点掌握：（三）心理行为发育指标

心理行为发育大体分为认知能力、情绪与情感、气质和人格发育，心理行为发育指标通常和心理测验联系在一起。

1. 认知能力指标：

- **感知觉**：时间知觉、空间知觉、速度知觉、肌肉用力感、动觉方位感等
- **注意力**：集中注意能力、注意广度、注意力分配等
- **记忆力**：将学到的信息“储存”和“读出”的神经活动过程，分为感觉记忆、短时记忆、长时记忆等
- **思维和想象力**：思维是人脑对客观事物间接、概括的反映，能够认识事物的本质和事物之间的内在联系，属认知的高级阶段。想象是对已有的表象进行加工改造，形成新形象的过程
- **语言**：早期词汇生成是指为了交流而说出的单词和形成的手势，词汇理解是指被理解的单词

2. **情绪与情感指标**：情绪是客观事物是否符合人的需要而产生的态度体验，反映客观事物与人的需要之间的关系。情感则是与人的高级社会性需要满足与否相联系的态度体验，是在社会交往的实践中逐渐形成的，如友谊感、道德感、美感和理智感等。

3. **气质与人格**：气质是心理过程的强度、速度、稳定性与指向性等方面在行为上的表现。人格又称个性，是个体在适应社会的成长过程中，经遗传与环境的交互作用形成的稳定而独特的心理特征，气质和性格是人格最重要的部分。

2.1.3 生长发育研究内容

[概念] 概念释义：（一）不同层次水平上的身体发育研究：

1. **整体水平**：体格、体形、体姿、生理功能、运动素质等发育随年龄发生的变化
2. **器官-系统水平**：研究呼吸系统、听觉器官、性器官等形态变化和功能成熟过程及其影响因素
3. **体成分水平**：研究体水分、肌肉质量增加、脂肪沉积等性别二态性差异表现
4. **组织学水平**：重点关注上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织的形态结构和功能变化过程
5. **细胞水平**：研究细胞生长、细胞分裂与分化、细胞更新等生命过程
6. **分子水平**：从遗传物质质量、基因变异、基因非变异的可遗传性表达（表观遗传）等水平

（二）心理行为发育：认知和情绪发育、个性特征发育、社会行为发育。

（三）青春期发育：

- 青春期启动的机制尚未揭示：目前已知下丘脑 GnRH 脉冲分泌引发的垂体促性腺激素分泌模式的变化，是青春期启动的触发因素
- 生长发育长期变化（生长发育长期趋势）是指以儿童体格发育、青春期和成年身高为核心表现的长期

变化

2.2 生长发育一般规律

2.2.1 生长发育的阶段性与连续性统一

！重点掌握：（一）生长发育的阶段性

生长发育不只是量的增加，还有质的变化，因而形成不同的发育阶段。前阶段为后一阶段的发育准备了基础，而其出现的发育障碍，必然对后阶段产生不良影响。生长发育的各种表现存在关键期或敏感期的现象，在不同阶段，其发展任务应有所侧重。

发育任务(Developmental Task):由美国生理学家和教育心理学家罗伯特·詹姆斯·哈维格斯特(Robert J. Havighurst) 1972 年提出，在一定的年龄段，个体的心理行为成熟程度应能达到一定的水平。这些发育任务是特定年龄的基本任务，既是教养目标，也是判断发育水平的依据。

（二）生长发育的连续性

生长发育是一个动态的连续过程，这一过程是量的积累和功能成熟，按照遗传的潜在在生长发育。

1. 生长的轨迹现象(Canalization/Growth Trajectory):

生长轨迹或称之为生长管道现象是人体生长发育过程的一种生物学现象，当外界环境无特殊变化的条件下，个体生长发育过程较为稳定，呈现出轨迹现象，使生长中的个体在群体中保持有限的上下波动幅度。个体儿童的生长轨迹既与遗传有关，还与疾病及其治疗、营养、体力活动、情感环境等多种因素有关。

2. 追赶性生长(Catch-up Growth):

当处在生长发育过程中的个体受到疾病、营养、心理应激等因素作用下，会出现暂时性生长发育的连续性被打破现象，如生长迟缓，一旦这些影响因素解除，机体表现为向原有的正常轨迹靠近并具有生长发育强烈的倾向，年龄越小越明显，生长的加速幅度越大。这种阻碍儿童生长的病理性因素被克服或解除后表现出的加速生长并逐渐恢复到正常轨迹的现象称为追赶性生长。

2.2.2 生长发育的程序性和时间性协调

！重点掌握：（一）生长发育的程序性**1. 运动能力发育的程序性：**

- **头尾发展律(Cephalocaudal Development)：**胎儿至婴幼儿期体格和粗大动作发育遵循从头部到尾部发展的程序性。粗大动作：按抬头、翻身、坐、爬、站、走、跑、跳的发育程序进行。
- **近侧发展律(Proximodistal Development)：**胎儿期至儿童期体格发育还遵循从身体的近端（或中心）到远端（或外周）发展的程序性，表现为躯干的生长先于四肢，四肢的近端生长先于远端。

2. 线性生长的规律：

儿童出生后有婴儿期、童年期和青春发动期三个生长模式，婴儿期生长可能延续了胎儿期生长突增，推测婴儿期生长主要与胎儿营养有关；童年期生长一般开始于出生后 6~12 个月，典型表现为生长的突然加速，可能与生长激素开始起作用有关。

（二）生长发育的个体差异性

上述的生长发育指标呈现的程序特征，反映了人类在生长发育过程所表现出的共同特征，当环境因素发挥作用或遗传和环境共同作用时，儿童少年身体和心理发育方面的表现则存在明显的个体差异。

2.2.3 生长发育的不同步性与多样性平衡

！重点掌握：（一）不同组织器官系统的生长不同步性——Scammon 生长模式

不同的组织分化发育成器官，不同的器官相互结合完成特定的功能便构成不同的系统。不同器官、系统的生长发育的类型称为生长模式。理查德·斯卡蒙(Richard Scammon)通过发育水平曲线的描述，发现人体器官、系统的生长曲线可分为四种类型：

表 2.1: Scammon 生长模式的四种类型

类型	特点
一般型（淋巴系统除外的器官）	婴幼儿期发育快；学龄前期和学龄期发育平缓；青春期再次加快；青春期后逐渐停止
淋巴系统型	淋巴结、扁桃体、胸腺等淋巴器官——儿童期发育很快，青春期达高峰，此后逐渐衰退，成人时仅相当于高峰期的一半
神经系统型	中枢神经系统、脊髓、眼球等——出生后有一个生长突增期，婴幼儿期和学龄前期发育迅速，6 岁时脑重已达成人 90% 左右
生殖系统型	睾丸、卵巢、子宫等生殖器官——青春期前基本处于停滞状态，青春期开始迅速加快发育直至成熟

子宫型生长模式（附加模式）：子宫、肾上腺等器官不同于上述生长模式，其在出生时较大，其后迅速变小，青春期开始前才恢复到出生时的大小；其后迅速增大。

(二) 生长发育多样性

生长发育是受生物遗传、环境污染和气候变化、心理和社会背景等多种因素的共同作用。生长发育的路径千差万别，每种生长发育现象有多种潜在的路径和结果。生长发育的多样性可表现为体格、体能、认知发育的个体差异。

2.2.4 生长发育的高度可塑性

[概念] 概念释义：发育可塑性（Developmental Plasticity）：指生物体在生命周期中受外部环境因素或其他内部生理因素影响，通过基因-环境相互作用而发生的发育轨迹的永久性行为、解剖或生理变化，为生物体在不断变化的环境下提供生存和繁殖成功的最佳机会。

2.3 生长发育基本理论观点

2.3.1 生长发育进化观

[概念] 概念释义：1. 进化形成的适应机制在生长发育中的作用：查尔斯·罗伯特·达尔文等进化论学者都特别强调人对进化形成的适应机制的重要性，也强调促使该机制得以激活、发展的环境因素的重要作用。
2. 生命史策略在生长发育中的作用：生命史理论研究生物体在不同的生命目标（如生存、生长和繁殖）之间进行权衡并适应性分配资源的理论。个体在资源有限的情况下，需要考虑如何分配自身资源，而个体早期成长环境会通过内分泌轴，影响资源在生存、生长和繁衍的分配（即生命史策略）。

2.3.2 社会生态学理论

！重点掌握：Bronfenbrenner 生态系统理论：
生态系统理论是发展心理学的重要理论之一，由美国心理学家尤里·布朗芬布伦纳（Urie Bronfenbrenner, 1917—2005）建立的个体发展模型。他认为个体的发展嵌套于相互影响的一系列的环境系统中，各个系统之间存在交互耦合的联系和影响，个体与环境相互作用并影响着个体的发展。
(一) 空间维度：
1. 微系统（Microsystem）：是个体活动和人际交往的直接环境，不断在变化和发展，包括家庭、学校、同伴群体、社区等。
2. 中系统（Mesosystem）：指各微系统间的联系或相互关系，如家庭、同伴和学校之间的关系。
3. 外系统（Exosystem）：指儿童并未直接参与但却对他们的发展产生影响的环境。
4. 宏系统（Macrosystem）：指存在于以上三个系统中的文化、亚文化和社会环境。
(二) 时间维度（历时系统，Chronosystem）：
布朗芬布伦纳还把时间维度纳入模型，将时间作为研究个体成长中的心理变化参照体系，称为历时系统。他强调儿童的发展、变化是一个将时间和环境结合起来考察的动态过程。生态系统不是一种恒定不变的系统，它始终处于动态变化中。

2.3.3 整体观

[概念] 概念释义：生长发育整体观主张将儿童少年的生长发育人为地划分成几个学科领域，不同学科领域在揭示生长发育现象时，本质相同但各有侧重点。生长发育整体观理论的核心观念是：应将儿童少年生长发育的各个方面都视为是存在有机联系的，相互依赖的，而不是零碎的、割裂的。每个人在生物性、认知性和社会性等方面都具有自身的特征，每个人又受制于各个层次系统“大环境”的直接间接的影响。

2.4 复习题

1. 【名词解释】生长；发育；成熟；成熟度
2. 【名词解释】头尾发展律；近侧发展律；追赶性生长；生长轨迹现象
3. 【名词解释】Scammon 生长模式；发育可塑性
4. 【名词解释】发育任务；生态系统理论（Bronfenbrenner）
5. 【简答题】简述生长与发育的区别与联系。
6. 【简答题】简述生长发育指标体系及其主要内容。
7. 【简答题】试述头尾发展律和近侧发展律的具体表现。
8. 【简答题】简述 Scammon 生长模式中四种类型的特点。
9. 【简答题】何谓追赶性生长？试从正反两个方面阐述其意义。
10. 【简答题】简述 Bronfenbrenner 生态系统理论的空间维度和时间维度。
11. 【简答题】试述生长发育生态观中“生态系统理论——空间维度”在理解儿童少年网络成瘾行为中的意义。
12. 【简答题】简述生长发育整体观的核心观念。

参考答案要点

1. **生长：**身体各部分以及全身在大小、长短和重量上的增加以及身体化学成分的变化，包括形态生长和化学生长。**发育：**身体组织、器官、各系统在功能上的不断分化与完善的过程，包括“身”（体格、体能）、“心”（心理、情绪、行为等）。**成熟：**生长和发育达到一个相对完备的阶段，标志个体在形态、生理功能、心理素质等方面达到成人水平。生长和发育密不可分，生长是发育的前提，发育寓于生长之中。
2. **头尾发展律：**胎儿至婴幼儿期体格和粗大动作发育遵循从头部到尾部发展的程序性——抬头 → 翻身 → 坐 → 爬 → 站 → 走 → 跑 → 跳。**近侧发展律：**从身体近端（中心）到远端（外周）发展——躯干生长先于四肢，四肢近端先于远端。**追赶性生长：**阻碍生长的病理性因素被克服后表现出的加速生长并逐渐恢复到正常轨迹的现象，年龄越小越明显。**生长轨迹现象：**外界环境无特殊变化时，个体生长发育过程较为稳定，呈现出轨迹现象。
3. **Scammon 生长模式：**四种类型——一般型（婴幼儿期快 → 学龄期平缓 → 青春期加速）、淋巴系统型（儿童期快 → 青春期高峰 → 成人期衰退）、神经系统型（婴幼儿期迅速 → 6 岁接近成人 90%）、生殖系统型（青春期前停滞 → 青春期迅速）。另有子宫型生长模式（出生时大 → 迅速缩小 → 青春期恢复并增大）。**发育可塑性：**生物体受外部环境或内部生理因素影响，通过基因-环境相互作用发生的发育轨迹的永久性变化。
4. **发育任务：**由 Havighurst 1972 年提出，在一定的年龄段，个体心理行为成熟程度应能达到一定水平，既是教养目标也是判断发育水平的依据。**生态系统理论：**Bronfenbrenner 建立的个体发展模型，认为个体发展嵌套于相互影响的一系列环境系统中（微系统 → 中系统 → 外系统 → 宏系统），并包含时间维度（历时系统）。
5. 见第 1 题。生长是形态和化学变化，发育是功能分化和完善。生长是发育的前提，发育寓于生长之中。可用“发育”简称“生长发育”，但不能用“生长”代替“发育”。
6. 三大类：(1) 体格发育指标（纵向：身高、坐高等；横向：围度、径长；重量：体重；派生指标：BMI 等）；(2) 体能发育指标（健康相关：心血管、肺功能、肌力；运动相关：力量、耐力、速度、灵敏、柔韧；派生指标：体重肺活量指数、BI 等）；(3) 心理行为发育指标（认知能力、情绪与情感、气质与人格）。
7. 头尾发展律：粗大运动从头到脚——抬头 → 翻身 → 坐 → 爬 → 站 → 走 → 跑 → 跳。近侧发展律：从

躯干近端向远端发展——躯干 → 上肢近端 → 上肢远端 → 手指精细动作。

8. 见第 3 题 Scammon 生长模式。
9. 追赶性生长定义见第 2 题。正面意义：说明生长发育有强大的自我调节和恢复能力，早期干预对恢复生长发育至关重要。反面意义：追赶性生长过度可能导致代谢编程改变，增加肥胖和代谢综合征风险。
10. 空间维度四层次：微系统（家庭、学校、同伴等直接环境）→ 中系统（微系统间的联系）→ 外系统（未直接参与但产生影响的环境）→ 宏系统（文化、亚文化和社会环境）。时间维度（历时系统）：将时间作为参照体系，强调儿童发展变化是将时间和环境结合考察的动态过程。
11. 从微系统看：同伴群体中的网络使用规范和压力。从中系统看：家庭与学校在网络使用管理上的协调。从外系统看：父母工作压力导致减少监管。从宏系统看：数字文化和社会规范对网络行为的塑造。
12. 应将儿童少年生长发育的各个方面都视为存在有机联系、相互依赖的，而不是零碎的、割裂的。每个人在生物性、认知性和社会性等方面都具有自身特征，又受制于各层次系统“大环境”的直接间接影响。

本章导览：掌握遗传因素对生长发育的影响（遗传度、双生子研究、GWAS、家族聚集性、种族差异、遗传模式）；掌握表观遗传调控（DNA 甲基化等）；掌握基因-环境交互作用（rGE、G×E）；掌握环境因素对生长发育的影响（自然地理环境、环境污染、社会决定因素、行为生活方式）；掌握生长发育长期变化的概念、主要表现、变化原因及其对人类的影响。本章“环境因素”为教学难点（*）。

3.1 生长发育遗传因素

[概念] 概念释义：遗传 (Heredity)：是指形态结构、生理功能及身心发育等性状在亲代与子代之间的相似性和连续性。父母双方各种基因的不同组合通过受精卵传递给后代，并通过基因的表达决定子代的各种遗传性状，如外貌、身高、健康状况和智力等。每个儿童的基因决定了其生长发育的潜能，但这些潜能能否充分发挥则受环境和社会决定因素制约，同时也受环境-遗传交互作用影响。

3.1.1 生长发育遗传特点

！重点掌握：（一）生长发育的遗传度

生长发育受到遗传和环境共同影响，可利用遗传度来区分遗传和环境因素相对作用的大小。

遗传度 (Heritability)：又称遗传力，用来估计某一性状在群体中有多大比例的变异是遗传因素决定的。

1. 遗传度的估计方法：

- **双生子研究 (Twin Study)：**比较同卵双生子（基因相似度 100%）和异卵双生子（基因相似度 50%）的一致性——同卵一致性高而异卵一致性低，说明遗传因素主导；异卵和同卵双生子一致性相似，说明环境因素主导。
- **全基因组关联研究 (GWAS)：**在全基因组范围内识别与性状相关的遗传变异，并基于这些遗传变异估计遗传度。GWAS 研究估计的遗传度低于双生子研究估计的遗传度，这种现象称为**遗传度缺失 (missing heritability)**。如近视遗传度：双生子研究估计约 80% vs GWAS 研究估计约 18.4%。

导致遗传度缺失的原因：双生子研究的遗传度估计偏高；微效基因的遗漏；表观遗传的贡献；基因-环境互作。

2. 不同性状的遗传度：

遗传度因性状的不同而表现出明显差异：眼、耳鼻喉、皮肤和骨骼功能域的遗传度较高（接近或高于 0.6）；认知功能域的遗传度中等（0.4~0.5）；生殖功能域的遗传度较低（低于 0.3）。遗传度可随年龄发生变化——中国双生子队列研究发现，体重、身高和 BMI 的遗传度随着年龄增长逐渐增高。

[概念] 概念释义：（二）生长发育的家族、种族影响

1. 生长发育的家族聚集性 (Familial Aggregation)：指某些性状或疾病在家族中出现的频率高于一般人群，是亲子代际之间遗传最直接的体现。特征包括父母双方遗传因素和家庭成员间相似的环境因素，共同影响生长发育的趋向、潜力和限度。

2. 生长发育的种族差异性：种族是指具有共同起源和共同遗传特征的人群。生长发育具有种族差异性，尤其体现在体型、躯干和四肢长度比例等方面。

（三）生长发育的遗传模式

1. 单基因遗传 (Single Gene Inheritance)：指表型性状仅由一对等位基因控制的现象，通常遵循孟德尔遗传规律。一般决定质量性状（有或无），在群体中呈不连续分布。如 FGFR3 基因突变导致软骨发育不全，患者平均身高仅 130cm（侏儒症）。

2. 多基因遗传 (Polygenic Inheritance)：指表型性状由多个基因共同参与控制的现象，其中每对基因

对性状的效应是微小的。多基因遗传性状除受累加基因作用外，还受环境因素的影响。数量性状一般由多基因遗传决定，呈连续性分布，通常符合正态分布规律。身高属于多基因遗传性状，其变异在群体中是连续的，呈正态分布。

3.1.2 生长发育的表观遗传调控

！重点掌握：表观遗传（Epigenetics）：是不改变基因的 DNA 序列而调控基因表达的可遗传或可继承机制的统称，其遗传方式具有 DNA 序列不变而表型改变，改变具有可遗传性和可逆性，不遵循孟德尔遗传定律等特点。

表观遗传的类型：

- DNA 甲基化——最常见的表观遗传调控方式
- 组蛋白修饰
- 染色质重塑
- 基因印迹
- 非编码 RNA

表观遗传与儿童少年生长发育和健康：表观遗传在儿童少年正常生长发育及成年期疾病的发生发展中均发挥着重要作用。

经典实例：母亲在孕期服用长效雌激素己烯雌酚（DES）将引起子代 HOXA10 基因的异常 DNA 甲基化，导致生殖道的发育编程改变，增加子代永久性生殖道异常以及阴道癌的发病风险。

3.1.3 生长发育的遗传环境互作

！重点掌握：（一）基因-环境相关性（Gene-Environment Correlation, rGE）

是指基因与环境共同作用和串联变化的过程，强调个体的生活环境很可能是遗传自选择的结果，即遗传影响个体对于生存环境的选择。

1. 被动基因-环境相关性：是指个体从其父母遗传的基因与个体成长环境的关联。
2. 唤起基因-环境相关性：是指个体的遗传特征引起环境中其他人的反应。
3. 主动基因-环境相关性：是指个体主动选择或创造与自身遗传倾向相关的环境。

（二）基因-环境交互作用（Gene-Environment Interaction, $G \times E$ ）

是指在不同遗传倾向下，相似的环境经历对个体的影响效应不同；同时，在不同的环境经历下，遗传对个体的影响效应也不同。

经典实例：纯母乳喂养对不同 FTO 基因型儿童的 BMI 变化轨迹及 BMI 峰值年龄的影响效应有所差异，5 个月以上的纯母乳喂养可以降低 FTO 高风险基因型儿童肥胖发生风险。母乳喂养调节早期儿童发育，并降低不良遗传因素对生命后期超重/肥胖风险的影响。

3.2 生长发育物质环境因素（教学难点*）

[概念] 概念释义：物质环境（Physical Environment）：是人类赖以生存的物质基础。阐明主要物质环境，如自然地理气候条件、各类环境污染因素和生活环境与儿童少年生长发育的内在联系与规律，对儿童少年预防疾病、增强体质、促进身心健康发育具有重要意义。

3.2.1 自然地理环境因素

！重点掌握：（一）地理气候因素

地理气候因素对生长发育具有明显的影响，主要通过以下指标反映：日照时长、年均气温、气温年均差、平均地表温度、年降水量、平均相对湿度、海拔高度、大气压、平均水气压等。

中国历次全国学生体质与健康调研都证实了生长发育的南北差异（以秦岭、淮河为界，分 15 个北方群体和 15 个南方群体，北方儿童青少年身高普遍高于南方）。不同地域人群体格发育水平的差异（尤其是长期趋势），不全是地理气候因素作用的结果，还与各群体的发展起源、生活方式、饮食习惯及社会经济状况密切相关。

（二）季节因素

季节对生长发育有明显影响：

- **春季（3~5月）**：身高增长最快，3~5月的身高增长值为9~11月的2倍左右，新的骨化中心也出现较多
- **秋季（9~11月）**：体重增长最快，全年体重总增长的2/3发生在9月至次年2月，在炎热的夏季有些儿童体重增长很少
- 月经初潮同样受季节影响，中国女童的初潮多发生在2~3月和7~8月

3.2.2 环境污染因素

！重点掌握：（一）化学性环境污染因素

由于自然灾害、工业生产、人类活动等使地区环境的化学组成发生变化，使得对人体有害的化学物质成分增加，称为化学性环境污染（Environmental Chemical Pollution）。

1. 空气污染：

- **室外污染**：颗粒物、二氧化氮、二氧化碳和臭氧等，来源为工业排放、汽车尾气等
- **室内污染**：环境烟草暴露、甲醛和挥发性有机物等，来源为燃料燃烧、建筑材料和家具等
- 空气污染对儿童和少年的健康影响广泛，特别是肺功能和神经系统发育。孕期母体暴露于空气污染显著增加胎儿宫内生长受限和早产的风险

2. 铅（Lead）：

铅是环境污染物中毒性最大的重金属之一。目前，许多行业和产品生产仍大量使用铅，铅污染现状依然严峻，环境铅暴露依然是影响儿童青少年健康的主要化学性污染物。**任何铅暴露都可能对儿童的健康产生不良影响，因此不存在“安全”的血铅水平，理想情况下血铅水平应为零。**

3. 环境内分泌干扰物（Environmental Endocrine Disrupters, EEDs）：

是对机体内天然激素的产生、释放、运输、代谢、消除、结合和功能产生干扰作用，从而破坏机体内环境稳定状态的维持，并对个体功能和发育造成影响的外源性环境化学物质。EEDs对儿童和少年的生长发育有显著影响：性早熟、抑制儿童免疫系统的正常功能、儿童神经发育毒性。

（二）物理性环境污染因素

- **噪声污染**：损害听觉、影响儿童视觉功能、神经心理行为发育
- **电磁辐射污染**：长期暴露对心血管、消化、内分泌等系统产生不同程度的功能紊乱甚至损伤器官；低强度、慢性射频辐射影响神经系统发育、引发神经衰弱、影响视力
- **放射性污染**：微量的放射性物质暴露一般不影响人体健康，需达到一定剂量才会发生有害作用

3.3 生长发育社会决定因素

[概念] 概念释义：社会环境（Social Environment）：是指人类生存及活动范围内的社会物质和精神条件的总和，涵盖社会经济文化体系、家庭因素及社会关系等，是人类长期生产劳动过程中创造和积累的物质-文化综合体，是一个与自然环境相对的概念。社会因素对生长发育产生多层次、多方面的综合效应，不仅对儿童少年体格发育具有重要作用，同时对心理、智力和行为发育也产生深远影响。

3.3.1 社会经济和医疗卫生保健

！重点掌握：（一）社会经济状况（Socioeconomic Status, SES）

社会经济状况是社会因素中应用最广泛的概念，可独立于自然环境因素，对儿童少年生长发育产生直接影响。当社会经济发展到一定阶段，基础物质生活水准（如食物的可及性和丰富性、卫生保健等）对儿童少年生长发育的影响程度逐渐削弱；而社会文化相关指标（如父母职业、受教育程度、家庭养育环境）的重要性逐渐凸显。

（二）医疗卫生保障

医疗卫生保障是指政府通过财政或政策的支持，为保证居民获得最基本的公共卫生和医疗服务而提供的制度安排。不同国家或地区的经济发展水平直接影响着政府对医疗卫生事业的投入程度。卫生资源配置及卫生服务的可及性和公平性与疾病的发生、流行和人群健康状况密切相关。**儿童健康状况常作为衡量国家或地区经济、文化和医疗卫生发展水平的重要指标。**

3.3.2 家庭环境

！重点掌握：家庭是儿童生活的重要场所，良好的家庭环境可促进儿童身心健康发育，对小年龄儿童的作用更为显著。

1. **家庭经济状况：**家庭收入直接影响儿童的居住环境、膳食营养水平、社交活动和智力投资等。
2. **父母受教育程度：**是家庭社会经济状况中的重要正向因素。母亲的教育程度对儿童影响尤为显著。
3. **家庭结构：**核心家庭和大家庭约占家庭总数的 3/4，其儿童在体格生长和行为发育方面优于单亲家庭的儿童。父母离异对儿童心理健康也会产生负面影响，职业地位和心理幸福指数较低。
4. **家庭氛围：**主要取决于家庭成员间的亲密程度。良好温馨的家庭氛围对儿童健全人格特质的形成具有显著的正向促进作用。相反，家庭氛围紧张（如父母经常争吵甚至家庭暴力）会阻碍儿童正常的心理健康发展，儿童容易出现情绪多变、社交退缩和问题行为。
5. **亲子关系：**是儿童最早建立的人际关系。积极的亲子关系使儿童感受到爱与被尊重，有助于儿童对自己、他人和周围环境产生积极、乐观的认知，为将来建立积极的同伴关系、师生关系乃至婚恋关系奠定基础。
6. **教养方式：**父母的情感支持有助于培养儿童健康积极的心理特征；而过度干预和保护可能导致内向、情绪不稳等问题。父母拒绝、否认或惩罚等养育方式，甚至使用暴力，容易导致子女形成残暴、缺乏同情心、反社会倾向等个性特征。

3.3.3 文化和教育

[概念] 概念释义：社会环境中文化和教育并非独立因素，其与政治制度、经济状况、社会福利、法律法规等因素相互重叠渗透，共同影响儿童少年身心健康发展。

- **家庭教育**——个体人生教育的基础和起点，影响健康和社会适应能力
- **学校教育**——包括幼儿园、小学、中学和大学教育，是培养德智体美劳全面发展优秀人才的保障
- **社会教育**——家庭和学校之外对儿童身心发展造成影响的一切因素，是学校、家庭教育的重要补充

3.4 生长发育行为生活方式因素

[概念] 概念释义：生活方式（Life Styles）：是指人们在一定社会文化、经济、风俗、家庭等因素的影响下形成的一系列日常生活习惯和生活模式。行为是生活方式与社会背景动态关系的体现，包括膳食、运动、睡眠、娱乐、消费、社会交往等。行为和生活方式是影响儿童青少年健康的重要因素。

3.4.1 膳食

！重点掌握：膳食模式指膳食中不同食物的数量、比例、种类或组合，以及习惯性消费频率。膳食模式不仅反映当地人群的饮食习惯和生活水平，也反映民族的传统文化、国家的经济发展和地区的环境和资源等情况。儿童少年健康的膳食模式不仅能满足其生长发育的营养需求，促进体格和智力发育，还会影响一生的食物偏好，对成年期疾病的预防与控制具有重要意义。

饮食行为：《中国学龄儿童膳食指南（2022）》特别指出学龄儿童应吃好早餐，合理选择零食，培养健康饮食行为。儿童少年应按时进食一日三餐，做到早中晚三餐的能量比为 3 4 3。不吃早餐或早餐营养不足，不仅会降低儿童少年上午的学习效率，影响其学习认知能力，还会导致体能降低，影响儿童少年的体格发育。培养健康饮食行为还应做到不偏食、不挑食、不暴饮暴食，避免盲目节食，合理选择零食，减少在外就餐频率。

3.4.2 体育锻炼

[概念] 概念释义：体育锻炼是指运用各种体育手段，结合日光、空气、水等自然力和卫生措施，以发展身体、增进健康、增强体质、娱乐身心为目的的身体活动过程，是儿童少年主要体力活动的形式。其作用包括：促进肌肉、骨骼生长；心功能储备提高，有利于血管健康；呼吸功能增强，降低呼吸道感染的风险；全面提高儿童少年心理素质，促进其个性发展；调节情绪状态，显著增强自尊心和自信心。

3.4.3 睡眠行为

[概念] 概念释义：睡眠在消除疲劳、机体复原及记忆的维持和巩固中发挥重要作用，被形象地称为“脑的营养剂”。此外，优质、充足的睡眠对于维持人体代谢和免疫平衡同样十分重要。对于处于生长发育期的儿童青少年来说，睡眠还同时具有促进体格和神经行为发育的作用。培养健康的睡眠习惯，不仅需要保障充足的睡眠时间，还需养成定时就寝、定时晨起的规律睡眠作息习惯。

3.4.4 现代媒体和娱乐方式

[概念] 概念释义：电视的影响：科普、历史、地理等节目有助于提升知识面、理解力、智力和创造力等；暴力、犯罪等内容对心理健康造成不良影响，可能引发暴力、酗酒、吸毒等危险行为。视屏时间过长会导致：影响与父母及家人的互动沟通，不利于语言发育、情绪和认知发展；减少体力运动时间；限制思维活动范围；长时间静坐导致近视、肥胖发病率增高。

玩具和读物：玩具是简单知识的物质载体，训练儿童的感知觉、注意力、手眼协调、肌肉运动等，有助于促进儿童认知功能发育。读物是“信息和知识”的物化载体，促进儿童智力、语言、情感、社会性等多方面发展。

3.5 生长发育的长期变化

！重点掌握：生长发育长期变化（Secular Trend of Growth）/ 生长发育长期趋势：

指以儿童体格发育、青春期和成年身高为核心表现的长期变化。

主要表现：

1. **身高、体重的增长**——各年龄组儿童的平均身高和体重逐代增高
2. **青春期提前**——月经初潮年龄逐代提前（中国汉族女生初潮年龄中位数从 1985 年的 13.37 岁下降至 2019 年的 12.00 岁）
3. **成人身高的增加**——一代比一代更高
4. **身体比例的轻微改变**

变化原因：社会经济条件改善、营养水平提高、疾病控制进步、医疗卫生服务改善等综合因素作用的结果。

对人类的影响：是人群健康水平提高的正面指标，但也带来新问题（如肥胖率上升等）。生长发育长期变化在青春期的表现需要进一步阐述。

！重点掌握：本章小结：

儿童少年生长发育个体差异的形成原因，主要分成两大类：内在的遗传因素和外在的环境因素。

- **遗传因素决定生长发育的潜力**，即决定生长发育的可能性；
- **各种环境因素则在不同程度上影响该潜力的正常发挥**，决定发育的速度及可能达到的程度，即决定生长发育的现实性。

近年来，社会决定因素对生长发育的影响愈加明显，其与遗传及环境因素一起，逐渐为人们所重视，并成为相关领域的研究热点。

儿少卫生学的重要任务之一为在认识生长发育规律的基础上，研究其各种影响因素，从而充分利用有利因素，尽可能消除或控制不利因素，最大限度地发挥遗传潜力，保障个体生长发育的顺利进行，以全面提高整个民族的综合素质。

3.6 复习题

1. **【名词解释】**遗传度；遗传度缺失；家族聚集性；表观遗传
2. **【名词解释】**环境内分泌干扰物（EEDs）；基因-环境相关性（rGE）；基因-环境交互作用（G×E）
3. **【名词解释】**社会经济状况（SES）；生长发育长期变化
4. **【简答题】**简述遗传度的概念及主要研究方法（双生子研究和 GWAS）。
5. **【简答题】**简述单基因遗传与多基因遗传的区别。

6. 【简答题】简述表观遗传学的主要类型及其在生长发育中的作用（举出 DES 实例）。
7. 【简答题】简述基因-环境相关性（rGE）的三种类型。
8. 【简答题】论述基因-环境交互作用（G×E）的概念及典型实例（母乳喂养与 FTO 基因）。
9. 【简答题】试述环境因素对儿童生长发育的影响（自然地理、化学性污染、物理性污染）。
10. 【简答题】简述家庭环境对儿童生长发育的影响。
11. 【简答题】简述社会经济状况（SES）对儿童生长发育的影响。
12. 【简答题】简述生长发育长期变化的概念、主要表现、变化原因及其对人类的影响。

参考答案要点

1. **遗传度**：衡量群体中某一性状表型变异由遗传因素决定程度的指标。**遗传度缺失**：GWAS 估计的遗传度低于双生子研究估计值的现象。**家族聚集性**：某些性状或疾病在家族中出现的频率高于一般人群。**表观遗传**：不改变 DNA 序列而调控基因表达的可遗传机制，具有可逆性和不遵循孟德尔遗传定律等特点。
2. **EEDs**：干扰机体内天然激素的产生、释放、运输、代谢、消除、结合和功能的外源性环境化学物质，可导致性早熟等。**rGE**：基因与环境共同作用和串联变化的过程，强调个体生活环境受遗传自选择的影响。**G×E**：不同遗传倾向向下相似环境经历对个体影响效应不同；不同环境经历下遗传对个体影响效应也不同。
3. **SES**：衡量个体或家庭社会经济地位的综合指标，可独立于自然环境因素对生长发育产生直接影响。**生长发育长期变化**：以儿童体格发育、青春期和成年身高为核心表现的长期变化趋势。
4. 遗传度反映遗传因素在表型变异中的贡献比例。双生子研究比较 MZ（100% 相同基因）和 DZ（约 50%）的一致性差异；GWAS 在全基因组范围识别相关遗传变异。GWAS 估计值通常低于双生子估计值（遗传度缺失），原因包括双生子估计偏高、微效基因遗漏、表观遗传贡献、基因-环境互作。
5. 单基因遗传：由一对等位基因控制，遵循孟德尔遗传规律，表现为质量性状（有或无），如 FGFR3 突变 → 软骨发育不全（侏儒症）。多基因遗传：由多个基因共同控制，每对基因效应微小，受环境因素影响，表现为数量性状（连续分布、正态分布），如身高。
6. 主要类型：DNA 甲基化（最常见）、组蛋白修饰、染色质重塑、基因印迹、非编码 RNA。DES 实例：母亲孕期服用己烯雌酚 → 子代 HOXA10 基因异常 DNA 甲基化 → 生殖道发育编程改变 → 增加子代永久性生殖道异常和阴道癌风险。
7. (1) 被动型 rGE：个体从父母遗传的基因与成长环境的关联；(2) 唤起型 rGE：个体遗传特征引起环境中其他人的反应；(3) 主动型 rGE：个体主动选择或创造与自身遗传倾向相关的环境。
8. G×E 定义见第 2 题。实例：纯母乳喂养对不同 FTO 基因型儿童的 BMI 影响有差异，5 个月以上纯母乳喂养可降低 FTO 高风险基因型儿童肥胖发生风险。母乳喂养调节早期儿童发育，降低不良遗传因素对后期超重/肥胖风险的影响。
9. 自然地理：地理气候因素（南北差异、季节差异——春高秋重）；化学性污染：空气污染（肺功能和神经系统发育）、铅（无安全血铅水平）、EEDs（性早熟、免疫抑制、神经毒性）；物理性污染：噪声（听觉、视觉、神经心理）、电磁辐射（神经衰弱）、放射性污染。
10. 家庭经济状况、父母受教育程度（母亲教育尤为显著）、家庭结构（核心/大家庭优于单亲）、家庭氛围（良好氛围促进健全人格）、亲子关系（最早的人际关系，积极关系促进认知发展）、教养方式（情感支持 vs 过度干预/惩罚）。
11. SES 可独立于自然环境因素对生长发育产生直接影响。当经济发展到一定阶段，基础物质生活水准的影响逐渐削弱，社会文化相关指标（父母职业、受教育程度、家庭养育环境）重要性逐渐凸显。
12. 概念见第 3 题。主要表现：身高体重逐代增高、青春期提前（月经初潮年龄下降）、成人身高增加、身体比例轻微改变。原因：社会经济改善、营养提高、疾病控制、医疗卫生进步。影响：正面指标（人群健康水平提高），但带来新问题（肥胖率上升等）。

本章导览：掌握青春期基本概念（青春期、青春发动期、青春发育进程、青春发动时相）；掌握青春期内分泌变化（HPG 轴为核心的神经内分泌调控）及青春期发动机制（难点*）；掌握青春期生长突增的特点和男女差异（两次交叉现象）；掌握成熟类型与体格发育（早熟型、晚熟型、一般型）；掌握青春性发育（Tanner 分期、男女性发育顺序）；掌握性早熟（CPP 和 PPP）与青春期发育迟缓的定义、分类、诊断与防治；熟悉性心理发育阶段及矛盾现象。

4.1 青春期及青春发动期

4.1.1 人类青春期

！重点掌握：（一）青春期概述

定义：世界卫生组织（WHO）根据儿童少年的生理、心理和社会性发育特点，把青春期（Adolescence）定义为个体从出现第二性征到性成熟的生理发育过程，是个体从儿童认知方式发展到成人认知方式的心理过程，也是个体从经济依赖到相对独立的重要过渡阶段。

在青春期发育过程中，人体在外部形态、生理功能、心理行为以及社会性发展等方面都发生着巨大变化，表现出一些群体性特征，也呈现明显的个体差异。

（二）青春发育进程（Pubertal Process）

描述某一时点，某个体在整个青春期发育过程中所处的绝对位置的概念被称为青春发育进程。青春发育进程中群体儿童少年身心发育特点包括：体格生长、内脏器官、内分泌系统、生殖系统、外生殖器和第二性征、心理发育。

（三）青春发动期（Puberty）

在青春期，生殖系统发育与成熟的生物学变化过程被称为青春发动期，是青春期的早期阶段，时间跨度平均约 4.5 年（1.5~6 年）。青春发动期个体生理变化明显，包括体格生长突增、性腺和生殖器发育、第二性征出现等。

（四）青春发动时相（Pubertal Timing）

在青春发动期，生殖系统发育的各种事件按特定的时间模式进行，从生长突增、乳房发育、腋毛初现、阴毛初现到月经初潮等，这种青春发动期生殖系统发育的各种事件初现的时间模式被称为青春发动时相。

青春发动期各种事件初现的时间存在明显个体差异，与群体平均水平比较可表现为提前（early）、适时（on-time）和延迟（delay）。一般以人群青春发动期生殖系统发育各种事件初现时间的前第 25 百分位数（P25）作为青春发动期时相提前的划界值。

青春发动时相长期变化（Secular Change of Pubertal Timing）：青春发动期生殖系统发育各种事件出现时间的提前或延迟的现象。

4.2 青春期内分泌变化

4.2.1 影响青春期发育的主要内分泌激素

！重点掌握：（一）下丘脑

下丘脑在神经中枢的调控下分泌相应的激素，是人体重要的神经-内分泌器官。释放激素有：促生长激素释放激素（GHRH）、促甲状腺激素释放激素（TRH）、促肾上腺皮质激素释放激素（CRH）、促卵泡激素释放激素（FSH-RH）、黄体生成素释放激素（LH-RH）、促黑（素细胞）激素释放激素（MRF）和催乳素释放因子（PRF）等；释放抑制激素有：生长抑素（GHRH）、催乳素释放抑制因子（PIF）和促黑（素

细胞) 激素释放抑制因子 (MIF) 等。

(二) 腺垂体

腺垂体分泌 7 种不同激素：生长素、催乳素、促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素、促卵泡激素、黄体生成素、促黑（素细胞）激素。

(三) 性腺 (Sexual Gland)

- 男性——睾丸 (Testis)：产生精子，分泌睾酮 (Testosterone)、双氢睾酮和脱氢表雄酮等雄激素 (Androgen)
- 女性——卵巢 (Ovary)：产生卵子，分泌雌激素 (Estrogen) 和黄体酮 (Progesterone)

(四) 其他内分泌腺：甲状腺 (分泌甲状腺素 TH)、肾上腺 (分泌雄激素与雌激素)、胰岛 (胰岛 β 细胞分泌胰岛素)、松果体 (分泌褪黑素 Melatonin)。

(五) 青春期内分泌变化现象：

在青春发动期，下丘脑-垂体-性腺 (Hypothalamus-Pituitary-Gonad, HPG) 轴系统两个重要的内分泌变化现象是**性腺功能初现 (Gonadarche)** 和**肾上腺皮质功能初现 (Adrenarche)**。

4.3 青春期发动机制 (教学难点 *)

4.3.1 青春期发育的神经-内分泌调控机制

！重点掌握：青春期发育进程受遗传和环境因素的交互作用，遗传因素对青春期发育的作用可能通过其对青春期内分泌调控因子的作用实现。

青春期剧烈的内分泌变化是青春期一系列体格和性发育变化的内分泌调控基础，HPG 轴系统变化是青春期内分泌变化的核心。HPG 轴系统在青春启动中起着决定作用，其所分泌的各种激素直接影响青春期内分泌变化过程，任何影响下丘脑、垂体、性腺及其所分泌的激素均可对青春期发育产生作用。

神经-内分泌调节作用的发挥主要通过两个途径实现：

1. 影响下丘脑的神经元，调节下丘脑和垂体的激素分泌，进而通过对其他内分泌腺（如肾上腺、甲状腺等）自主神经的支配和调节，影响全身各器官（靶器官）内靶腺的内分泌变化，实现促进生长和发育。
2. 周围靶腺分泌的激素也可反过来作用于下丘脑和垂体，实行“正”或“负”的反馈作用，从而使下丘脑、腺垂体和靶腺之间形成几个重要的轴系统，实现其神经内分泌调控。其中以 HPG 轴的作用最明显。

4.3.2 青春期发育的启动机制

！重点掌握：关于青春期启动的机制，迄今未获得完全一致的认识。中枢神经系统、HPG 轴系统的决定性作用是目前的主流观点。

较公认的机制有以下两种假说：

1. 中枢神经抑制机制减弱
2. HPG 轴对性激素负反馈敏感性下降

1. 中枢神经抑制机制减弱 (主流观点)：

目前，多数学者认为，青春期的启动始于“青春期前静息期”这一下丘脑抑制机制的解除。从胎儿期开始，中枢神经对性发育就一直保持着抑制作用，使下丘脑对 GnRH 的分泌处于青春静息期 (Juvenile Pause)，内外生殖器官维持幼稚状态，而不继续发育。其后，伴随 HPG 轴的成熟，该抑制作用逐步减弱并消失，青春期开始启动。

青春期内分泌下丘脑 GnRH 脉冲释放是多因子参与的多层次网络性激发过程。由抑制性-兴奋性因子之间的平衡状态”调拨”启动性发育生物钟，这些因子包括神经递质、生长因子和某些神经肽类物质。在青春期前，抑制因子发挥主导作用抑制着 GnRH 的脉冲释放；当兴奋性因子功能增强或抑制因子作用减弱后，下丘脑 GnRH 脉冲释放增加，促使 GnRH 持续地释放，垂体对 GnRH 的敏感性提高，使腺垂体卵泡刺激素和黄体生成素等分泌量增加，从而启动青春发育。

2. HPG 轴对性激素负反馈敏感性下降：

童年期在外周血中已有少量可检测到的性激素，HPG 系统对它们的存在极为敏感，受其负反馈抑制作用，HPG 系统的活动处于静止状态。即将进入青春期时，下丘脑对这些外周激素的负反馈敏感性开始降低，分泌的 GnRH 逐渐增多，刺激垂体分泌 FSH 和 LH，促进性腺发育和性激素分泌，青春期发育迅速推进。

Kisspeptin/GPR54 系统——青春期启动的分子阀门：

Kisspeptin 是由 Kiss-1 基因编码的蛋白质，G 蛋白偶联受体 54 (GPR54) 是其特异性受体。GPR54/Kisspeptins 在中枢神经系统尤其是下丘脑有丰富的表达，是**青春期发育启动的分子阀门**，是激活 GnRH 神经元的一个重要的兴奋性因素，其调控机制复杂，受 PcG、甲基化表观遗传等多种因素调节。

如 makorin 环指蛋白 3 (MKRN3) 基因在童年期活性高, 选择性地抑制 Kiss-1 和 TAC3 的启动子活性, 减少 kisspeptin 和 NKB 的释放并减少 GnRH 分泌; 而到了青春发动期, 受 miR-30 家族成员的调节, MKRN3 基因活性下降, 对 GnRH 和 NKB 及 Kiss-1 基因有抑制解除, GnRH 分泌增加, 启动了性腺功能发育。

4.4 青春期体格发育

4.4.1 青春期生长突增

! 重点掌握: 进入青春期后最引人注目的形态变化是儿童少年体格生长出现的突发性快速生长现象, 这一现象被称为**生长突增 (Growth Spurt)**。

身高生长速度在童年期较平稳的每年 4~5cm 基础上出现快速增长, 1~2 年后达到高峰, 称“**身高速度高峰 (Peak Height Velocity, PHV)**”。PHV 的发生时的年龄称为“**身高速度高峰年龄 (Age at Peak Height, PHA)**”。

(一) 青春期生长突增的性别差异

多数国家的女童 9~10 岁、男童 11~12 岁进入青春期生长的第二突增阶段。

男女身高、体重生长曲线的两次交叉现象: 女童因体格生长突增开始早, 青春期开始早期女童体格生长水平超过同龄男童, 出现男女童生长曲线的第一次交叉; 随着年龄增长女童体格生长逐步进入缓慢阶段, 而男童体格生长突增开始, 在男童体格生长速度达到高峰前, 其生长水平已超过女童, 曲线出现第二次交叉。

(二) 青春期体格生长阶段

关键指标:

- **突增开始年龄 (Age at Take-off, TOA)**: 即突增高峰前生长速度最低的年龄
- **突增开始速度 (Velocity at Take-off, TOV)**: 即 TOA 的生长速度
- **突增结束年龄 (Age at Endpoint, EA)**: PHV 后当生长速度 $\leq 1.0\text{cm/年}$ 时的年龄
- **突增结束时速度 (Velocity at Endpoint, EV)**: 即 EA 的生长速度

阶段划分:

- **高峰前间期 (TOA-PHA)**: 从身高突增开始至身高速度高峰发生所经历的阶段
- **高峰后间期 (PHA-EA)**: 身高生长速度高峰至突增结束所经历的阶段

(三) 青春期身体不同部位生长速度变化

在青春前期, 上下肢的增长早于躯干, 下肢的增长稍早于上肢。在上下肢生长中, 顺序大致为: 足长 → 下肢长 → 手长 → 上肢长。

4.4.2 青春期生长速度

[概念] 概念释义: 年龄别生长速度和按 PHA 的生长速度:

不论男女, 按年龄别的生长速度曲线中儿童少年身高生长突增高峰值明显低于按 PHA 的生长速度曲线中显示的儿童少年身高生长突增高峰值; 年龄别生长速度曲线的波动性相对更小, 曲线更像是经平滑统计处理后的生长速度曲线。评价个体儿童少年青春期生长发育速度时, 不能单独应用群体年龄别生长速度参考值, 可以将年龄别生长速度参考值和按 PHA 的生长速度参考值结合起来考虑。

4.4.3 成熟类型与体格发育

! 重点掌握: 对于一般生长发育正常的儿童少年, 通常以身高生长突增的起始年龄为标志, 将青春期发育分为一般、早熟、晚熟三种类型。

(一) 三种成熟类型的生长特点

1. **早熟型:** 发育过程中体重/身高比值一直高于晚熟型, 骨盆较宽, 肩部较窄, 最后形成盆宽、窄肩的相对矮胖体型。青春期启动最早年龄, 生长突增高峰的出现和停止时间都早。生长突增时间持续一年左右, 生长期较短, 女童早熟型相对多于男童。
2. **晚熟型:** 发育过程中体重/身高比值一直低于早熟型, 骨盆较窄, 肩部较宽, 最后形成盆窄、肩宽的瘦高体型。青春期启动晚, 生长突增高峰的出现和停止时间都晚, 突增维持时间较长, 可达 2 年以上甚至 3 年。男童晚熟型相对较多。
3. **一般型:** 发育过程中的体重/身高比值、肩宽和盆宽、青春期启动年龄和体型特征等, 都介于早熟型和晚熟型之间。青春期生长突增时间多数维持在 2 年左右。

(二) 成熟类型与生长突增——五种生长模式：

1. 模式 I：生长突增起始于平均年龄，成年身高位于平均水平
2. 模式 II：生长突增发生较早，突增结束年龄也较早，生长期较短、身高增长量较少，成年身高低于平均水平
3. 模式 III：儿童期和青春早期生长都低于同龄者，但较晚的生长突增和较长的生长期导致其成年身高达到甚至超过平均水平
4. 模式 IV：遗传性（家族性）高身材
5. 模式 V：遗传性（家族性）矮身材

4.5 青春期内发育

4.5.1 青春期内器官与第二性征发育

[概念] 概念释义：定义：青春期内发育是青春期内发育最重要的特征之一，包括内外生殖器官的变化、第二性征的发育、生殖功能的发育成熟等。

！重点掌握：（一）男童性发育

1. **性器官形态发育：**男性生殖器官分内、外两部分。内生殖器包括睾丸、输精管道和附属腺，外生殖器包括阴囊和阴茎。**睾丸在男性性发育过程中最先发育**，一年以后阴茎开始发育，与此同时出现身高突增。
2. **第二性征发育：**第二性征（Secondary Sexual Characteristics）是指人或动物性发育后所表现出来的与生殖系统无直接关系，而与性别有关的机体外表特征。除阴毛、腋毛、胡须等主要表现变化外，还有变声、喉结出现。阴毛一般 11~12 岁左右出现，1~2 年后出现腋毛，再隔一年左右胡须开始萌出。随着体内雄激素水平的增高，喉结增大，声带变厚变长，一般 13 岁左右出现变声。绝大多数男孩在 18 岁前完成第二性征发育。
3. **性功能发育：**遗精是男性生殖功能开始发育成熟的重要标志之一。首次遗精一般发生于 12~18 岁间。首次遗精发生后，身高发育速度逐步减慢，而睾丸、附睾、阴茎等迅速发育，逐步接近成人水平。

（二）女童性发育

1. **性器官形态变化：**女性性器官分内、外生殖器官两部分。内生殖器包括阴道、子宫、输卵管和卵巢；外生殖器包括阴阜、大小阴唇、阴蒂、前庭和会阴。进入青春期后，在垂体/性腺分泌的促卵泡素、黄体生成素、性激素等作用下，内外生殖器官迅速发育。
2. **第二性征发育：****乳房发育通常是女童进入青春期的第一个信号**，平均开始于 11 岁（8~13 岁）。从乳房发育 Tanner II~V 期，历时约 4 年。乳房开始发育后 6 个月至 1 年出现阴毛；而其后 6 个月至 1 年出现腋毛。**身高生长突增几乎与乳房发育同时或稍早开始**，而身高突增高峰的出现年龄通常在乳房发育后 1 年左右。
3. **性功能发育：****月经初潮是其生殖功能发育最重要的指标**，被称为是女童性发育过程的“里程碑”。中国汉族女生初潮年龄中位数从 1985 年的 13.37 岁下降至 2019 年的 12.00 岁，农村地区（1.77 岁）总体下降幅度大于城市地区（0.99 岁）。

4.5.2 性心理发育

[概念] 概念释义：性心理（Sexual Psychology）：是指围绕性特征、性欲望和性行为而展开的所有心理活动，是由性意识、性感情、性知识、性经验、性观念等结构而成。

性心理发展阶段：

1. **异性疏远期：**一般持续一年左右。性发育早期体态的剧烈变化常使青少年心理出现许多不同的心理现象，包括心理适应困难，内心慌乱不安，表现出对性的抵触现象，甚至反感。
2. **异性爱慕期：**男女都开始渴望了解异性，主动接近异性，开始萌发对异性的向往和憧憬。
3. **初恋期：**性意识的发展逐渐趋于成熟，对异性的情感充满浪漫和幻想，对异性爱慕逐渐趋于专一。

性心理发展矛盾现象：

1. 性生理发育成熟与性心理相对幼稚的矛盾
2. 自我意识迅猛发展与社会成熟度相对迟缓的矛盾
3. 情感激荡释放与外部表露趋向内隐的矛盾

性心理成熟的一般标准：(1) 能够正确理解男女别和性关系，正确领悟性的意义；(2) 在心理上具有一定的性需要，内心乐意与异性接触，能够建立正常的爱情观和恋爱关系；(3) 具有正常的性意识，较强的性行

为理智感，能够自己控制性行为冲动；(4) 在心理上能够适应进入正常的婚姻状态。

4.6 性早熟与发育迟缓

4.6.1 性早熟

！重点掌握：性早熟（Precocious Puberty）：是指女童 7.5 岁前出现乳房发育或 10.0 岁前出现月经初潮，男童在 9.0 岁前出现睾丸发育，包括中枢性性早熟和外周性性早熟。

（一）中枢性性早熟（Central Precocious Puberty, CPP）

是由于下丘脑-垂体-性腺轴功能提前启动、GnRH 增加，导致性腺发育并分泌性激素，使内、外生殖器发育和第二性征呈现，可导致患儿生长潜能受损及心理健康受影响。具有促性腺激素释放激素依赖性，以往又称真性性早熟。

CPP 的病因分类：(1) 中枢神经系统器质性病变，如下丘脑、垂体肿瘤或其他中枢神经系统病变；(2) 由外周性性早熟转化而来；(3) 未能发现器质性病变的，称为特发性中枢性性早熟（ICPP）；(4) 不完全性中枢性性早熟，是 CPP 的特殊类型。

CPP 诊断标准（2022 年中国《中枢性性早熟诊断与治疗专家共识》）：性征提前出现；性腺增大；血清促性腺激素及性激素达青春期水平；多有骨龄提前，骨龄超过实际年龄 ≥ 1 岁；有线性生长加速，年生长速度高于同龄健康儿童。

CPP 治疗目标：抑制过早或过快的性发育，防止或缓解患儿或家长因性早熟所致的相关的社会或心理问题（如早初潮）；改善因骨龄提前而减损的成年身高也是重要的目标，GnRH 类似物（GnRHa）是当前主要的治疗选择。

（二）外周性性早熟（Peripheral Precocious Puberty, PPP）

是由各种原因引起的体内性甾体激素升高至青春期水平，导致第二性征早现。PPP 不依赖促性腺激素释放激素，只有第二性征的早现，不具有完整的性发育程序性过程，以往又称假性性早熟。

PPP 分类：根据第二性征特征，早现的第二性征与患儿原性别相同时称为同性性早熟，与原性别相反时称为异性性早熟。

PPP 诊断主要依据：(1) 第二性征提前出现（符合定义的年龄）；(2) 性征发育不按正常发育程序进展；(3) 性腺大小在青春前期水平；(4) 促性腺激素在青春前期水平。治疗按不同病因分别处理。

4.6.2 青春期发育迟缓

！重点掌握：青春期发育过程中大约 2% 的青少年在正常青春期启动平均年龄 2.5 个标准差以上，仍无第二性征发育的征兆（睾丸容积 $< 4\text{ml}$ ），统称为青春期发育迟缓。包括体质性青春期生长发育延迟和青春期发育障碍。

（一）体质性青春期生长发育延迟（Constitutional Delay of Growth and Puberty, CDGP）

青春期发育迟缓中约 2/3 会完成正常青春期启动，属于特殊生理现象，称之为体质性青春期生长发育延迟。CDGP 是边缘性生理现象，是暂时性的，表现为“晚发育”，与 HPG 调控机制的成熟较晚有关。治疗：主要针对体质性生长迟缓进行，配合强有力的心理措施。

（二）青春期发育障碍（Delayed Puberty）

青春期发育迟缓中约 1/3 为病理性的，称之为青春期发育障碍，是青春期常见的一类内分泌疾病，以男童多见。

发病原因：

- 低促性腺激素型性腺功能减退（继发性）：由于先天和后天原因导致下丘脑和/或垂体病变，引起 GnRH 或 LH 及 FSH 的生成和分泌减少
- 高促性腺激素型性腺功能减退（原发性）：由于先天和后天原因导致睾丸或卵巢病变，引起睾酮等雄性激素或雌激素生成和分泌减少，继而 LH 及 FSH 等促性腺激素升高

诊断：(1) 区分体质性延迟和发育障碍；(2) 结合病史询问体格测量和全身系统检查，逐步找出相关病因线索；(3) 有针对性进行实验室检查。

治疗原则：(1) 对症提供心理辅导，减轻心理压力；(2) 确诊的下丘脑、垂体肿瘤应根据实际情况消除病患；(3) 在确诊基础上优先治疗心、肺、胃肠、免疫系统等重要脏器障碍；(4) 使用激素替代疗法，使已延迟的性发育尽快开始，顺利进展。

4.7 复习题

1. 【名词解释】青春期；青春发动期；青春发动时相；青春发育进程
2. 【名词解释】生长突增；PHV；PHA；TOA；Kisspeptin/GPR54 系统
3. 【名词解释】性早熟（CPP 和 PPP）；青春期发育迟缓（CDGP）
4. 【名词解释】性心理；Tanner 分期
5. 【简答题】简述青春期的定义及青春发动期的特点。
6. 【简答题】试述下丘脑-垂体-性腺轴（HPG 轴）在青春期启动中的作用。
7. 【简答题】简述青春期启动的两种主要假说。
8. 【简答题】简述 Kisspeptin/GPR54 系统在青春期启动中的分子阀门作用。
9. 【简答题】简述青春期生长突增的性别差异及两次交叉现象。
10. 【简答题】简述三种成熟类型（早熟型、晚熟型、一般型）的生长特点。
11. 【简答题】简述男童和女童性发育的顺序。
12. 【简答题】简述中枢性性早熟（CPP）的诊断标准与治疗目标。
13. 【简答题】简述性心理发展的三个阶段及矛盾现象。

参考答案要点

1. **青春期**：WHO 定义为个体从出现第二性征到性成熟的生理发育过程，是从儿童认知方式发展到成人认知方式的心理过程，也是从经济依赖到相对独立的重要过渡阶段。**青春发动期**：青春期生殖系统发育与成熟的生物学变化过程，时间跨度平均约 4.5 年。**青春发动时相**：青春发动期生殖系统发育各种事件初现的时间模式，可表现为提前、适时和延迟。**青春发育进程**：描述某一时点个体在整个青春期发育过程中所处的绝对位置。
2. **生长突增**：青春期体格生长出现的突发性快速生长现象。**PHV**：身高速度高峰。**PHA**：身高速度高峰年龄。**TOA**：突增开始年龄（突增高峰前生长速度最低的年龄）。**Kisspeptin/GPR54**：青春期发育启动的分子阀门，Kisspeptin 由 Kiss-1 基因编码，GPR54 为其受体，是激活 GnRH 神经元的重要兴奋性因素。
3. **CPP**：中枢性性早熟，HPG 轴功能提前启动导致的性早熟，具有 GnRH 依赖性。**PPP**：外周性性早熟，由体内性甾体激素升高导致，不依赖 GnRH。**CDGP**：体质性青春期生长发育延迟，属于特殊生理现象，暂时性的“晚发育”。
4. **性心理**：围绕性特征、性欲望和性行为而展开的所有心理活动，由性意识、性感情、性知识、性经验、性观念等构成。**Tanner 分期**：由 Tanner 提出的性发育 5 阶段分期法。
5. 见第 1 题。
6. HPG 轴系统变化是青春期内分泌变化的核心，在青春期启动中起着决定作用。神经-内分泌调节通过两个途径：(1) 影响下丘脑神经元 → 调节下丘脑和垂体激素分泌 → 影响靶器官；(2) 周围靶腺激素反馈作用于下丘脑和垂体（正/负反馈），形成轴系统。
7. (1) 中枢神经抑制机制减弱：青春期前抑制因子主导，抑制 GnRH 脉冲释放；青春启动时兴奋性因子功能增强或抑制因子作用减弱 → GnRH 脉冲释放增加；(2) HPG 轴对性激素负反馈敏感性下降：童年期 HPG 系统对低水平性激素极为敏感 → 青春期前敏感性降低 → GnRH 分泌增多。
8. 见第 2 题 Kisspeptin/GPR54。MKRN3 基因在童年期活性高，抑制 Kiss-1 和 TAC3 启动子活性，减少 kisspeptin 释放和 GnRH 分泌；青春发动期 MKRN3 活性下降 → 抑制解除 → GnRH 分泌增加 → 性腺功能发育启动。
9. 女童 9~10 岁、男童 11~12 岁进入第二突增阶段。两次交叉：第一次交叉——女童突增开始早，体格水平超过同龄男童；第二次交叉——男童突增开始后，生长水平超过女童。
10. 早熟型：体重/身高比值高，盆宽肩窄，矮胖体型，突增时间短（约 1 年）。晚熟型：体重/身高比值低，盆窄肩宽，瘦高体型，突增时间长（2~3 年）。一般型：介于两者之间，突增约 2 年。
11. 男童：睾丸最先发育 → 阴茎发育 → 阴毛 → 首次遗精（12~18 岁）→ 变声、喉结。女童：乳房发育为第

一个信号（约 11 岁）→ 阴毛（6 个月至 1 年后）→ 腋毛 → 月经初潮（约 12~13 岁），身高突增与乳房发育同时或稍早。

12. CPP 诊断标准（2022 年共识）：性征提前出现；性腺增大；血清促性腺激素及性激素达青春期水平；骨龄超过实际年龄 ≥ 1 岁；年增长速度高于同龄健康儿童。治疗目标：抑制过早或过快的性发育，防止社会/心理问题，改善因骨龄提前而减损的成年身高，GnRHa 是当前主要治疗选择。
13. 三个阶段：(1) 异性疏远期（约 1 年，心理适应困难，对性抵触）；(2) 异性爱慕期（渴望了解异性，主动接近）；(3) 初恋期（情感趋于成熟，爱慕趋于专一）。三大矛盾：性生理成熟与性心理幼稚的矛盾；自我意识发展与社会成熟迟缓的矛盾；情感激荡释放与外部表露内隐的矛盾。

By greedyCat

本章导览：掌握体格发育的概念和四个阶段（第一生长突增期、相对稳定期、第二生长突增期、生长停滞期）；掌握体能的概念与分类（健康相关体能、运动技能相关体能）；掌握身体素质发育的不均衡性和阶段性；掌握体力活动概念、推荐量及体力活动不足的危害；掌握体成分模型（二成分模型）、体成分发育的年龄和性别特征；掌握体成分发育的健康效应（对身体素质、青春期发育、骨骼发育、慢性病的影响）；熟悉身体比例和体型的发育变化。

5.1 儿童少年体格发育

5.1.1 体格发育的概念与特点

[概念] 概念释义：体格发育（Physical Growth）：指身体形态（身高或身高、体重）和器官（淋巴组织除外）大小的不可逆和持续增加。这是一个动态、复杂和漫长的过程，贯穿整个婴儿期、儿童期和青春期。体格发育水平反映个体的生长状况，并为评价营养、运动、教养环境、预防保健可及性等提供重要依据。
体格发育的特点：动态性、持续性、阶段性、规律性。

5.1.2 体格发育的四个阶段

！重点掌握：基于身高发育速度曲线（Tanner JM, 1966）：

1. 第一生长突增期（First Stage of Growth Spurt）：

- 身长的第一突增期从孕中期开始持续至 1 岁末；胎儿 4~6 个月期间的增长量即占胎儿期身高总增长量的 50%，约 25cm；生后第 1 年又增长约 25cm
- 体重的第一突增期从孕晚期开始至 1 岁末；仅在孕晚期的增长量即占胎儿期总增长量的 70%

2. 相对稳定期：

- 增长持续而稳定
- 从 2 岁到青春期发育前，儿童身高每年约增长 5~7cm，体重增长 2~3kg

3. 第二生长突增期（Adolescent Growth Spurt）：

- 身高从每年增长 5~10cm 开始，逐渐进入突增高峰，一年可增长 10~14cm，男孩高于女孩
- 体重每年增加 4~7kg，突增高峰时，一年即可增加 8~10kg

4. 生长停滞期：

- 自青春中后期开始，身高生长逐渐停止，体重也一般停止明显增长

5.1.3 身体比例的变化

[概念] 概念释义：通常从横向、纵向两个角度来反映发育中机体的身体比例变化。

横向比例指标：

- **身高胸围指数**
- **肩盆宽指数**
- **BMI（体质质量指数）：**既能反映身体的胖瘦，又能确切反映不同群体、不同年代的身体充实度变化。许多发达国家特别重视对 BMI 高百分位数变化的动态监测，将其作为制订肥胖防治策略、措施的重要依据

纵向比例指标：从不同侧面来间接反映下肢长/身高的比例关系变化。

5.1.4 体型的变化

[概念] 概念释义：体型 (Somatotype)：是对人体形态的总体描述和评定，是身体各部位大小比例的形态特征总和，由遗传因素决定，也受人体对环境的适应和诸多环境因素的综合影响。

Sheldon 体型分类 (1930—1940 年)：美国心理学家 William H. Sheldon 以胚胎起源学和气质类型为基础创建。将体型分成三类：

1. **内胚层体型 (Endomorphy)：**身体圆胖、消化器官发达
2. **中胚层体型 (Mesomorphy)：**身体健壮、骨骼肌肉发达
3. **外胚层体型 (Ectomorphy)：**身体瘦长，神经系统、感觉器官发达

Sheldon 体型分类目前应用不多，但它对之后的体型研究（如 Heath-Carter 体型分类法）起到了重要的先驱作用。

5.2 儿童少年体能发育

5.2.1 相关体能的观念

！重点掌握：体能 (Physical Fitness) / 体适能：是人体具备的能胜任日常工作和学习而不感到疲劳，同时有余力能充分享受休闲娱乐生活，又可应付突发紧急状况的能力。

1985 年，美国学者 Caspersen CJ 等将体能分为健康相关体能和运动相关体能两类，在体育科学界得到广泛认可和应用。

(一) 健康相关体能 (Health-Related Physical Fitness)

是体能的基础部分，其目标是为身体健康和高质量，泛指人的体质，维持身体健康、提高工作、学习和生活效率所必需的基本能力。美国体育与竞技总统委员会将该体能的指标体系确定为体成分、心肺耐力、柔韧性、肌力、肌耐力等方面。健康相关体能是儿童少年为维持健康、提高生活质量等需求的追求。

(二) 运动技能相关体能 (Sports-Related Physical Fitness)

狭义的运动相关技能定义主要针对运动员，是其竞技能力的重要部分。与运动技能相关体能相关的身体素质包括：平衡、协调、敏捷、速度、力量和反应时间。运动员在专项训练和比赛负荷下，最大限度动用身体各器官系统，克服疲劳，高质量完成专项训练，打赢比赛，创造新纪录。

5.2.2 儿童少年体能的发育

！重点掌握：(一) 身体素质的概念

青少年的体能发育，最突出表现在身体素质方面。身体素质是指人体在肌肉活动中所表现出来的力量、速度、耐力、灵敏和柔韧等基本能力。发育水平不仅取决于肌肉本身的结构和功能特点，而且还与肌肉工作时的能量供应、各内脏器官功能及神经调节过程等因素有关。身体素质不仅表现在体育锻炼上，在日常生活、学习、劳动中也会自然表现出来。

(二) 身体素质发育的特点

1. **不均衡性：**不同的体能指标在不同年龄的发育速度有快有慢
2. **阶段性：**在学龄期有 3~4 个阶段表现——快速增长阶段；慢速增长阶段；恢复性增长；稳定阶段
3. **不平衡性**
4. **性别特征**

5.2.3 儿童少年体力活动

！重点掌握：(一) 体力活动的概念

体力活动 (Physical Activity)：是指由骨骼肌收缩产生需要能量消耗的任何身体运动，包括进行工作、游戏、家务、旅游和从事娱乐活动。

体力活动易与锻炼 (Exercise) 相混淆。锻炼属于体力活动的子范畴，是指有计划的、结构化的、重复性的体力活动，目的是改善或维持一种或多种身体部分的体能。儿童少年进行体力活动会促进其体能的发育，而体能的发育也会支撑其体力活动状况和水平。

(二) WHO 体力活动推荐量

- **儿童少年 5~17 岁：**每天要累积 60 分钟中、高强度的体力活动；每天超过 60 分钟的体力活动量会提供额外的健康效益；每周应该至少有 3 次增强肌肉和骨骼的活动
- **18 岁以上成年人：**应在整一周内至少进行 150 分钟的中等强度身体活动，或至少 75 分钟的高强度身

体活动，或等效组合；增加至每周 300 分钟中等强度可获得额外健康效益；每周应有 2 天或以上包括主要肌肉群的强化肌肉活动

（三）体力活动的作用

1. 改善身体健康：儿童和青少年身体活动的总量和强度越大，就越有利于多种健康结果；增加身体活动能改善心肺功能和肌肉骨骼健康
2. 改善心血管代谢健康：主要是有氧运动，有益于心血管代谢健康，包括改善血压、血脂、控制血糖和胰岛素抵抗
3. 提高骨矿物质含量和骨密度：WHO 提出每周至少 3 次有目标的负重活动是提高儿童少年骨密度有效的体力活动；在儿童和青少年时期尽可能增进骨骼健康有助于预防成年后的骨质疏松症和相关骨折
4. 改善认知：体力活动对认知功能和学业成绩（如学校成绩、记忆力和执行功能）有积极影响
5. 提高心理健康水平：体力活动还可以降低患有抑郁症或未患抑郁症的儿童和青少年陷入抑郁和出现抑郁症状的风险

（四）体力活动不足（Physical Inactivity）

是指身体活动水平不足，无法达到当前身体活动建议水平。WHO 提示全球体力活动不足是全球死亡率的 10 个主要危险因素之一。

流行特点：世界上近三分之一（31%）的成年人口（18 亿成年人）缺乏身体活动；从 2010 年至 2022 年，这一比例增加了 5 个百分点；到 2030 年，未达到建议身体活动水平的成年人比例预计将上升至 35%。81% 的青少年（年龄在 11~17 岁之间）缺乏身体活动。

危害：在儿童和青少年中，体力活动不足和久坐行为会导致肥胖症增加，心脏代谢健康、健康状况和行为举止/亲社会行为较差，睡眠时间减少。

5.3 儿童少年体成分发育

5.3.1 体成分模型

[概念] 概念释义：身体成分（Body Composition）/ 体成分：指人体总重量中不同身体成分的构成比例，属化学生长（Chemical Growth）范畴。体成分在研究体格发育与健康的关联方面发挥关键的中介作用。

主要模型：

1. **二成分模型**：认为体成分由体脂重（Fat Mass, FM）和去脂体重（Fat-Free Mass, FFM）构成
2. **多成分模型**：三成分、四成分、五成分模型

5.3.2 体成分发育特征

！重点掌握：（一）体成分发育的年龄特征

1. 体脂发育的年龄变化：

- 男、女童在青春期突增前体脂率（%BF）均上升
- 男孩：增长高峰在 11 岁，其后下降，青春后期再度持续上升，18 岁平均值为 17.0%
- 女孩：整个青春期 %BF 都上升，突增高峰也不下降，18 岁时平均为 27.8%

2. 瘦体重随年龄的变化：

- 青春期前，瘦体重随年龄增长而增加，女孩的瘦体重增长不如男孩显著，性别差异随年龄增长而扩大
- 青春期，瘦体重的变化主要是含水量逐年减少，女孩总体水量仍高于男孩

3. 其他体成分的年龄特征：

- 细胞外水随年龄增长而逐渐浓缩，儿童肌肉中水分比成人多，伴随年龄增长而相对减少
- 男、女童体内钙含量的改变与生长突增关系密切，男童总体钙的均值在 13~14 岁增加达 35%；女童 11~12 岁增加最多（约 40%）
- 女童骨矿盐的沉积量大约 1/3 发生在青春期开始后的 3~4 年，而男童直到 15~18 岁仍有骨矿盐的沉积

（二）体成分发育的性别特征

1. 体脂发育的性别差异：

- 在婴儿早期，男、女童体脂含量相当，但女童平均皮脂厚度大于男童
- 青春期前，女童的总体脂、躯干和腹部脂含量均大于男童，男童则瘦体重含量明显高于女童
- 在青春期，女孩变化以体脂增加为主，男孩体脂有下降

- 男孩上半身的皮下和内脏脂肪蓄积，女孩皮下脂肪蓄积在臀部

2. 瘦体重发育的性别差异：

- 男孩从生命早期开始就显出更高的瘦体重，故其体重大于同年龄女孩
- 进入青春期后，男孩主要表现为瘦体重增加，女孩的瘦体重增量仅为男孩的一半
- 随着近年来性早熟（女性更多）现象增加，瘦体重的性别差异出现时间明显提前

（三）体成分发育的种族差异

体型和青春期发育状态都会受到种族影响，因此导致体脂的种族差异。移民流行病学研究显示：西班牙裔白人体脂率最高；非裔黑人的内脏脂肪含量比欧裔白人低。不同种族的瘦体重差异较大——无论男女，非洲裔儿童青少年的去脂体质量指数（FFMI）趋势均高于白人和拉丁裔人。

5.3.3 儿童期体成分发育的健康效应

！重点掌握：（一）体成分对身体素质与机能的影响

1. 对身体素质的影响：去脂体质量指数（FFMI）较高、FM% 和体脂指数（FMI）较低的学生在肌肉爆发力、肌肉耐力、柔韧性、有氧能力、无氧能力方面有更好表现，且这种趋势在男生中更为明显。
2. 对身体机能的影响：7 岁儿童的 FM% 与血压呈正相关，但与肺活量呈显著负相关；这一趋势在 7~12 岁的小学生中也存在，且显示出一定的剂量反应关系。青少年的血压偏高检出率随着体脂肪率的上升而增加，尤其在男生中这种关联更为明显。

（二）体成分对于儿童发育的影响

1. 对青春期发育的影响：

- 女童青春期提前发动组的体脂率和瘦体重均高于正常发动组，后者又高于发动延迟组，体脂率过高与女性青春期的提前发动密切相关，且存在显著的剂量反应关系
- 男性瘦体重的增加同样与青春期提前发动有关
- 无论男生还是女生高体脂率均可能引起青春期的提前启动

2. 对骨骼发育的影响：

- 超重和肥胖的男女生骨龄发育提前的概率分别是正常体重儿童的 2.148 倍和 2.932 倍
- 肌肉量的增加可能促进骨骼的健康发育
- 过高的体脂肪可能对骨发育产生不利影响

（三）身体成分对于慢性非传染性疾病发病的影响

1. 与心血管健康：儿童期体成分异常，尤其是体脂率偏高，与成年后患心血管疾病的风险增加有关。青春期学生体脂率与血压偏高正相关，尤其在男生中更为明显。
2. 与内分泌健康：儿童躯干部位的体脂百分比是胰岛素抵抗的独立危险因素。内脏脂肪（VAT）与肥胖青少年胰岛素抵抗的早期发展密切相关。肥胖和超重是儿童罹患代谢综合征的重要风险因素，尤其是腹部肥胖明显提升发病风险。

5.4 复习题

1. 【名词解释】体格发育；体能（体适能）；体力活动；体力活动不足
2. 【名词解释】身体成分（体成分）；二成分模型；健康相关体能；运动技能相关体能
3. 【简答题】简述儿童体格发育的四个阶段及各自特点。
4. 【简答题】简述健康相关体能与运动技能相关体能的区别。
5. 【简答题】简述身体素质发育的特点。
6. 【简答题】简述 WHO 儿童少年体力活动推荐量及体力活动不足的危害。
7. 【简答题】试述儿童体成分发育的年龄特征和性别特征。
8. 【简答题】简述体成分发育对青春期发育和骨骼发育的影响。
9. 【简答题】简述儿童期体成分发育对慢性非传染性疾病发病的影响。

参考答案要点

1. **体格发育**：身体形态和器官大小的不可逆和持续增加，特点为动态性、持续性、阶段性、规律性。**体能**：人体具备的能胜任日常工作和学习而不感到疲劳，同时有余力享受休闲生活、应付突发紧急状况的能力。**体力活动**：由骨骼肌收缩产生需要能量消耗的任何身体运动。**体力活动不足**：身体活动水平不足，无法达到当前身体活动建议水平，是全球死亡率 10 个主要危险因素之一。
2. **体成分**：人体总重量中不同身体成分的构成比例，属化学生长范畴。**二成分模型**：体成分由体脂重（FM）和去脂体重（FFM）构成。**健康相关体能**：体能的基础部分，包括体成分、心肺耐力、柔韧性、肌力、肌耐力。**运动技能相关体能**：与竞技能力相关，包括平衡、协调、敏捷、速度、力量和反应时间。
3. 四个阶段：(1) 第一生长突增期（孕中期至 1 岁末，身高增约 25cm/年，体重孕晚期增长占胎儿期 70%）；(2) 相对稳定期（2 岁至青春前期，身高 5~7cm/年，体重 2~3kg/年）；(3) 第二生长突增期（青春前期，PHV 达 10~14cm/年，男 > 女，体重峰时 8~10kg/年）；(4) 生长停滞期（青春中后期）。
4. **健康相关体能**：以健康为目标，包括体成分、心肺耐力、柔韧性、肌力、肌耐力，是维持健康和提高生活质量所需的基本能力。**运动技能相关体能**：以竞技能力为目标，包括平衡、协调、敏捷、速度、力量和反应时间，是运动员竞技能力的重要部分。
5. (1) 不均衡性：不同体能指标在不同年龄发育速度不同；(2) 阶段性：学龄期经历快速增长 → 慢速增长 → 恢复性增长 → 稳定阶段；(3) 不平衡性；(4) 性别特征。
6. 5~17 岁：每天累积 60 分钟中高强度体力活动，超过 60 分钟提供额外健康效益，每周至少 3 次增强肌肉和骨骼的活动。危害：肥胖症增加、心脏代谢健康和健康状况较差、亲社会行为较差、睡眠时间减少。
7. 年龄特征：男女孩青春前期突增前%BF 均上升；男孩 11 岁%BF 达高峰后下降，18 岁平均 17.0%；女孩整个青春前期%BF 持续上升，18 岁平均 27.8%。性别特征：青春前期女童体脂和躯干脂含量大于男童；青春前期女孩以体脂增加为主，男孩体脂下降；男孩上半身内脏脂肪蓄积，女孩臀部皮下脂肪蓄积。
8. 对青春前期发育：女童体脂率过高与青春前期提前发动密切相关（剂量反应关系）；男性瘦体重增加也与提前发动有关；高体脂率均可能引起青春前期提前启动。对骨骼发育：超重肥胖儿童骨龄发育提前概率为正常体重儿童的 2.148 倍（男）和 2.932 倍（女）；肌肉量增加促进骨骼健康；过高体脂肪可能不利骨发育。
9. 心血管健康：儿童期体脂率偏高与成年后心血管疾病风险增加有关，体脂率与血压偏高正相关（男生更明显）。内分泌健康：躯干部位体脂百分比是胰岛素抵抗的独立危险因素；内脏脂肪与胰岛素抵抗早期发展密切相关；肥胖和超重是代谢综合征的重要风险因素，腹部肥胖明显提升发病风险。

本章导览：掌握心理行为发育的概念（认知、语言、情绪情感、人格和社会化适应）；掌握儿童少年脑发育的阶段特点（生命早期、童年期、青春期）；掌握 Piaget 认知发展阶段理论；掌握感知觉、注意、记忆、思维和想象、语言发展的规律；掌握情绪情感发育的阶段特征；掌握个性（气质、自我意识）及社会化发展的概念和阶段。本章“儿童心理发育的特点”为大纲重点。

[概念] 概念释义：心理行为发育（Psychological and Behavior Development）：是指从受精卵开始到出生、成熟，儿童心理和行为特征的变化过程，包括认知、语言、情绪情感、人格和社会化适应等多个方面。在整个发育过程中，**脑发育是各种心理行为发育的物质基础。**

大脑发育成熟的时间顺序与心理行为发育相一致，额叶、枕叶的初级感觉运动皮层最先成熟，然后按由后向前的方向，小脑、顶枕叶、额叶皮层下中枢发育成熟，最后是与执行功能、注意控制有关的额叶成熟。儿童少年心理行为发育的总趋势是从简单到复杂、从低级到高级的上升过程，各种心理过程和行为特征相互联系、相互影响、共同发展。

6.1 儿童少年脑发育

6.1.1 生命早期的脑发育

！重点掌握：生命早期（从受精卵形成至出生后 2 年），大脑以惊人的速度成长。**胎儿期中后期至婴儿出生后两年被称作“大脑发育加速期”。**

髓鞘化（Myelination）：是神经系统中的神经纤维被髓鞘包裹的过程。髓鞘化有助于提高神经元之间的信号传导速率，是神经传导成熟的显著标志。大多数神经纤维髓鞘化在胎儿或婴儿期开始。

6.1.2 童年期脑发育

[概念] 概念释义：

1. 童年期是大脑结构和功能快速发育的重要时期，这一阶段大脑的可塑性使儿童能够快速适应学习及生活，同时也存在一定脆弱性。
2. **2~6 岁是儿童大脑发育的关键时期**，6 岁时儿童的大脑成熟度已超过 90%。
3. **脑网络（Cerebral Network）：**即大脑空间位置不同的皮质区域通过结构或功能联系整合起来形成的网络模式。儿童青少年时期是个体运动、认知和社交能力发展的关键阶段，这些能力的发展极大依赖于脑网络动态特性的发育。学龄期是大脑最活跃的时期。
4. **大脑可塑性（Brain Plasticity）：**是指大脑具有在外界环境和经验的作用下塑造其结构和功能的能力。儿童期大脑经历从不成熟到接近成熟的过程，是脑可塑性最强的时期，也是儿童行为发展经历巨大改变的时期。

6.1.3 青春期脑发育

！重点掌握：（一）青春期脑结构与功能发育

1. 青春期大脑结构与功能趋于完善。负责认知、情感和社会功能的皮层下灰质体积在青春期达到高峰。
2. 青春期大脑结构的宏观变化，反映了神经元一系列高度动态的成熟过程，包括突触修剪、髓鞘形成和轴突密度增加等，青春期早期开始突触修剪过程会加速，使整个神经网络的连接更加精确。
3. 青春期的脑通过大规模功能连接重组，由儿童期短程连接模式逐渐过渡到成人期远程连接模式，促进大脑内部信息的处理与整合，加速并协调不同认知任务中多个脑区的精准参与，有效支撑青少年大脑

认知和行为能力的快速发展。

（二）青春期心理行为问题的神经生物学基础

1. 青春期大脑结构和功能仍处于持续完善的动态变化中，皮层中枢与皮层下中枢发育协同的异常，是这一时期青少年神经心理问题及精神疾病风险增加的重要原因之一。
2. 青春期大脑多个重要神经网络的发展趋向成熟，其中三个关键的神经网络包括默认网络（DMN）、突显网络（Salience Network, SN）和中央执行网络（Central Executive Network, CEN），分别与思维、回忆、想象、注意力、解决问题、规划和决策等高级功能相关。

6.2 儿童少年认知能力发育

6.2.1 认知发展理论

[概念] 概念释义：认知（Cognition）：一般指认识活动或认识过程，是大脑反映客观事物的特征、状态及其相互联系，并揭示事物对人的意义与作用的一种高级心理活动。认知能力主要包括感知觉、记忆、注意力及思维等方面。

！重点掌握：Piaget 认知发展的阶段理论：

表 6.1: Piaget 认知发展的四个阶段

阶段	大致年龄	主要特征
感知运动阶段	0~2 岁	通过感知和动作认识世界；客体永久性概念形成
前运算阶段	2~7 岁	符号功能发展；以自我为中心；思维不可逆；泛灵论
具体运算阶段	7~11 岁	逻辑思维开始发展；守恒概念形成；可逆性思维；能进行简单分类和排序
形式运算阶段	11 岁以上	抽象逻辑思维；假设-演绎推理；能处理假设性问题和系统性思维

6.2.2 感知觉发育

[概念] 概念释义：感知觉（Sensory Perception）：是人脑对当前作用于感觉器官的客观事物的反映。感知觉包括感觉（Sense）和知觉（Perception）。感知觉是人类的认知能力中最先发展且发展速度最快的，是所有认知活动的基础。

- **视觉：**新生儿已有视觉感应功能，在安静清醒状态下可短暂注视物体，但由于眼肌调节能力差，只能看清 15~20cm 内的事物；新生儿期后视感知发育迅速，出生后 3 年内，视觉系统功能基本发育成熟；学龄期时儿童眼的结构发育基本完成，进入发育功能的敏感期。
- **听觉：**出生时因鼓室内无空气，听力差；出生后 3~7 天听觉敏感度良好；2 个月婴儿能辨别声音的方向；4 岁时听觉发育已相对完善；青少年时期，听觉能力已基本达到稳定水平。
- **嗅觉：**出生时嗅觉发育已比较成熟，生后 1~2 周龄即可辨别不同的气味；2 岁左右，已经能很好地辨别各种气味。
- **味觉：**出生时新生儿的味觉发育已很完善；4~5 个月的婴儿对食物的轻微味道改变会表现出非常敏锐的反应，这一时期是味觉发育的关键期。
- **皮肤感觉：**包括触觉、痛觉、温度觉和深感觉。触觉在胎儿期已开始发育，到新生儿期已较发达；抚触和亲密接触对新生儿及婴幼儿发展具有积极的促进作用；5~6 岁时皮肤觉分辨的精细度逐渐提高。
- **知觉：**分为时间知觉（对持续时间、顺序和节奏的感知）、空间知觉（对空间关系、物体位置和方向的感知能力）和运动知觉（对自身运动和外部物体运动的感知能力）。视崖实验（Gibson & Walk, 1960）证明婴儿早期就已经具备了深度知觉。

6.2.3 注意力及记忆力发展

！重点掌握：（一）注意力的发展

注意（Attention）：是心理活动对一定对象的有选择的集中。注意分为无意注意和有意注意。无意注意自然发生，不需要付出努力；有意注意是自觉的、有目的的注意，需要一定的努力。

- 新生儿期就有注意，大的声音或者明亮的物体会引起视线的片刻停留，这种无条件定向反射是最原始

的初级注意。

- **学龄前儿童以无意注意占优势**，注意的稳定水平还很低，注意时间短、容易分散；3岁开始出现有意注意，能注意观察周围环境的变化并与认知过程结合。
- 学龄期儿童注意的稳定性随着年龄的增长而增强：7~10岁约20分钟；10~12岁约25分钟；12岁以上约30分钟。学龄期儿童的注意范围较成人更狭窄。
- 青少年期有意注意有了更大发展，稳定性大概能维持40分钟，能根据预先提出的目的和任务随意地、较长时间地将注意力转向特定的活动和对象，且注意的范围、分配和转移能力也不断提高。

（二）记忆力的发展

记忆（Memory）：是人脑对过去经验的反映，包括识记、保持和再现（回忆和再认），需经历感知觉记忆、短时记忆和长时记忆三个阶段。

- **婴幼儿时期是记忆迅速发展的第一个时期**，条件反射的出现是记忆发生的标志，此期机械记忆占主导地位。
- 幼儿的记忆容量增加显著，但记忆是以无意识记为主，有意识记成分在逐渐增加。**有意识记的出现和发展是儿童记忆发展的重要标志。**
- 学龄期以后，由于系统学习需要记住大量的东西，此时的记忆发生了质的变化：有意识记超过无意识记成为记忆的主要方式；意义记忆在记忆活动中逐渐占主导地位；抽象记忆的发展速度逐渐超过形象记忆。
- 青少年记忆的整体水平处于人生的最佳时期。有意识记日益占主导地位，对抽象材料的记忆能力也明显增强。

6.2.4 思维和想象能力发展

[概念] 概念释义：（一）思维能力的发展

思维（Thinking）：是人脑对客观事物间接、概括的反映，能够认识事物的本质和事物之间的内在联系，属认知的高级阶段。思维是想象的基础。

1. 婴幼儿阶段的思维是依靠感知觉和动作来完成的。
2. 整个学龄前阶段，是从直观行动思维向具体形象思维再向抽象逻辑思维方向发展的，其中占主导地位的是具体思维；此期儿童思维的另一特征是“自我中心”思维，看待事物完全从自己的角度出发。
3. **学龄期儿童思维的基本特点是从具体形象思维逐步过渡到抽象逻辑思维**，这是思维发展过程中质的变化。包括概括能力的发展（从对事物外部感性特征的概括逐渐转为对事物本质属性的概括）和推理能力的发展。
4. 青春期中少年思维能力有很大发展，抽象逻辑思维在青少年的思维中逐步处于优势地位，不再受具体事物的限制，能够理解各种抽象的概念。

（二）想象能力的发展

想象（Imagine）：是对已有的表象进行加工改造，形成新形象的过程。想象是随着语言的发展而产生的。

1. 1~2岁的婴幼儿出现想象的萌芽，主要通过动作和口头言语表达出来。
2. 学龄前儿童已具有丰富的想象力，集中表现在游戏活动中。
3. 学龄期儿童想象的有意性、目的性逐渐增强，想象的创造性成分逐渐增大，同时想象的现实性逐渐提高。
4. 青少年想象能力发展主要表现为：有意想象占主要地位；创造想象日益占有优势地位；再创造想象变得更加独立、概括和精确；想象内容更加复杂，抽象概括性和逻辑性更高。

6.2.5 儿童少年语言能力发展

[概念] 概念释义：语言（Language）：是人类社会中客观存在的现象，是一种社会上约定俗成的符号系统，是由词汇（包括形、音、义）按照一定的语法所构成的。语言是个体认知发展到一定阶段的产物。

语言发育阶段：

1. **前言语阶段（0~12个月）**：在婴儿掌握语言之前一个较长的言语发生的准备阶段。出现了“咿呀学语”（6~10个月）和非语言性的声音与姿态交流现象等。多数婴儿在10~14个月时说出第一个词语。
2. **单词句期（1岁左右）**：婴儿开始表达单词句，即一个单词常常代表一整句的意思。在18~24个月，儿童学习单词的速度显著增长，每周可能学会10~20个新单词，这种词汇量的迅猛增长被称为**词语爆炸**。2岁的儿童词汇量已达200个左右。
3. **电报句期（18~24个月）**：儿童开始将单词组合成简单的句子，例如：“爸爸吃”“妈妈喝奶”，这些早期的句子被称为电报式言语。这一时期，儿童开始对语用限制表现出高度敏感。
4. **学龄前的语言学习（3~5岁）**：词汇数量增加、词汇内容丰富、词类范围扩大、积极词汇增加；**这一时**

期是一生中词汇量增加最快的时期。1.5~3 岁句子从简单句逐渐发展为复杂句，3 岁复合句明显增加，4 岁时会说较多复杂的语句。

5. **童年中期和少年期的语言学习**：上小学以后，儿童的语用能力有很大提高。内部语言的发展大体经过三个过程：出声思维时期 → 过渡时期 → 无声思维时期。

6.3 儿童少年情绪情感发育

[概念] 概念释义：情绪 (Emotion)：是客观事物是否符合人的需要而产生的态度体验，反映客观事物与人的需要之间的关系。

情感 (Emotional Feeling)：是与人的高级社会性需要满足与否相联系的态度体验，是在社会交往的实践中逐渐形成的，如友谊感、道德感、美感和理智感等，这是人类独有的一种情绪状态。

6.3.1 情绪情感的发展阶段

！重点掌握：（一）婴幼儿情绪情感发育

- 哭是婴儿出生后最初的情绪反应，这是婴儿与外界沟通的主要方式，通常用于表达需求，比如饥饿、疼痛、疲倦或需要关注。
- 2 个月大时，婴儿开始展露出自发性微笑，又被称为“社交微笑”，是婴儿对他人，特别是主要照顾者做出反应的表现。**自发性微笑是婴儿社会互动的一个重要标志**，表明他们开始对周围环境和人际关系产生积极的情感。
- 在婴儿 2~7 个月大时，出现其他基本情绪；在 12~24 个月期间，幼儿开始表现出复杂的情绪，例如尴尬、害羞、内疚、嫉妒和骄傲。

（二）学龄前儿童情绪情感发育

- 学龄前儿童的情绪发展主要是学习自我调控和互动交往。此期儿童情绪保持时间较婴幼儿长，但不稳定且多变。
- 3 岁儿童的情绪调控能力较差，情绪反应比较强烈，较易冲动，随着年龄增长，情绪调控能力逐渐增强。
- 3~7 岁儿童的情绪体验已相当丰富，可体验成人的情绪、情感，逐渐发展信任、同情、美感、道德等较高级的情感。

（三）学龄期儿童情绪情感发育

进入学龄期后，随着脑神经系统发展更加成熟，学龄儿童情绪已基本具有人类所具有的各种情绪表现形式，情绪稳定性逐步提高。

（四）青少年情绪情感发育

- 青春期是情绪情感迅速发展时期，青少年的心理特征既带有童年期的痕迹，又出现成人行为的各种萌芽，体现出半成熟、半幼稚的矛盾性特点。
- 青少年情感虽已趋于成熟、稳定，但与成人相比又显得热情有余而理智不足，自尊心都很强，不善于处理情感和理智的关系，常容易感情冲动。
- 随着生活经验的丰富，青少年的情绪和情感体验也逐渐走向稳定。

6.4 儿童少年个性及社会化发展

6.4.1 个性的发展

！重点掌握：（一）个性 (Personality)

个性是在先天素质基础上，受社会生活条件制约而形成的独特、稳定且具有一定倾向性的心理特征总和。个性概念内涵丰富，它是复杂的、多维度、多侧面的，包括一个人个性倾向性、个性心理特征以及自我意识三个方面的内容。

个性发展阶段特征：婴幼儿期是个性初步形成的时期；幼儿期逐渐出现了兴趣、爱好的个别差异，并形成个性心理特征的雏形；学龄期儿童形成了比较稳定的个性倾向性，表现出比较成熟的个性心理特征；青少年的个性品质突出特点是表现出个性发展的不平衡性和极端性。

（二）气质 (Temperament)

是婴幼儿期出生后最早表现出来的一种较为明显而稳定的个性特征，与生俱来，受遗传控制且不易随环境改变，在婴幼儿社会性发展过程中有非常重要的地位和作用。

Thomas 和 Chess 的婴儿气质分类：

1. **易养型**——约占 40%，节律性强，情绪积极，适应快
2. **困难型**——约占 10%，节律性差，情绪消极，适应慢
3. **启动缓慢型**——约占 15%，活动水平低，反应温和，适应需时间
4. **中间型**——约占 35%

6.4.2 自我意识的发展

！重点掌握：自我意识（Self-Consciousness）：是指主体对其自身的意识，包括自我概念、自我评价和自我体验三个方面。自我意识的成熟往往标志着人格的基本形成。

- **自我概念（Self-Concept）**：是指个人心目中对自我的印象，包括对自己存在的认识，以及对个人身体能力、性格、态度、思想等方面的认识。自我概念是在经验积累的基础上发展起来的，并随着年龄增长而逐渐复杂化。
- **自我评价（Self-Evaluation）**：是个体对自己的生理、心理和社会特征及行为的某一方面或整体的评价过程，是自我意识发展的主要成分和主要标志。
- **自我体验（Self-Experience）**：是指个体是否满意自己或悦纳自己的情绪。

自我意识发展过程：

1. 6 岁以前，婴幼儿期自我意识处于发展的初级阶段，其发展顺序依次为自我认识—自我命名—自我评价。2~3 岁开始学会说话，学会自我命名，如把自己称为“宝宝”变成把自己称为“我”，**这是自我意识发展的第一个飞跃。**
2. 小学阶段是儿童培养自我意识的最重要阶段，此期儿童的自我意识从低水平到高水平迅速发展。
3. 青春期第二性征开始出现，青少年对自我的关注越发强烈，自我意识迅猛发展并日渐成熟。**这个时期是自我意识发展的第二次飞跃。**

6.4.3 社会化的发展

[概念] 概念释义：社会化（Socialization）：是指个体在特定的社会与文化环境中，通过与他人交往并接受社会影响，逐步内化该社会公认的行为规范和价值观，最终形成适应社会环境的人格、社会心理、行为方式和生活技能的过程。

儿童的社会交往能力最初始于家庭亲子关系的建立，遵从父母期望可以看作儿童遵循社会标准行为的第一步。随着儿童的生长发育，与同伴的交往时间和数量逐渐增加，他们开始发展一种崭新的人际关系——同伴关系，这在儿童社会功能的发展和社会适应中起着关键作用。

各阶段特点：

1. 学龄前儿童社会化发展主要表现在儿童的利他性和攻击性两种社会倾向相反的行为。攻击性从身体攻击逐渐变为嘲笑、说坏话、起外号以及其他形式的言语攻击，但随着儿童沟通能力以及参与活动计划、组织能力增强，攻击性会逐渐减少。
2. 学龄期，学校成为儿童社会化发展的重要场所，儿童与父母、教师的关系从依赖向自主性发展，与伙伴的友情成为学龄儿童的重要生活内容。
3. 青春期是社会化进程快速发展的重要时期。家庭是青少年最重要的社会化场所，同伴关系是青少年社会化的重要途径之一。

6.5 复习题

1. **【名词解释】**心理行为发育；髓鞘化；脑网络；大脑可塑性
2. **【名词解释】**认知（Cognition）；感知觉；注意；记忆；思维；想象；语言
3. **【名词解释】**情绪；情感；个性；气质；自我意识；社会化
4. **【简答题】**简述儿童少年脑发育的阶段性特点（生命早期、童年期、青春期）。
5. **【简答题】**简述 Piaget 的认知发展四阶段理论。
6. **【简答题】**简述儿童少年感知觉发育的主要特点。
7. **【简答题】**简述儿童注意力发展的年龄特点。

- 8.【简答题】简述儿童记忆发展的主要阶段特征。
- 9.【简答题】简述儿童思维发展的阶段特征。
- 10.【简答题】简述儿童少年语言发育的主要阶段。
- 11.【简答题】简述儿童情绪情感发展的阶段性特征。
- 12.【简答题】简述 Thomas 和 Chess 的婴儿气质分类。
- 13.【简答题】简述自我意识的概念及其三个方面的内容，以及自我意识发展的两次飞跃。
- 14.【简答题】简述儿童少年社会化发展的各阶段特点。

参考答案要点

1. **心理行为发育**：从受精卵开始到成熟，儿童心理和行为特征的变化过程，包括认知、语言、情绪情感、人格和社会化适应等。**髓鞘化**：神经纤维被髓鞘包裹的过程，提高神经元间信号传导速率，是神经传导成熟的显著标志。**脑网络**：大脑空间位置不同的皮质区域通过结构或功能联系整合形成的网络模式。**大脑可塑性**：大脑在外界环境和经验作用下塑造其结构和功能的能力，儿童期最强。
2. **认知**：大脑反映客观事物特征、状态及相互关系并揭示事物对人的意义与作用的高级心理活动。**感知觉**：人脑对当前作用于感觉器官的客观事物的反映，包括感觉和知觉，是认知活动中最先发展且速度最快的。**注意**：心理活动对一定对象的有选择的集中，分无意注意和有意注意。**记忆**：人脑对过去经验的反映，包括识记、保持和再现。**思维**：人脑对客观事物间接、概括的反映，属认知高级阶段。**想象**：对已有表象加工改造形成新形象的过程。**语言**：社会上约定俗成的符号系统，由词汇按语法构成。
3. **情绪**：客观事物是否符合人的需要而产生的态度体验。**情感**：与人的高级社会性需要满足与否相联系的态度体验（友谊感、道德感、美感、理智感）。**个性**：在先天素质基础上受社会生活条件制约而形成的独特、稳定且具有倾向性的心理特征总和。**气质**：婴儿期最早表现出的稳定个性特征，与生俱来，受遗传控制。**自我意识**：主体对其自身的意识，包括自我概念、自我评价和自我体验。**社会化**：个体在特定社会文化环境中，通过与他人交往接受社会影响，逐步内化社会公认的行为规范和价值观的过程。
4. (1) 生命早期（0~2岁）：大脑发育加速期，髓鞘化从胎儿或婴儿期开始；(2) 童年期：2~6岁为大脑发育关键期，6岁脑成熟度超90%，脑网络动态发育，可塑性最强；(3) 青春期：突触修剪加速，脑网络大规模重组（短程→远程连接），三大核心网络（DMN、SN、CEN）趋向成熟。
5. 四个阶段：(1) 感知运动阶段（0~2岁）：通过感知和动作认识世界，客体永久性形成；(2) 前运算阶段（2~7岁）：符号功能、自我中心、不可逆、泛灵论；(3) 具体运算阶段（7~11岁）：守恒、可逆性、逻辑分类；(4) 形式运算阶段（11岁以上）：抽象逻辑思维、假设-演绎推理。
6. 视觉：新生儿只能看清15~20cm，3年内视觉系统基本成熟；听觉：3~7天听觉已敏感，4岁相对完善；嗅觉：出生时已较成熟，1~2周即可辨别气味；味觉：出生时已完善，4~5个月为味觉发育关键期；皮肤感觉：触觉在胎儿期开始发育，5~6岁精细度提高；知觉：视崖实验证明婴儿已具备深度知觉。
7. 新生儿期仅有定向注意→学龄前期无意注意占优势，3岁开始出现有意注意→学龄期：7~10岁约20分钟，10~12岁约25分钟，12岁以上约30分钟→青少年期可维持40分钟以上。
8. 婴幼儿期：记忆迅速发展的第一个时期，机械记忆占主导，条件反射的出现是记忆发生的标志→幼儿期：无意记忆为主，有意记忆逐渐增加→学龄期：有意记忆超过无意记忆，意义记忆占主导，抽象记忆发展速度超过形象记忆→青少年期：记忆处于人生最佳时期。
9. 婴儿期：直觉行动思维（依靠感知觉和动作）→学龄前期：具体形象思维占主导，“自我中心”思维→学龄期：从具体形象思维向抽象逻辑思维过渡（质的变化）→青春期：抽象逻辑思维占优势地位。
10. 五个阶段：(1) 前言语阶段（0~12个月）：咿呀学语，10~14个月说出第一个词；(2) 单词句期（1岁左右）：一词代一句，18~24个月词语爆炸，2岁词汇量约200个；(3) 电报句期（18~24个月）：简单双词句；(4) 学龄前（3~5岁）：一生中词汇量增长最快时期；(5) 童年中期和少年期：语用能力提高，内部语言发展（出声思维→过渡→无声思维）。
11. 婴儿期：基本情绪+社交微笑（2个月）→复杂情绪（12~24个月）；学龄前期：丰富但不稳定，逐渐发展高级情感；学龄期：情绪形式较完善，稳定性提高；青春期：半成熟半幼稚的矛盾性，热情有余理智不足。
12. 三种类型+中间型：(1) 易养型（约40%）：节律强、情绪积极、适应快；(2) 困难型（约10%）：节律差、情绪消极、适应慢；(3) 启动缓慢型（约15%）：活动水平低、反应温和；(4) 中间型（约35%）。
13. 自我意识包括自我概念（对自己的印象）、自我评价（对自身特征和行为的评价过程，是主要成分和标志）、自我体验（是否满意自己的情绪）。第一次飞跃：2~3岁学会自我命名（从“宝宝”变为“我”）；第二次飞

跃：青春期第二性征出现后自我意识迅猛发展并日渐成熟。

14. 学龄前期：利他性和攻击性两种相反倾向，攻击性从身体攻击逐渐变为言语攻击；学龄期：学校成为重要场所，从依赖向自主性发展，同伴友情成为重要生活内容；青春期：社会化快速发展，家庭最重要，同伴关系是重要途径。

By greedyCat

本章导览：掌握健康的定义（身体、心理、社会适应和道德上的完好状态）和亚健康概念；掌握基于生物-心理-社会医学模式的健康评价维度；掌握儿童少年主要健康问题（常见病、心理健康问题、伤害、物质滥用、传染病）的流行特征；掌握儿童少年健康问题的特殊性（性别年龄差异、家庭差异、社会经济差异、地区差异）；掌握健康促进策略（生命历程策略、全人群与重点人群策略、将健康融入所有政策）；掌握儿童少年心理卫生问题（情绪问题、行为问题、适应问题）；掌握儿童少年心理健康的影响因素（危险因素和保护因素）。

7.1 衡量儿童少年健康的维度和指标体系

7.1.1 基于生物-心理-社会医学模式的健康评价

[概念] 概念释义：健康（Health）：不仅仅是没有疾病或虚弱，而是一种身体、心理、社会适应和道德上的完好状态。

亚健康（Sub-Health）：是处于健康与疾病之间的一种状态，是个体在躯体、心理和社会适应上的不适应感觉所反映的种种症状，传统的物理或生化检查往往并无异常。

！重点掌握：健康的四个维度及评价指标：

1. **身体健康指标：**体格发育；生理功能；运动能力；日常生活自理能力等。
2. **心理健康指标：**心理/精神症状和行为表现；认知功能；智力和个性；主观幸福度等。
3. **社会适应指标：**人际关系；学习适应；日常适应；挫折耐受力等。
4. **道德健康指标：**道德认知；道德情感；道德意志；道德行为习惯等。

7.1.2 基于疾病发展过程的健康评价

[概念] 概念释义：

1. **身心完好状态：**健康状态。
2. **亚健康状态：**介于健康与疾病之间。
3. **发病率、患病率和死亡率：**发病率反映健康风险的动态变化及防控措施效果；患病率反映疾病在人群中的普遍性和慢性病控制情况；死亡率直观揭示健康问题的严重程度及对儿童青少年生存的威胁。
4. **医疗卫生服务：**预防保健服务、健康保险服务、医疗服务质量以及医疗服务访问频率等。

基于疾病影响的评价指标：疾病负担（通过经济成本、死亡率、疾病发生率等反映）；低生活满意度（易导致物质滥用）；因病缺课天数（高灵敏性、实用性的疾病监测指标）。

7.2 儿童少年健康问题流行特征

7.2.1 儿童少年健康问题的普遍性

！重点掌握：（一）常见病仍然突出

1. **近视形势依然严峻：**全球近视人数约为 26 亿，19 岁以下近视者为 3.12 亿。中国 2022 年儿童少年总体近视率为 51.9%，城市高于农村；低龄化趋势明显。
2. **超重肥胖发病率持续增加：**全球 2022 年约 3700 万名 5 岁以下儿童超重，其中近半数生活在亚洲。中

国 2020 年 6 岁以下、6~17 岁儿童超重率分别增加到 10.4% 和 19%。

3. **营养不足依旧存在：**全球 2020 年 22% 的 5 岁以下儿童发育迟缓，6.7% 消瘦。中国儿童生长迟缓率 6 岁以下（4.8%）、6~17 岁（2.2%）；贫血率 6~17 岁（6.1%）。
4. **心血管代谢健康风险亟需关注：**青少年心血管、代谢健康问题普遍化。

（二）心理健康问题日渐凸显

随着社会经济的发展，城市化进程加速、生活方式改变、竞争压力增大，儿童少年群体中的心理问题日益突出。全球 12 亿 10~19 岁青少年群体中，约 20% 存在心理健康问题（UNICEF/WHO）。《2022 年青少年心理健康状况调查报告》显示，约 14.8% 的中国青少年存在不同程度的抑郁风险，其中 4.0% 属于重度抑郁风险群体，10.8% 属于轻度抑郁风险群体。

（三）伤害不容乐观

伤害作为一个重要的公共卫生问题，是世界各国共同面临的挑战。非故意伤害（包括道路交通伤害、溺水、烧伤和跌倒）是 5~14 岁儿童死亡和终身残疾的主要原因之一。2016 年全球有超过 64 万 0~14 岁儿童因伤害和暴力行为死亡，占全部儿童死亡的 9.6%。中国 18 岁以下儿童伤害死亡率虽然从 2010 年的 22.41/10 万下降至 2020 年的 11.06/10 万，下降 50.6%，但伤害仍然是中国儿童少年的首位死因，其中道路伤害和溺水是主要死因。

（四）物质滥用等仍需关注

儿童少年的体格、智力、心理在青春期不断发育，同时该时期也是成长的敏感期，由于自身好奇心和外界诱惑，使得发生吸烟、饮酒、物质滥用、不安全性行为等危险行为的发生率较高。中国学生曾经尝试吸烟的比例为 9.3%，曾经尝试饮酒的比例为 26.6%。

（五）传染性疾病持续威胁

从 20 世纪初至今，儿童传染病的防控取得了显著进展。然而，在 21 世纪，新发传染病（如 SARS、埃博拉病毒和 COVID-19 等）和再发传染病（肺结核、水痘等）仍然会对儿童未来的健康构成威胁。气候变化、空气污染和全球人口迁移等环境因素也增加了儿童感染传染病的风险。

7.2.2 儿童少年健康问题的特殊性

[概念] 概念释义：（一）**性别与年龄差异：**伤害在男生中的发生率要远高于女生。随着年龄的增长，健康行为减少（饮用碳酸饮料、减少蔬果摄入、静态行为增加），不健康行为增加（吸烟、饮酒等），各类非传染性疾病和慢性疾病比率明显升高（近视、超重肥胖和心理行为问题等）。

（二）**家庭教育和人际氛围差异：**家庭为儿童青少年提供所需的物质、情感支持，还在态度和价值观上起塑造作用。积极性教养方式能使孩子获得安全感和归属感；在严格的家庭教养下，孩子更容易产生问题行为。

（三）**社会经济和文化背景差异：**不同社会经济特征的人群之间的健康水平差异称为健康不平等（Health Inequality）。广义来看，健康不平等既包括健康状况差异，又包括获得良好健康状态的机会、条件的差异，即健康不公平（Health Inequity）。流动儿童和留守儿童是需要特别关注的群体。

（四）**国家地区差异：**我国儿童青少年当前最突出的健康问题——中小学生近视患病率居高不下、超重肥胖检出率大幅上升、慢性非传染性疾病早发、体质健康不达标、幼儿园教育小学化、社会情绪能力差等。

7.2.3 儿童少年健康问题时代特征

[概念] 概念释义：

1. **心理压力来源多样化：**学业压力、家庭期望、信息过载、网络社交挑战、隐私保护问题、身份认同问题、经济的不确定性、环境问题。
2. **静态行为呈增加趋势：**静态行为（Sedentary Behavior, SB）是指任何在清醒状态下，包括坐姿、斜躺、卧姿时能量消耗 ≤ 1.5 代谢当量的行为。在中国，绝大多数学生日均静态行为时间超过 8 小时。
3. **睡眠问题呈现新特征：**社会时差（周期性的昼夜节律紊乱，在青少年时期处于生命周期各时段中最高水平）、夜间人造光（改变自然昼夜循环，引发内源性生物节律失调）、电子设备使用（入睡困难、睡眠质量下降）。
4. **数字时代下媒体新挑战：**媒体多任务操作（60% 的 10~15 岁青少年存在）、黄色和暴力媒体内容（攻击性上升、同理心和亲社会行为减少）、数字商业广告营销（不健康食品、酒精和烟草营销）。
5. **全球气候变化和环境污染日益严峻：**约 90% 的儿童生活在 PM_{2.5} 浓度超过 $10\mu\text{g}/\text{m}^3$ 的地区；约 9.2 亿儿童处于高度缺水状态；约 8.15 亿儿童面临铅污染的高风险。

7.3 儿童少年健康促进策略

7.3.1 生命历程策略

！重点掌握：生命历程观（Life Course Perspective）：主张将生命体看作是一个由出生、生长发育、成熟和衰老渐变的连续过程，经历生命早期、中年时期和老年时期 3 个阶段，每一个阶段所经历的自然社会环境、个人行为等因素都可能对下一个阶段乃至整个生命历程的健康产生长远的影响，强调时间、背景、人的成长和家庭生活对健康的重要性。

人体功能水平的生命历程变化规律：人体各器官和系统的功能水平（Functional Capacity）在整个生命历程中先逐渐上升，持续一段高水平状态后，又逐渐下降。如果能在生命早期做好足够的健康功能储备，即使在中老年期与他人保持同样的速度下降，也会在同龄人中相对具有较高的身体功能水平。因此，针对儿童青少年时期的健康促进工作，可以为生命全程健康奠定良好的基础。

生命历程中的慢性病危险度长期累积现象：慢性病发生与发展以及人体的生理功能改变是危险因素长期累积暴露的结果。危险因素包括基因、母亲孕期以及婴幼儿期的营养状况、家庭环境和社会关系的影响、个人的生活习惯和成年期的工作环境等。慢性非传染性疾病的累积危险度随年龄增长逐渐增多；危险作用可以发生在生命全程的所有阶段；虽然慢性病的累积危险度在成年后快速增高，但这是从生命早期阶段逐渐累积的结果。

7.3.2 全人群与重点人群策略

！重点掌握：（一）全人群策略

针对整个社会或社区实施的策略，目标是降低全体人群的疾病风险。通过改变环境（如空气质量、饮用水质量）和社会条件（如禁烟政策）来促进健康行为。示例：公共场所禁烟、饮用水加氟、食品加碘。

（二）重点人群策略

针对疾病或暴露风险较高的人群，旨在降低这些个体的疾病发生率。通过专门的健康教育、药物治疗或生活方式干预，减少高风险个体的疾病风险。示例：对有家族遗传病史的个体定期监测与干预、针对高风险人群提供心理辅导。

全人群策略与重点人群策略相互补充：全人群策略满足全体儿童青少年的基本健康需求，提升整体健康水平；重点人群策略针对高风险人群进行个性化干预，降低疾病发生率。通过两者结合，形成多层次、多方位的健康促进体系。

7.3.3 将健康融入所有政策

[概念] 概念释义：“将健康融入所有政策”（Health in All Policies, HiAP）：是一种旨在改善人群健康和健康公平的公共政策制定方法，它系统地考虑了公共政策可能带来的健康影响，寻求部门之间的合作，避免政策对公众健康造成不良影响。

HiAP 理念所基于的客观事实：（1）健康不仅受卫生部门政策影响，教育、农业、环境等其他部门的政策也会影响人群健康；（2）强调跨部门合作以实现共同的健康目标。

7.4 儿童少年心理健康及其影响因素

7.4.1 儿童心理健康的基本特征

[概念] 概念释义：儿童少年心理健康的基本认知：

1. **相对性：**心理健康是一种相对的状态，而非绝对的“完美”
2. **持续性：**短暂的情绪波动或轻微行为异常，若能迅速自愈，不应视为不健康
3. **可描述性：**心理健康可以通过一系列具体标准来描述，如情绪稳定、适应环境、有效应对压力 and 良好社会行为等
4. **多元性：**心理健康不仅仅是单一维度，而是生物、心理与社会因素共同作用的结果
5. **发展性：**心理健康超越了单纯的“无病状态”，还涵盖了儿童少年幸福感的体验和成长发展的潜力

心理健康的儿童少年的基本特征：

1. **智力发展正常：**智力发展水平要符合生理年龄
2. **情绪稳定且反应适度：**心理活动和行为模式应和谐统一，对外部刺激反应适度

3. 心理行为特点与年龄相符：具有与生理年龄相符的心理和行为特征及模式
4. 人际关系的心理适应：有积极、良好的人际关系，悦纳自己，认同他人
5. 个性稳定和健全：表现出健康的精神风貌，客观积极的自我意识，行为符合社会道德规范

7.4.2 儿童少年心理健康的影响因素

！重点掌握：（一）生物因素

危险因素：(1) 遗传易感性；(2) 神经生物学异常（神经递质失衡）；(3) 躯体健康状况不良；(4) 智力低下；(5) 母孕期不良因素。

保护因素：(1) 良好的躯体健康（均衡营养、规律锻炼、良好睡眠）；(2) 适龄的发育水平（正常的发育水平有助于形成健康的自我形象，增强自尊心和自信心）。

（二）心理因素

危险因素：(1) 消极认知模式；(2) 情绪调节能力不足；(3) “难养型”气质（生理节律和情绪反应不规律，适应能力差）；(4) 自卑/自负。

保护因素：(1) 良好的自我意识（促进社会化和完善人格特征）；(2) 利于适应的人格特征（开放性、责任感和情绪稳定性）；(3) 牢固的人际关系（家庭、朋友和学校构成的支持网络）。

（三）社会因素

危险因素：(1) 家庭危机（家庭功能不全导致缺乏安全感和情感支持）；(2) 学业压力与校园暴力；(3) 社区环境的不稳定（城市化、移民潮、网络不良内容、歧视和边缘化）。

保护因素：(1) 家庭关怀（温暖和支持性的家庭关系）；(2) 支持性的学校环境（关怀、支持和激励的学校氛围）；(3) 社区联系与文化包容性。

7.5 儿童少年一般心理卫生问题

[概念] 概念释义：心理健康方面存在的偏倚统称为**心理卫生问题（Mental Health Problems）**。2019年的调查报告显示，目前全球 20% 左右的 10 至 19 岁儿童少年存在心理卫生问题，且这些问题导致了约 16% 的疾病和伤害。儿童少年的一般心理卫生问题可从情绪、行为和适应等方面了解，与成人的心理健康问题不同的是，儿童少年更易受环境的影响，他们的困境往往反映了其家庭与学校等紧密环境的养育、教育问题。

7.5.1 情绪问题

[概念] 概念释义：儿童少年情绪问题主要包括焦虑、抑郁和孤独感，严重时可发展为焦虑障碍或心境障碍，甚至引发自伤或自杀行为。

- **焦虑：**通常源于对令人恐惧或不确定情况的担忧。常表现为紧张、不安或过度担忧的情绪，尤其在面临考试或社交场合时。可能出现心跳加速、呼吸急促和出汗、入睡困难或频繁做噩梦等生理症状。
- **抑郁：**是对生活中压力事件（如家庭变故或适应困难）的反应。常表现为悲伤、沮丧和失望，伴随无助感和绝望感。行为上常出现兴趣减退、社交退缩和学习动机降低等。
- **孤独感：**是指个体在主观上感受到与社会隔绝、孤立无援的心理状态。儿童时期的孤独感可能预测成年后的孤独体验。

缓解不良情绪的步骤：识别并尝试解除环境中的压力源；鼓励儿童少年开展放松练习和活动（增加身体活动、阅读、深呼吸练习、改善饮食习惯等）；通过促进同伴关系以及加强学校和家庭的支持，帮助他们控制和减轻情绪负担，增强心理韧性；若情绪持续时间长且程度加剧时，可寻求专业心理援助人员的帮助。

7.5.2 行为问题

[概念] 概念释义：行为问题（Behavioral Problems）：通常指的是在日常生活中出现的不符合其年龄或社会期望的行为，其成因复杂且多样。儿童少年倾向于通过行为表达情绪，这往往是他们在适应环境或表达内心冲突时的反应。

常见行为问题：

- **暴力行为：**是指蓄意运用躯体力量或权力对自身、他人、群体或社会进行威胁或伤害的行为。
- **非自杀性自伤（NSSI）：**可以认为是针对自己的暴力行为，指个体在没有自杀意图的情况下，故意直接破坏自身身体组织的行为。全球范围内儿童少年 NSSI 的终身发生率为 22.1%，12 个月发生率为 19.5%。

- **物质使用：**主要包括酒精、烟草、非法药物和吸入剂等。全球 18 岁以下儿童少年中，酒精使用率为 41.7%，烟草 15.6%，非法药物 10.1%。

干预措施应综合考量家庭、学校等多方面的环境因素，并重视社会支持系统的建立健全。WHO 提出“消除针对儿童的暴力行为的七项策略”（INSPIRE 七项策略），在个人、亲密关系、社区、社会四个层面上系统处理风险因素和保护因素。

7.5.3 适应问题

[概念] 概念释义：适应问题（Adjustment Problem）：是指在经历生活变化或压力事件时，出现的暂时性情绪、行为或学习上的困扰，如悲伤、绝望、非自杀性自伤、学习困难等，常伴有头痛、腹痛等身体症状。

适应问题可以分为社交、学业和家庭适应问题，包括与同龄人互动困难、无法建立和维持友谊、被排斥或欺凌、缺乏同理心和社交技巧、在社交场合中感到极度不安或恐惧。由于升学对儿童少年来说是重要的压力事件，在进入小学（6 岁）和小学升入中学（12 岁）阶段是他们因头痛、腹痛等身体不适寻求公共卫生服务的高峰期。

应对措施：形成由家人、朋友、同龄人或社会团体组成的支持网络；练习自我管理（洗热水澡、读书、写日记、散步等）；保持健康的生活方式（健康饮食、规律运动）。

7.6 儿童少年常见精神障碍

[概念] 概念释义：儿童少年精神障碍概述：

精神障碍发病高峰年龄为 14.5 岁，63%~75% 在 25 岁前发病。全球儿童少年精神障碍患病率约为 8.8%，中国 6~16 岁儿童少年精神障碍患病率为 17.5%。

7.6.1 神经发育障碍

！重点掌握：（一）注意缺陷多动障碍（ADHD）

中国儿童少年 ADHD 患病率为 6.4%，男童高于女童。核心症状为注意力不集中、多动和冲动，常在 12 岁前出现。

（二）孤独症谱系障碍（ASD）

全球 ASD 患病率约为 1/100。核心特征为社会交往和沟通障碍、兴趣狭窄和刻板重复行为。

（三）抽动障碍（Tic Disorders）

中国儿童少年抽动障碍患病率约为 2.3%~3.0%。表现为不自主、快速、重复的肌肉抽动或发声抽动。

（四）特定学习障碍（Specific Learning Disorders）

全球特定学习障碍患病率为 5%~15%。表现为阅读、书写或数学能力显著低于年龄和智力水平的预期。

7.6.2 焦虑障碍与心境障碍

！重点掌握：（一）焦虑障碍（Anxiety Disorders）

包括广泛性焦虑障碍、社交焦虑障碍和分离焦虑障碍等。表现为过度的、不可控制的担忧和恐惧。

（二）抑郁障碍（Major Depressive Disorder, MDD）

中国 6~16 岁儿童少年 MDD 患病率为 1.9%~2.0%，青少年期显著增加。表现为持续的情绪低落、兴趣减退、精力下降等。

（三）双相障碍（Bipolar Disorder）

以躁狂和抑郁发作为特征，起病年龄多在青少年期。

（四）强迫障碍（Obsessive-Compulsive Disorder, OCD）

中国儿童少年 OCD 患病率为 1.1%~1.8%。表现为强迫思维和/或强迫行为。

7.6.3 其他常见精神障碍

[概念] 概念释义：（一）品行障碍（Conduct Disorder）

全球患病率约为 8%。表现为持续的攻击性行为和违反社会规范的行为。

（二）神经性厌食症（Anorexia Nervosa）

发病高峰年龄为 13~14 岁和 17~18 岁。表现为对体重增加的强烈恐惧、体像障碍和显著的体重下降。

7.7 复习题

1. 【名词解释】健康（WHO 定义）；亚健康；健康不平等；健康不公平
2. 【名词解释】生命历程观；静态行为（SB）；心理卫生问题
3. 【名词解释】HiAP（将健康融入所有政策）；非自杀性自伤（NSSI）
4. 【简答题】简述基于生物-心理-社会医学模式的健康四维度评价指标。
5. 【简答题】试述当前中国儿童少年面临的主要健康问题。
6. 【简答题】简述儿童少年健康问题的特殊性和时代特征。
7. 【简答题】简述生命历程策略的核心观点及其对儿童少年健康促进的意义。
8. 【简答题】简述全人群策略与重点人群策略的区别与联系。
9. 【简答题】简述儿童少年心理健康的基本特征。
10. 【简答题】简述影响儿童少年心理健康的主要危险因素和保护因素。
11. 【简答题】简述儿童少年常见的情绪问题、行为问题和适应问题及其表现。

参考答案要点

1. **健康**：不仅是没有疾病或虚弱，而是身体、心理、社会适应和道德上的完好状态。**亚健康**：处于健康与疾病之间的一种状态，有不适感但物理或生化检查往往并无异常。**健康不平等**：不同社会经济特征人群之间的健康水平差异。**健康不公平**：包括健康状况差异和获得良好健康状态的机会、条件的差异。
2. **生命历程观**：将生命体看作由出生、生长发育、成熟和衰老渐变的连续过程，每个阶段的经历都可能对下一阶段乃至整个生命历程的健康产生长远影响。**静态行为**：清醒状态下能量消耗 ≤ 1.5 代谢当量的行为（坐姿、斜躺、卧姿）。**心理卫生问题**：心理健康方面存在的偏倚，儿童少年更易受环境影响。
3. **HiAP**：一种旨在改善人群健康和健康公平的公共政策制定方法，系统地考虑公共政策可能带来的健康影响，寻求部门间合作。**NSSI**：个体在没有自杀意图的情况下，故意直接破坏自身身体组织的行为，全球儿童少年终身发生率 22.1%。
4. 四个维度：(1) 身体健康（体格发育、生理功能、运动能力）；(2) 心理健康（心理症状、认知功能、个性、主观幸福感）；(3) 社会适应（人际关系、学习适应、日常适应、挫折耐受力）；(4) 道德健康（道德认知、情感、意志、行为习惯）。
5. (1) 常见病仍然突出（近视率 51.9%、超重肥胖率持续增加、营养不足仍存在）；(2) 心理健康问题日渐凸显（约 20% 青少年存在心理问题，中国 14.8% 存在抑郁风险）；(3) 伤害不容乐观（儿童少年首位死因，道路伤害和溺水是主要死因）；(4) 物质滥用等仍需关注；(5) 传染性疾病持续威胁（新发和再发传染病）。
6. 特殊性：性别年龄差异（伤害男生 > 女生，年龄增长伴随健康行为减少和不健康行为增加）、家庭教育差异（积极教养 vs 严格教养）、社会经济文化差异、地区差异。时代特征：心理压力多样化、静态行为增加（日均 >8h）、睡眠问题新特征（社会时差、电子设备）、数字媒体挑战、气候变化和环境污染。
7. 生命历程观见第 2 题。意义：人体功能水平先上升后下降，生命早期做好足够健康功能储备可维持较高的身体功能水平；慢性病危险度长期累积，危险作用发生在生命全程所有阶段，早期干预可为生命全程健康奠定良好基础。
8. 全人群策略：针对整个社会或社区，降低全体人群疾病风险（如公共场所禁烟、饮用水加氟）。重点人群策略：针对高风险人群，降低个体疾病发生率（如对有家族史者定期监测、为肥胖学生提供个性化指导）。两者相互补充，形成多层次、多方位的健康促进体系。
9. 五个特征：(1) 智力发展正常（符合生理年龄）；(2) 情绪稳定且反应适度（和谐统一、应变能力）；(3) 心

理行为特点与年龄相符；(4) 人际关系的心理适应（积极良好的人际关系、悦纳自己认同他人）；(5) 个性稳定和健全（健康精神风貌、客观积极自我意识、符合社会道德规范）。

10. 危险因素——生物因素：遗传易感性、神经生物学异常、躯体健康不良、智力低下、母孕期不良因素；心理因素：消极认知模式、情绪调节不足、“难养型”气质、自卑/自负；社会因素：家庭危机、学业压力/校园暴力、社区环境不稳定。保护因素——生物：良好躯体健康、适龄发育水平；心理：良好自我意识、适应性人格特征、牢固人际关系；社会：家庭关怀、支持性学校环境、社区联系与文化包容。
11. 情绪问题：焦虑（紧张不安、过度担忧、回避情境）、抑郁（悲伤沮丧、兴趣减退、社交退缩）、孤独感（与社会隔绝的主观感受）。行为问题：暴力行为（蓄意运用躯体力量或权力进行威胁或伤害）、NSSI（针对自己的暴力行为）、物质使用（酒精 41.7%、烟草 15.6%、非法药物 10.1%）。适应问题：经历生活变化或压力事件时出现的暂时性情绪、行为或学习困扰，常伴头痛、腹痛等身体症状。

本章导览：掌握儿童少年常见病的概念和类型；掌握近视的定义、分类、流行特点、病因（遗传与环境因素）及防控措施（难点*）；掌握单纯性肥胖的定义、流行特点、病因（遗传、个体、家庭、社会环境因素）及综合防控（难点*）；掌握营养不足与缺铁性贫血的流行特点、发生原因及预防控制；掌握脊柱弯曲异常的流行特点、发生原因及预防控制（难点*）；掌握龋齿和牙周病的流行特点、四联致病因素及预防控制。

[概念] 概念释义：儿童少年常见病（Common Diseases in Children and Adolescents）/ 学生常见病：是指在儿童少年中发生率较高的一类疾病，其发病与其正处于生长发育阶段有关，亦受到幼儿园和学校集体生活环境的影响。

常见病类型：近视、肥胖、营养不足与营养缺乏病、脊柱弯曲异常、心理健康问题、龋齿和牙周病、哮喘等。

8.1 儿童少年近视（难点*）

8.1.1 近视流行与危害

！重点掌握：（一）定义和分类

近视：人眼在调节放松状态下，平行光线经眼球屈光系统后聚焦在视网膜之前，是屈光不正的一种类型。
视力不良/视力低下：各种原因导致的视力低于一定水平的总称，包括近视、远视和散光等屈光不正和弱视等其他眼病。

等效球镜（SE）： $SE = \text{球镜度} + 1/2 \text{柱镜度}$ 。在流行病学调查中，使用最多的近视判定标准是 $SE \leq -0.50D$ （即近视 50 度以上）。高度近视是 $SE \leq -6.0D$ （即近视 600 度及以上）。

分类：

1. 按屈光成分：屈光性近视、轴性近视
2. 按病程进展和病理变化：单纯性近视、病理性近视
3. 按近视度数：低度近视、中度近视、高度近视（ $SE \leq -6.0D$ ）
4. 按公共卫生层面防控策略分期：近视前驱期（近视前驱状态）、近视发展期、高度近视期、病理性近视期

（二）近视流行特点

中国儿童少年近视患病率是世界上最高的国家之一，近视检出率随年龄、学龄而上升，学龄影响比年龄更大；城市高于乡村，但乡村学生的近视率增长更快；女童高于男童。

（三）近视危害

近视的典型症状是远视力下降。高度近视者发生视网膜脱离、撕裂、裂孔、黄斑出血、新生血管和开角型青光眼的危险性增高，严重者导致失明。

8.1.2 近视病因与危险因素

！重点掌握：（一）遗传因素：双生子和家系研究结果显示，近视遗传度为 70%~80%，这可能与家系和同卵双生子中具有相似的环境有关。

（二）环境因素：**户外活动时间是近视发生发展的重要保护性因素**，户外活动对近视的保护作用最重要的是户外时间长短，而非参加的具体运动类型，其因果关联得到随机对照试验研究的证实。

（三）体质健康因素：体质弱、健康状况差、早产儿、低出生体重儿等个体眼球壁发育不良，韧性不足，易致眼轴变长；**青春期突增阶段是近视程度加重的关键期**，性发育越早的青少年，近视发展越快。

8.1.3 近视预防控制

！重点掌握：

1. **筛查视力不良与近视**：建立中小学生视力屈光筛查转诊技术流程。
2. **建立视力健康档案**：对 0~6 岁儿童和中小學生进行定期视力检查，建立视力健康档案，动态观察屈光状态发展变化，早期发现近视的倾向或趋势。
3. **培养健康用眼行为**：个体、家庭和学校应当积极培养“每个人都是自身健康第一责任人”的意识。
4. **建设视觉友好环境**：家庭、学校、医疗卫生机构、政府相关部门、媒体和其他社会团体等各界力量要主动参与。
5. **增加日间户外活动**：户外较强的光照强度可以促进视网膜多巴胺的释放，抑制眼轴的延长，延缓近视进展。户外具有开阔的视野，可以减轻眼调节负荷，放松睫状肌。
6. **规范视力健康监测与评估**：及时了解学生群体中视力不良、近视分布特点及变化趋势，确定高危人群及高危因素。
7. **分级诊疗与矫治**：有高危因素或远视储备不足者建议改变高危行为；裸眼视力下降者建议到医疗机构接受医学验光等屈光检查；已经近视者佩戴框架眼镜是矫正屈光不正的首选方法；使用低浓度阿托品或佩戴角膜塑形镜（OK 镜）减缓近视进展时建议到正规医疗机构在医生指导下进行。

8.2 儿童少年肥胖

8.2.1 肥胖流行与危害

！重点掌握：（一）定义和分类

肥胖：是在遗传、环境因素交互作用下，因能量摄入超过能量消耗，导致体内脂肪积聚过多，从而危害健康的慢性代谢性疾病。

按病因可分为原发性肥胖和继发性肥胖；按全身脂肪组织分布部位分为腹型肥胖和周围型肥胖。**原发性肥胖（单纯性肥胖）**的发生与遗传、饮食、身体活动水平、生活方式等有关，儿童肥胖大多属于此类。

（二）肥胖流行特点

全球：1975 年全球儿童青少年（5~19 岁）肥胖率不到 1%；到 2022 年时，有 8% 儿童青少年存在肥胖，女性肥胖率增加到 6.9%（约 6500 万名），男性肥胖率增加到 9.3%（约 9420 万名）。

中国：7~18 岁儿童青少年肥胖检出率由 1985 年的 0.1% 增长至 2019 年的 9.6%，增长了 75.6 倍。乡村儿童青少年肥胖增长更为明显，预计 2025 年乡村儿童青少年超重肥胖检出率将全面超过城市，出现“城乡逆转”。

（三）肥胖危害

健康危害：空腹血糖升高、糖耐量受损、2 型糖尿病、代谢综合征和脂肪肝等。**心理-行为危害**：可导致心理压抑，严重时造成心理精神障碍（如抑郁和自杀意念等）。**社会危害**：沉重的经济负担（肥胖控制治疗成本、生产力损失等）。

8.2.2 病因与危险因素

[概念] 概念释义：单纯性肥胖病因复杂，存在遗传、个体和环境因素的影响及其交互和相互作用。

1. **遗传因素**：影响肥胖发生、发展的重要因素，但不是决定因素，肥胖是多基因的关联、累加结果，属于多基因遗传。
2. **个体因素**：在肥胖遗传易感性存在情况下，95% 以上的肥胖发生与能量过度摄取和/或能量消耗不足相关的生活方式有关。因素包括膳食摄入、饮食行为、以及体力活动。
3. **家庭因素**：生命早期的环境可能会影响器官结构和功能，并影响日后的健康。
4. **社会环境因素**：传统的健康观念（如“胖是健康，以胖为福”）影响认知；全球化、城市化带来的膳食快餐化，媒体对饮食行为的影响等，共同构成肥胖易感环境。

肥胖筛查标准（中国标准）：WGOC（中国肥胖问题工作组）标准——针对 7~18 岁儿童青少年制定了分性别、年龄超重肥胖 BMI 筛查界值，18 岁男女超重、肥胖筛查界值点分别确定为 24kg/m^2 和 28kg/m^2 ，与成人标准对接。实际工作应用时，可以先按 BMI 标准筛查肥胖儿童青少年，再用高腰围界值点区分腹型肥胖和周围型肥胖。

8.2.3 肥胖综合防控

1. **强化家庭责任**：帮助儿童养成科学饮食行为；培养儿童积极身体活动习惯；做好儿童少年体重及生长发育监测；加强社区支持。
2. **强化学校责任**：办好营养与健康课堂；改善学校食物供给；保证在校身体活动时间。
3. **强化医疗卫生机构责任**：加强孕期体重管理；加强儿童少年体重管理；加强肥胖儿童少年干预。
4. **强化政府责任**：加强肥胖防控知识技能普及；强化食物营销管理；完善儿童少年体育设施。

8.3 儿童少年营养不足和缺铁性贫血

8.3.1 营养不足

！重点掌握：营养不足的表现：

1. **生长迟缓**：表现为年龄别身高低、发育迟缓会阻碍儿童发挥其身体和认知潜力
2. **消瘦**：表现为身高别体重低、中度或重度消瘦的婴幼儿面临更高死亡风险
3. **体重不足**：表现为年龄别体重低，体重不足的儿童可能会生长迟缓、消瘦或两者兼有

发生原因：营养素摄入不足；疾病（肠道寄生虫感染、肺结核、肝炎等慢性疾病）；膳食结构和饮食习惯不良；早期生长潜力未充分发挥（6个月至3岁是身高增长最大潜能时期）；体像认知和心理因素（盲目节食追求“体型美”）。

预防控制：2017年国务院发布国民营养计划（2017—2030年），旨在降低5岁以下儿童的贫血率并控制肥胖率的上升趋势。针对中国儿童少年群体，应针对营养摄入相对不足、膳食结构不合理等，采取家庭、社区和学校相结合的营养知识、行为习惯、生活方式宣教。

8.3.2 缺铁性贫血

[概念] 概念释义：流行特点：全球范围内，40%的6至59月龄儿童受到贫血的影响。在中国，中国居民贫血患病率持续下降，但2019年中小学生贫血率反弹至11.1%。

发生原因：

1. **体内需求量大**：儿童少年生长发育旺盛，尤其青春期生长突增以及组织代谢的氧需求和女童月经周期等铁的需求量很大
2. **铁的额外丢失**：月经失调性失血（首位原因）、外伤、疾病（胃十二指肠溃疡、肠道蠕虫感染、慢性腹泻等）、环境污染（铅、苯、镉等中毒破坏红细胞）

预防控制：去除病因（纠正不良饮食习惯和食物组成）；一般治疗（合理膳食、增加富铁性食物摄入）；铁剂治疗（在医生监督下合理补充铁剂）；防治结合的综合措施（发病率高、治疗容易但复发率高，需采取综合措施防控）。

8.4 脊柱弯曲异常（难点*）

！重点掌握：流行特点：2019年后，国家卫生健康委疾控局正式将脊柱弯曲异常纳入全国学生常见病和健康影响因素监测与干预工作中。中国儿童少年脊柱弯曲异常初筛阳性率在2%~3%。

发生原因：

1. **习惯性姿势**：不良站姿（身体重心习惯性偏向一边）、不良坐姿（坐立身体偏斜、歪头写字、过分靠近桌子）、不良走姿（上身左右晃动、双肩前倾、垂头含胸）
2. **桌椅高矮不适合**：桌椅高差太大或太小
3. **体力活动缺乏**：“以静代动”的生活方式导致脊柱弯曲异常检出率显著上升
4. **营养和体质因素**：营养不足、体质孱弱的儿童少年，骨骼肌得不到充分发育，在同样条件下更容易发生脊柱弯曲异常

预防控制：定期筛查并建立档案；建设健康环境和健康教育；创建良好政策环境、工作机制和防控平台。

8.5 儿童少年龋齿和牙周病

！重点掌握：流行特点：2010—2019 年中国中小学生恒龋患率上升了 6.4 个百分点，女生恒龋患率始终高于男生。2015 年第四次全国口腔流行病学调查结果显示，12 岁儿童牙周健康率为 41.6%；牙龈出血检出率为 58.4%，牙石检出率为 61.3%。

龋齿发生原因——四联致病因素模式：

1. **细菌和菌斑**
2. **宿主因素**：牙列不齐、釉质发育不良、抗酸能力弱等
3. **食物因素**
4. **时间因素**：龋齿是慢性硬组织破坏性疾病，菌斑在牙表面的滞留时间、菌斑内酸性产物的持续时间越长，发生龋齿的危险性越大

牙周病发生原因：多疾病因素的综合作用结果，通常由细菌、宿主和环境三方面条件决定。

预防控制：

1. **普及口腔保健，加强健康教育**：提高儿童和家长的口腔保健意识
2. **注意饮食卫生，增强宿主抗龋力**：限制糖的摄入对控制龋病有良好效果
3. **健全学校口腔疾病防治网**：大力推广氟化防龋、窝沟封闭等主动预防措施

8.6 复习题

1. 【名词解释】近视：等效球镜（SE）；视力不良；高度近视
2. 【名词解释】单纯性肥胖；营养不足（生长迟缓、消瘦、体重不足）；四联致病因素
3. 【简答题】简述近视的流行特点、病因与危险因素。
4. 【简答题】简述户外活动预防近视的机制。
5. 【简答题】简述近视防控的综合策略（七项措施）。
6. 【简答题】简述儿童单纯性肥胖的流行趋势、病因及综合防控措施。
7. 【简答题】简述营养不足的三种表现形式及发生原因。
8. 【简答题】简述缺铁性贫血的发生原因及预防控制。
9. 【简答题】简述脊柱弯曲异常的发生原因及预防控制。
10. 【简答题】简述龋齿的四联致病因素模式及预防控制措施。

参考答案要点

1. **近视**：人眼在调节放松状态下，平行光线经眼球屈光系统后聚焦在视网膜之前的屈光不正类型。**SE**：球镜度 + 1/2 柱镜度， $SE \leq -0.50D$ 为近视判定标准。**视力不良**：各种原因导致视力低于一定水平的总称，包括近视、远视、散光等。**高度近视**： $SE \leq -6.0D$ 。
2. **单纯性肥胖**：在遗传、环境因素交互作用下，因能量摄入超过能量消耗导致体内脂肪积聚过多的慢性代谢性疾病，与遗传、饮食、身体活动水平等有关。**营养不足**：包括生长迟缓（年龄别身高低）、消瘦（身高别体重低）、体重不足（年龄别体重低）。**四联致病因素**：龋齿由细菌（菌斑）、宿主（牙齿）、食物（糖）、时间四个因素共同作用。
3. 流行特点：中国是世界上近视率最高的国家之一，检出率随年龄学龄上升，城市 > 乡村但差距缩小，女童 > 男童，低龄化趋势明显。病因：遗传因素（遗传度 70%~80%）、环境因素（户外活动时间少是最重要危险因素）、体质健康因素（青春期突增阶段是近视程度加重关键期）。
4. 户外较强光照促进视网膜多巴胺释放 → 抑制眼轴延长 → 延缓近视进展；开阔视野减轻眼调节负荷 → 放松睫状肌 → 预防和控制调节紧张性近视。**关键在于户外时间长短，而非运动类型。**
5. 七项措施：(1) 筛查视力不良与近视；(2) 建立视力健康档案；(3) 培养健康用眼行为；(4) 建设视觉友好环境；(5) 增加日间户外活动；(6) 规范视力健康监测与评估；(7) 分级诊疗与矫治（高危因素者改变行为 → 视力下降者医学验光 → 已近视者配镜 → 进展快者低浓度阿托品/OK 镜）。

6. 流行趋势：中国 7~18 岁肥胖检出率从 1985 年 0.1% 增至 2019 年 9.6%（增长 75.6 倍），预计乡村将全面超过城市。病因：遗传（多基因遗传）、个体（能量过度摄取/消耗不足）、家庭（生命早期环境影响）、社会环境（“胖是健康”观念、膳食快餐化、媒体影响）。防控：强化家庭责任（科学饮食、积极活动、体重监测）、学校责任（营养课堂、改善供餐、保证活动时间）、医疗机构责任（孕期和儿童体重管理）、政府责任（知识普及、食品营销管理、完善体育设施）。
7. 三种表现：生长迟缓（年龄别身高低，阻碍身体和认知潜力）、消瘦（身高别体重低，面临更高死亡风险）、体重不足（年龄别体重低）。发生原因：营养素摄入不足；疾病（肠道寄生虫、慢性疾病）；膳食结构和饮食习惯不良；早期生长潜力未充分发挥；体像认知和心理因素（盲目节食）。
8. 原因：体内需求量大（生长突增、月经周期）；铁的额外丢失（月经失调性失血为首位原因、外伤、疾病、环境污染）。防控：去除病因；一般治疗（合理膳食、增加富铁食物）；铁剂治疗（医生监督下合理补充）；防治结合综合措施。
9. 原因：习惯性姿势（不良站姿、坐姿、走姿）；桌椅高矮不适合；体力活动缺乏（“以静代动”）；营养和体质因素。防控：定期筛查并建立档案；建设健康环境和健康教育；创建良好政策环境、工作机制和防控平台。
10. 四联因素：细菌（菌斑）—宿主（牙列不齐、釉质发育不良）—食物（糖）—时间（菌斑滞留和酸性产物持续时间越长危险性越大）。防控：普及口腔保健加强健康教育；注意饮食卫生增强宿主抗龋力；健全学校口腔疾病防治网（氟化防龋、窝沟封闭等）。

本章导览：掌握儿童少年常见慢性病的类型；掌握儿童哮喘的流行特点、病因（遗传与环境因素）及三级预防；掌握儿童糖尿病的类型和防治；掌握儿童高血压的定义、危险因素及预防；了解儿童恶性肿瘤的类型和特点；理解生命早期干预对成人慢性病预防的重要意义。

[概念] 概念释义：儿童少年慢性病：在儿童少年期起病或具有早期危险因素慢性非传染性疾病（NCDs）。随着疾病谱从传染病向慢性病转变，儿童慢性病已成为全球重要的公共卫生问题。常见类型包括哮喘、糖尿病、高血压和恶性肿瘤。

9.1 儿童少年哮喘

9.1.1 哮喘流行特点

！重点掌握：全球：2019 年儿童哮喘死亡人数、发病率和残疾调整寿命年率分别为 1.29 万人 [95%UI: 1.06~1.57]、2200 万人（95%UI: 1500~3100）和 510 万人（95%UI: 340~750），与 1990 年相比分别下降了 65.1%、5.3% 和 30%。

中国：中国儿童哮喘协作组分别在 1990 年、2000 年及 2010 年，采用统一问卷对全国范围内 27 个城市 0~14 岁儿童进行了三次全国儿童哮喘调查，发现城市儿童哮喘总体患病率呈上升趋势，累计患病率自 1990 年的 1.09% 上升至 2000 年的 1.97%，并于 2010 年进一步上升至 3.02%。

9.1.2 哮喘病因与影响因素

[概念] 概念释义：遗传因素：哮喘是易感者的基因表达、个体免疫状态、精神状态、内分泌和健康状态协同作用。

环境因素：

1. **变应原：**是哮喘发生、发展的关键因素。变应原主要分吸入性、食物性两大类。
2. **呼吸道病毒感染：**是引起哮喘患者气道高反应性的重要原因。
3. **气候变化：**气温、气湿、气压的变化等，对哮喘发作都有诱发作用。
4. **空气污染：**工业烟雾、光化学烟雾、臭氧、氧化氮、酸性烟雾和颗粒等。
5. **食物：**许多哮喘患儿对鱼虾、腰果等食物过敏。
6. **其他因素：**较常见的物质如金首饰、香水等。

9.1.3 哮喘预防控制

！重点掌握：哮喘三级预防：

1. **一级预防：**以早期预防为主，避免接触可致敏性物质，消除一切可导致哮喘发生、发展的高危致病因素。
2. **二级预防：**目标是对出现变应性疾病“初发”症状患儿加强预防，防止其再次发作。
3. **三级预防：**着重于防止症状呈不可逆性，避免出现后遗症。

避免接触变应原：积极采取各种预防措施，避免与变应原接触是关键。

普及哮喘防控知识，倡导适度锻炼：哮喘防治知识的宣教不仅应针对儿童和家长，还应针对周围相关人群。

9.2 儿童糖尿病

[概念] 概念释义：儿童糖尿病的类型：

1. **1 型糖尿病 (T1DM)**——儿童期最常见的糖尿病类型（占 90% 以上），为自身免疫性胰岛 β 细胞破坏导致胰岛素绝对缺乏。发病高峰为 10~14 岁（青春期）。临床特点：起病急，“三多一少”（多饮、多尿、多食、体重减少）症状典型；需要终身胰岛素治疗；糖尿病酮症酸中毒（DKA）是最常见的急性并发症；慢性并发症包括微血管病变（视网膜病变、肾病、神经病变）。
2. **2 型糖尿病 (T2DM)**——近年来随儿童肥胖率上升而增多，以胰岛素抵抗为特征。多见于肥胖、有家族史的青少年。
3. **特殊类型糖尿病**——如青少年发病的成人型糖尿病（MODY），由单基因突变引起。

防治策略：早期识别与及时诊断（警惕“三多一少”）；规范胰岛素治疗（模拟生理胰岛素分泌模式）；血糖监测（自我血糖监测和 HbA1c 定期检测）；医学营养治疗（个体化饮食方案）；规律运动；心理社会支持；学校管理（提供支持性环境，协助血糖监测和胰岛素使用）。

9.3 儿童高血压

[概念] 概念释义：儿童高血压：儿童血压超过同性别、年龄和身高别的第 95 百分位值。

诊断标准（中国）：

- 正常血压：收缩压和舒张压 $< P_{90}$
- 正常高值血压（高血压前期）： $P_{90} \leq \text{血压} < P_{95}$ （或 $\geq 120/80\text{mmHg}$ ）
- 高血压：血压 $\geq P_{95}$ 。分两期：1 期高血压（ $P_{95} \leq \text{血压} < P_{99} + 5\text{mmHg}$ ）；2 期高血压（血压 $\geq P_{99} + 5\text{mmHg}$ ）

儿童期高血压以继发性为主（肾脏疾病是最常见继发原因）；随肥胖率上升，原发性高血压比例逐渐增加。
主要危险因素：超重和肥胖是最重要的可改变危险因素；家族史；膳食因素（高盐摄入、低钾低钙饮食）；体力活动不足；静态行为过多；低出生体重；睡眠问题。

预防与控制：定期血压监测（3 岁以上儿童每年至少测量一次血压）；生活方式干预（一线治疗——控制体重为最重要措施、减少钠盐摄入、增加蔬菜水果、每天 $\geq 60\text{min}$ 中高强度运动、减少屏幕时间）；药物治疗（生活方式干预无效或 2 期高血压时考虑）。

9.4 儿童恶性肿瘤

[概念] 概念释义：儿童恶性肿瘤的特点：

1. 与成人恶性肿瘤不同，儿童恶性肿瘤以胚胎性肿瘤和造血系统恶性肿瘤为主
2. **常见类型：**白血病（最常见，约占儿童恶性肿瘤的 30%）、脑和中枢神经系统肿瘤、淋巴瘤、神经母细胞瘤、肾母细胞瘤（Wilms 瘤）、骨肉瘤
3. 儿童恶性肿瘤总体上对治疗的反应优于成人，治愈率较高
4. **危险因素：**遗传因素（如唐氏综合征与白血病）、电离辐射暴露、某些化学物质暴露、病毒感染（如 EB 病毒与淋巴瘤）、免疫缺陷

早期发现的重要性：儿童恶性肿瘤的早期发现和规范治疗对预后至关重要。学校卫生工作者应关注儿童的异常体征（如不明原因发热、苍白、出血倾向、肿块、不明原因疼痛等），及时转诊。

9.5 生命早期干预对慢性病预防的意义

！重点掌握：生命早期起源假说（Barker 假说/DOAD 假说）：胎儿期和生命早期的营养不良及不良暴露，可通过“编程”机制增加成年期高血压、糖尿病、冠心病等慢性病的发生风险。

核心观点：

1. 动脉粥样硬化的早期病变（脂纹）可在儿童期甚至婴幼儿期出现，且病变程度与心血管危险因素水平密切相关

2. 儿童期可改变的心血管危险因素包括：血脂异常、肥胖（特别是中心性肥胖）、高血压、吸烟和二手烟暴露、缺乏体力活动、不健康膳食
3. 生命早期干预是预防成人动脉粥样硬化性心血管疾病的最有效策略
4. 儿童期慢性病防控对终身健康具有重要意义

9.6 复习题

1. 【名词解释】支气管哮喘；1 型糖尿病；儿童高血压；Barker 假说（生命早期起源假说）
2. 【简答题】简述儿童哮喘的流行趋势、病因与三级预防策略。
3. 【简答题】简述儿童 1 型糖尿病的临床特点和防治原则。
4. 【简答题】简述儿童高血压的诊断标准及主要危险因素。
5. 【简答题】简述儿童恶性肿瘤的特点和常见类型。
6. 【简答题】为什么慢性病的预防应从儿童期开始？试述生命早期干预的重要意义。

参考答案要点

1. **支气管哮喘**：以慢性气道炎症和气道高反应性为特征的异质性疾病，以反复发作的喘息、咳嗽、气促、胸闷为主要临床表现，常在夜间和/或凌晨发作或加剧。**1 型糖尿病**：自身免疫性胰岛 β 细胞破坏导致胰岛素绝对缺乏，是儿童最常见糖尿病类型（90% 以上），发病高峰为 10~14 岁。**儿童高血压**：血压超过同性别、年龄和身高别的 P95。**Barker 假说**：胎儿期和生命早期不良暴露可通过“编程”机制增加成年期慢性病风险。
2. **流行趋势**：中国城市儿童哮喘累计患病率从 1990 年 1.09%→2000 年 1.97%→2010 年 3.02%，呈上升趋势。**病因**：遗传因素（基因表达 + 免疫状态 + 精神状态 + 内分泌 + 健康状态协同）；环境因素（变应原为关键因素、呼吸道病毒感染、气候变化、空气污染、食物、其他如金首饰香水）。**三级预防**：一级（避免接触致敏物质、消除高危致病因素）、二级（对“初发”症状患儿加强预防防止再次发作）、三级（防止症状不可逆、避免后遗症）。
3. **临床特点**：起病急、“三多一少”（多饮多尿多食体重减少）、需终身胰岛素治疗、DKA 是最常见急性并发症、慢性微血管病变。**防治原则**：早期识别诊断、规范胰岛素治疗、血糖监测（自我监测 + HbA1c）、医学营养治疗、规律运动、心理社会支持、学校管理。
4. **诊断标准**：正常血压 <P90→正常高值 P90~P95→高血压 $\geq$ P95（分 1 期和 2 期）。儿童以继发性高血压为主（肾脏疾病最常见）。**危险因素**：超重肥胖（最重要可改变因素）、家族史、高盐饮食、体力活动不足、静态行为多、低出生体重、睡眠问题。**防治**：定期血压监测（3 岁以上每年至少一次）+ 生活方式干预（控制体重为最重要措施）+ 药物治疗（必要时）。
5. **特点**：以胚胎性肿瘤和造血系统恶性肿瘤为主，对治疗反应优于成人。常见类型：白血病（最常见，约占 30%）、脑和中枢神经系统肿瘤、淋巴瘤、神经母细胞瘤、肾母细胞瘤、骨肉瘤。**危险因素**：遗传因素、电离辐射、化学物质、病毒感染、免疫缺陷。
6. **动脉粥样硬化早期病变（脂纹）**可在儿童期甚至婴幼儿期出现；病变程度与心血管危险因素水平密切相关；儿童期危险因素可追踪至成人；生命早期干预比成人期干预更有效；儿童期是慢性病预防的最关键窗口期。

本章导览：掌握传染病的定义；掌握儿童少年传染病流行特征（疾病分布、人群分布、地域分布、时间分布）；掌握学校传染病流行过程特点（传染源集散地、传播特征、儿童少年易感性）；掌握常见传染病（流感、结核病、性传播疾病、流行性腮腺炎、手足口病、诺如病毒肠炎）的传播途径和预防措施；掌握学校传染病预防控制策略（“四早”措施、晨检制度、疫情报告制度、公共卫生预警系统）。

[概念] 概念释义：传染病（Infectious Disease）：是由病原体（细菌、病毒、立克次体、螺旋体等）引起的，能在人与人、人与动物或动物与动物之间相互传染的疾病，它是许多疾病的总称。

10.1 儿童少年传染病流行特征

10.1.1 儿童少年传染病流行状况

！重点掌握：（一）疾病分布

1. 疾病种类分布广泛
2. 呼吸道传染病仍是学校传染病预防的重点
3. 高发疾病相对集中：主要类型包括季节性流感、流行性腮腺炎、手足口病、风疹、急性出血性结膜炎、痢疾和其他感染性腹泻病（包括一些疫苗可预防的疾病以及胃肠道和肠道病毒疾病）

（二）人群分布

- **学段：**呼吸道传染病、肠道传染病、自然疫源及虫媒传染病在小学生中最多；血源及性传播疾病在大学生中最多。
- **性别：**女性儿童青少年 40 种应报告传染病的总体发生风险始终高于男性儿童青少年；只有性传播和血源传播疾病存在性别差异。
- **年龄：**校内儿童青少年中，应报告传染病总体发病率随年龄的增加而逐渐下降。

（三）地域分布

总体发病率由高到低依次为东部地区（374.4/10 万）、中部地区（321.4/10 万）、西部地区（295.0/10 万）、东北部地区（181.7/10 万）。城市儿童青少年传染病总体发病率大于农村。

（四）时间分布

学校传染病事件总体呈双峰分布，全年呈现 2 个发病高峰，主要集中在 3~6 月和 10~12 月。呼吸道传染病时间分布与总分布基本一致；肠道传染病高峰出现在夏季（6 月）和秋季（9 月），11 月又有高峰；自然疫源及虫媒传染病为夏秋季（5~10 月）；血源及性传播疾病为夏季（7~8 月）及 1 月份。

10.1.2 学校传染病流行过程特点

！重点掌握：（一）传染源的集散地

学校的群体流动性（学校-社会双向流动）以及许多传染病除患者外还有数倍甚至数十倍的健康携带者，使传染源数量、强度显著增加。一旦发生传染病流行，学校往往成为其重要的集散地。

（二）传播特征与学生生活特点有关

群体性生活方式（生活节奏高度一致、学生密切接触）；公共设施使用频率高（短时间内被大量人员使用，病原体传播速度加快）；室内微小环境中细菌聚集（课堂和其他教学场所集中学习，室内空气质量下降）；相对一致的作息制度（传染病高发月份和学校的生活、作息制度密切相关）。

（三）儿童少年易感性

1. 年龄因素

2. 特异性免疫能力：个体机体特异性免疫功能尚不完善；群体内基础免疫水平不一
3. 卫生习惯不良
4. 相关知识掌握不足
5. 特殊儿童群体免疫接种不全：流动儿童（人口流动性、年龄、出生地、监护人素质、预防接种服务供给利用情况）和留守儿童（按期接种/全程接种坚持性差、超期接种、免疫空白）

传染病对儿童少年健康的影响：生理健康（一般症状 → 残疾 → 死亡）；成年期生活质量（慢性迁延且无有效治疗方法的传染病严重影响成年期生活质量）；疾病负担（虽然传染病已不再是儿童少年死亡的首位原因，但仍然造成很大的疾病负担）。

10.2 儿童少年常见传染病

10.2.1 流行性感冒

！重点掌握：流行性感冒（Influenza）：是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，以急起高热，全身酸痛、乏力，或伴轻度呼吸道症状为主要临床特点。该病潜伏期短，传染性强，传播迅速。

流行特征：流感病毒分甲、乙、丙三型，甲型流感威胁最大。流行特征表现为突然发生，迅速蔓延，发病率高和流行过程短。流行无明显季节性，以冬春季节为多。

传播途径：流感的主要传染源是患者和隐性感染者。患者自潜伏期末到发病后 5 日内均可从鼻涕、唾液、痰液等分泌物中排出病毒，传染期约 1 周，以病初 2~3 日传染性最强。传播途径以咳嗽、喷嚏和说话所致飞沫传播为主。

预防措施：早期发现，及时报告、隔离和治疗患者；接种疫苗（预防该疾病或疾病严重后果的最有效方法）；流行季节避免大型集会，注意休息，防止过劳；注意体育锻炼和营养，加强非特异性免疫。

10.2.2 结核病

[概念] 概念释义：结核病（Tuberculosis, TB）：是由结核分枝杆菌引起的一种可防可治的疾病，肺结核是由于结核分枝杆菌在肺部感染所引起的一种对健康危害较大的慢性传染病，是最为常见的一种结核病。

传播途径：肺结核主要传播途径为经空气传播。患者咳嗽排出而悬浮于空气飞沫中的结核菌被健康人吸入后即可引起感染。与患者共餐、共用碗筷或喝了被结核菌污染的生牛奶等，均有被感染的可能。

预防措施：积极开展“结核病防治”健康教育，普及卫生知识；定期筛查；积极治疗现患者，切断传播途径；通过药物预防易感染者发病；预防接种（通过接种卡介苗以获得对结核菌的特异性免疫力）。

10.2.3 性传播疾病

！重点掌握：性传播疾病（Sexually Transmitted Disease, STD）：由性接触、类似性行为及间接接触所感染的一组传染性疾病。性病可由 30 多种性传播的病毒、细菌和寄生虫引起。

传播方式：（1）性接触传播（主要途径）；（2）非性行为的直接接触传播；（3）血源感染（输入感染的血液或血液制品、静脉注射毒品等）；（4）母婴传播（经胎盘、产道等途径）；（5）医源性传播（防护不当、器械消毒不充分）；（6）日常生活接触传播。

青少年主要性传播疾病：WHO 报道，每年全世界估计有 3.4 亿名 15~24 岁青少年感染可治愈的性传播疾病，主要是梅毒螺旋体（梅毒）、淋病奈瑟菌、沙眼衣原体和阴道滴虫引起的感染。HIV 感染与结核病构成青春期青少年传染病疾病负担的重要原因。

（一）梅毒（Syphilis）：由梅毒螺旋体引起的慢性、系统性性传播疾病。主要传播途径为性接触传播、母婴传播、日常生活接触传播。一期梅毒在入侵部位出现硬下疳；二期梅毒发生腹股沟淋巴结肿大；三期梅毒（晚期梅毒）典型表现为内脏梅毒，累及心血管、肝脏、神经等。

（二）淋病（Gonorrhea）：由淋病奈瑟菌引起的泌尿和生殖系统化脓性感染为主要表现的性传播疾病。主要通过性交传播，也可通过接触病菌污染的衣裤、被褥、寝具、浴盆和手传播。潜伏期平均为 3~5 天。

（三）艾滋病（AIDS）：全名为获得性免疫缺陷综合征，是由人类免疫缺陷病毒（HIV）引起的疾病。HIV 进入机体后攻击和破坏人体的免疫系统，当免疫系统被破坏到一定程度时，可引起其他病菌的继发性感染和癌症的发生，并最终导致死亡。

性传播疾病的预防原则：做好性病的监测工作；普及预防性病知识；重视学校健康教育；不歧视 HIV 感染者和 AIDS 患者；积极正规治疗；关注重点人群。

10.2.4 其他传染病

[概念] 概念释义：（一）流行性腮腺炎（Mumps）

由腮腺炎病毒引起的急性传染病，通常引发腮腺疼痛红肿、发烧、头痛和肌肉酸痛。人群普遍易感，其中 5~15 岁儿童青少年为高危人群；每年发病的季节趋势呈现规律的双峰分布。传播途径：早期患儿和隐性感染者是主要传染源；通过空气中的飞沫经呼吸道传播；唾液污染的食物、餐具和其他用品也可以传播。预防措施：主动免疫（疫苗接种）；被动免疫（罹患后获得较为持久的免疫力）；隔离患儿（腮腺肿胀消退 1 周后方可解除隔离，密切接触者检疫 21 天）；切断传播途径。

（二）手足口病（Hand-Foot-Mouth Disease, HFMD）

由多种肠道病毒引起，以发热和手部、足部、口腔等部位出现皮疹或疱疹为特征的急性传染病。以柯萨奇病毒 A16 型和肠道病毒 71 型（EV71）最为常见。传播途径：病毒可通过直接接触感染者鼻咽分泌物、唾液、疱疹液或粪便传播；被污染的物品也可传播；感染者发病后一周内传染性最强，传染期可持续数周。

（三）诺如病毒肠炎（Norovirus Enteritis）

由诺如病毒引起的，以恶心、呕吐、腹痛和腹泻等为主要症状的胃肠道疾病。成人腹泻较突出，儿童则较多有呕吐。全年均可发生，每年 10 月到次年 3 月是诺如病毒感染高发季节。传播途径：摄入被粪便或呕吐物污染的食物或水；接触患者粪便或呕吐物；吸入呕吐时产生的气溶胶；间接接触被污染的物品和环境。

10.3 儿童少年传染病预防控制

10.3.1 加强学校传染病预防管理

！重点掌握：（一）建立学校传染病事件应急管理制度

纳入学校突发公共卫生事件管理；建立完善的传染病应急管理措施。

（二）以学校为基础开展常见传染病预防健康教育

开展形式多样的传染病预防性健康教育；根据传染病流行特点开展针对性健康教育。

（三）落实学校卫生制度及“四早”措施

传染病预防控制的“四早”措施包括**早发现、早隔离、早报告和早治疗**。

- **早发现**：坚持晨检制度并保持经常化是早发现的保障
- **早隔离**：是保护易感人群的必要措施
- **早报告**：可以在第一时间内通过专门机构采取正确办法控制疫情
- **早治疗**：对确诊病例、疑似病例和可疑病例的早期症状者，应根据疾病特点，及时将患者送定点医院隔离治疗或在家隔离治疗

传染病疫情登记报告制度：当出现以下情况之一时，应在 24 小时内报出相关信息：(1) 在同一宿舍或者同一班级，1 天内有 3 例或者连续 3 天内有多名学生（5 例以上）患病，并有相似症状（如发热、皮疹、腹泻、呕吐、黄疸等）或者有共同用餐、饮水史；(2) 个别学生出现不明原因的高热、呼吸急促或剧烈呕吐、腹泻等症状；(3) 学校发生群体性不明原因疾病或者其他突发公共卫生事件。当发生大面积疫情时必须实行“零报告”和日报告制度。

学生晨检及定期体检制度：晨检制度；因病缺勤登记制度；定期体检。

（四）明确校医在学校传染病防治中的职责和任务

校医是学校卫生专业队伍中一个重要组成部分，是国家学校卫生工作策略的贯彻者和执行者，是学生和教师健康的守护者，在学校传染病监测、预防控制和应急处置中发挥着重要作用。

10.3.2 建立学校公共卫生预警系统

[概念] 概念释义：传染病报告制度：学校传染病报告管理制度包括晨检制度、因病缺课病因追查和登记制度、学校传染病疫情报告制度。

做好传播途径中各环节的预防工作：(1) 控制传染源；(2) 切断传播途径——对粪便进行无害化处理，消毒被污染物品和周围环境，消除肠道传染源；加强室内通风、空气消毒，清除呼吸道传播隐患；使用安全套，杜绝吸毒和公用注射器，防止体液传播；消灭虫媒传播的中间宿主；(3) 保护易感人群——通过计划免疫接种来防止儿童少年传染病的发生。

做好特殊群体的传染病预防工作：流动儿童和留守儿童作为传染病的脆弱人群，主要原因是疫苗接种率低，因此提高疫苗接种率是首要工作。具体措施：加强健康教育力度；健全组织管理网络；提高疫苗接种便捷性。

10.4 复习题

1. 【名词解释】传染病；“四早”措施；晨检制度；学校传染病疫情报告人
2. 【简答题】简述儿童少年传染病的流行特征（疾病、人群、地域、时间分布）。
3. 【简答题】简述学校传染病流行过程的特点。
4. 【简答题】简述儿童少年易感传染病的主要原因（包括特殊群体免疫接种不全）。
5. 【简答题】简述流行性感冒的流行特征、传播途径和预防措施。
6. 【简答题】简述结核病的传播途径和预防措施。
7. 【简答题】简述性传播疾病的传播方式和青少年主要性传播疾病。
8. 【简答题】简述流行性腮腺炎、手足口病、诺如病毒肠炎的传播途径。
9. 【简答题】简述学校传染病疫情防控的“四早”措施及疫情报告标准。
10. 【简答题】简述控制传染源、切断传播途径、保护易感人群的具体措施。

参考答案要点

1. **传染病**：由病原体（细菌、病毒、立克次体、螺旋体等）引起的能在人与人、人与动物或动物与动物之间相互传染的疾病。“四早”措施：早发现（坚持晨检制度）、早隔离（保护易感人群的必要措施）、早报告（第一时间通过专门机构控制疫情）、早治疗（及时将患者送定点医院隔离治疗或在家隔离治疗）。**晨检制度**：每天早晨对学生进行健康检查，早期发现疑似传染病病例。**学校传染病疫情报告人**：负责传染病疫情报告的学校专职或兼职卫生专业技术人员、保健教师，或经培训合格的学校其他在编人员。
2. 疾病分布：种类广泛，呼吸道传染病是预防重点，高发疾病相对集中（流感、腮腺炎、手足口病等）。人群分布：呼吸道/肠道/虫媒传染病小学生最多，血源/性传播疾病大学生最多；女性总体发生风险高于男性；发病率随年龄增加而下降。地域分布：东部 > 中部 > 西部 > 东北部，城市 > 农村。时间分布：双峰分布（3~6 月和 10~12 月）。
3. (1) 传染源的集散地——学校-社会双向流动 + 健康携带者使传染源数量强度显著增加；(2) 传播特征与学生生活特点有关——群体性生活方式、公共设施使用频率高、室内微小环境细菌聚集、作息制度一致；(3) 儿童少年易感性——年龄、特异性免疫能力不完善、卫生习惯不良、知识不足、特殊群体免疫接种不全。
4. 原因：(1) 年龄因素；(2) 特异性免疫能力——个体免疫功能不完善，群体基础免疫水平不一；(3) 卫生习惯不良；(4) 相关知识掌握不足；(5) 特殊群体免疫接种不全——流动儿童（人口流动性、年龄、出生地、监护人素质、服务供给利用）和留守儿童（按期/全程接种坚持性差、超期接种、免疫空白）。
5. 流行特征：甲型流感威胁最大，突然发生迅速蔓延，发病率高流行过程短，冬春季节为多。传播途径：患者和隐性感染者为主要传染源，病初 2~3 日传染性最强，以飞沫传播为主。预防：早发现早报告早隔离早治疗；接种疫苗（最有效方法）；流行季节避免大型集会；加强体育锻炼和营养。
6. 传播途径：经空气传播（患者咳嗽排出的飞沫核被吸入）；与患者共餐、共用碗筷或喝被污染的生牛奶等。预防：健康教育普及知识；定期筛查；积极治疗现患者切断传播途径；药物预防易感染者；接种卡介苗。
7. 传播方式：性接触传播（主要途径）、非性行为直接接触传播、血源感染、母婴传播、医源性传播、日常生活接触传播。青少年主要 STD：梅毒（梅毒螺旋体）、淋病（淋病奈瑟菌）、沙眼衣原体和阴道滴虫感染为主。HIV 感染与结核病构成重要疾病负担。
8. 流行性腮腺炎：飞沫经呼吸道传播 + 唾液污染食物餐具。手足口病：直接接触感染者鼻咽分泌物/唾液/疱疹液/粪便传播 + 被污染物品传播。诺如病毒肠炎：摄入被粪便/呕吐物污染的食物或水 + 接触患者粪便/呕吐物 + 吸入呕吐气溶胶 + 间接接触被污染物品和环境。
9. “四早”措施见第 1 题。疫情报告标准：同一宿舍/班级 1 天内有 3 例或连续 3 天内 5 例以上患病并有相似症状；个别学生出现不明原因高热/呼吸急促/剧烈呕吐/腹泻；学校发生群体性不明原因疾病或其他突发公共卫生事件时，应在 24 小时内报出相关信息。大面积疫情须实行“零报告”和日报制度。
10. 控制传染源：隔离患者、治疗现患者。切断传播途径：粪便无害化处理、消毒被污染物品和环境（消除肠道传染源）；加强室内通风、空气消毒（清除呼吸道传播隐患）；使用安全套、杜绝吸毒和公用注射器（防止体液传播）；消灭虫媒传播中间宿主。保护易感人群：通过计划免疫接种防止传染病发生。

本章导览：掌握学校健康教育和健康素养的基本概念；掌握学校健康教育的基本内容（五个领域）和教学方法（传统式、参与式、间接传播方法）；掌握学校健康教育的组织与实施（课堂教学、教师培训、学校支持性环境）；掌握专题健康教育（预防艾滋病教育、预防毒品教育、预防烟草教育、学校性教育）；掌握学校健康教育主要理论与模式（理性行动理论/计划行为理论、阶段变化理论、社会网络和社会支持理论、组织改变理论、PRECEDE-PROCEED 模型、健康行为生态学模型）；掌握学校健康教育评价类型（形成评价、过程评价、效果评价）、评价方法和 RE-AIM 框架。

11.1 学校健康教育概述

11.1.1 学校健康教育与健康素养

[概念] 概念释义：健康教育（Health Education）：是通过有计划、有组织、有系统的健康信息传播和行为干预，促使个人或群体掌握健康知识、树立健康观念，自觉采纳有益于健康的行为和生活方式的教育活动和过程。

学校健康教育（School Health Education）：是以促进学生健康为核心的教育活动与过程，对象包括大、中、小学学生和幼儿园学龄前儿童。

健康素养（Health Literacy）：是指个人获取、理解、处理基本的健康信息与服务，并运用这些信息和服

务作出有利于维护和促进自身健康决策的能力。健康素养是健康的重要决定因素，提高全民健康素养水平是提高全民健康水平最根本、最经济、最有效的措施之一。

学生健康素养：是指学生通过各种渠道获取健康信息和正确理解健康信息，并运用这些信息维护和促进自身健康的能力。学生健康素养普遍提高，防病意识和健康管理能力显著增强，体质健康水平明显提升是新时代学校健康教育的工作目标之一。

11.1.2 学校健康教育基本内容

[概念] 概念释义：中小学与普通高等学校健康教育的 5 个领域：健康行为与生活方式、疾病预防、心理健康、生长发育与青春期保健、安全应急与避险。

11.1.3 学校健康教育的教学方法

！重点掌握：（一）传统式健康教育方法（Traditional Approach）

指课堂讲授、讲座、示教等，能够帮助儿童青少年系统地掌握知识，引导他们树立正确的健康观念。包括课堂讲授、讲座、示教。

（二）参与式健康教育方法（Participatory Approach）

是采用学生喜闻乐见的方式，激发学生主动参与的热情，让学生在主动参与和探索中学习健康知识，发展并形成健康意识和行为。学生为主体，教师更多地发挥组织协调作用。包括：小组讨论和案例分析、头脑风暴、角色扮演/小品和游戏活动、辩论和演讲、同伴教育。

（三）间接传播方法（Indirect Approach）

利用大众媒体和视听材料，为学生提供了个性化学习的机会，进一步深化对健康知识的理解和应用，进而形成积极的健康行为和态度。包括：大众媒体、视听手段、网络系统性学习。

11.1.4 学校健康教育的组织与实施

[概念] 概念释义：（一）课堂教学

教学形式：专业课程设置；学科融合；综合实践。教学要求：健康教育倡导以生活技能为基础；课程设置符合学生认知水平；教学方案明确目标及重难点；课程结束前及时小结升华内容。

（二）教师培训

健康教育师资培训可采取的形式：培训班、教研活动、教学交流、示范课、观摩课等。

（三）学校支持性环境

物质环境：桌椅设备、教室采光照明、课程安排、规章制度。人际环境：师生之间、同学之间。

11.2 学校专题健康教育

11.2.1 预防艾滋病教育

！重点掌握：总目标：(1) 了解预防 AIDS 相关知识；(2) 培养健康的生活方式；(3) 增强自我保护意识；(4) 抵御 HIV 侵袭的能力。

分目标：初中阶段了解 AIDS 的基本知识、预防方法和措施，培养自我保护意识；高中阶段进一步了解预防与控制 AIDS 相关知识，正确对待 HIV 感染者和患者，学会保护自己，培养对自己、他人及社会的责任感。

11.2.2 预防毒品教育

[概念] 概念释义：总目标：在各学科渗透毒品预防教育的基础上，通过专题教育的形式，培养学生健康的生活情趣，毒品预防意识和社会责任感，掌握一些自我保护的方法，做“珍爱生命、拒绝毒品”的人。

分目标：小学——了解毒品危害的简单知识，远离毒品危害；初中——了解有关禁毒的法律知识，拒绝毒品诱惑；高中——学会自我保护，培养禁毒意识和社会责任感，发现可疑情况能够及时报告。

11.2.3 青少年预防烟草教育

！重点掌握：烟草在青少年中的流行情况：中国疾病预防控制中心《2023 年中国青少年烟草调查报告》表明，13.7% 的中学生尝试吸烟，男生（19.1%）高于女生（7.8%）。初中生尝试吸烟率为 11.2%，高中生尝试吸烟率为 17.1%。66.8% 的尝试行为发生在 13 岁及之前，超过半数的尝试行为发生在小学阶段。

青少年预防烟草健康教育的意义：与成年人相比，青少年大脑中与认知控制有关的大脑回路还没有发育完全，更容易对尼古丁上瘾并且更有可能成为终生吸烟者。不单是传统烟草，“印象中不会成瘾的”电子烟中也含有大量尼古丁、大麻提取物，且电子烟中添加的保湿剂加热会产生羰基化合物等有害物质，对青少年的身体健康和心理健康产生一定的负面影响。

电子烟（Electronic Cigarette）：指用于将电子烟烟液雾化为可吸入气溶胶供人抽吸等的电子传送系统。近年来，电子烟凭借“戒烟神器”的概念风靡市场，通过社交媒体宣传和新颖且具有迷惑性的包装，吸引儿童少年成为其一大受众，甚至在许多国家儿童少年的使用率高于成人（WHO，2024）。

电子烟的危害：大部分市售电子烟的主要成分仍然是尼古丁；电子烟气溶胶中的丙烯醛、甲醛等含羰基成分具有潜在的致癌性；观察性研究的荟萃分析显示，电子烟使用与戒烟成功率无直接关联。

青少年预防烟草健康教育的内容：科学引导青少年学生树立正确的健康观，牢固树立“自己是健康第一责任人”的观念，倡导青少年“拒绝第一支烟”；将烟草危害和二手烟危害等控烟相关知识纳入中小学学生健康教育课程；主动加强对电子烟危害的宣传教育，倡导青少年远离电子烟。

11.2.4 学校性教育

[概念] 概念释义：学校性教育（School-Based Sexuality Education）：是以学校为场所，以学生为主要教育对象进行的性科学教育活动。

目标：(1) 针对儿童青少年性发育需要，提供准确信息；(2) 为儿童青少年探索性和社会关系相关的价值观、态度和规范提供机会；(3) 促进儿童青少年性发育、性保护技能的获得；(4) 鼓励儿童青少年承担责任并尊重他人的权利。

11.3 学校健康教育主要理论与模式

11.3.1 微观层面的理论与模式

！重点掌握：（一）理性行动理论（Theory of Reasoned Action, TRA）和计划行为理论（TPB）

理性行动理论是分析态度如何有意识地影响个体行为的理论，又称理性行为理论。

研究表明 TRA 和 TPB 均为预测我国青少年吸烟行为的有效工具，TPB 在预测方面优于 TRA，但对于感知行为控制较低的学生 TRA 更优。态度、社会规范和感知行为控制能够显著预测吸烟意向。

（二）阶段变化理论（Transtheoretical Model, TTM）/ 跨理论模式

是关注行为变化的解释（而非仅仅关注行为变化）、明确行为变化的时间维度，指导人们可通过阶段化的规划做出行为改变过程的模式。TTM 在行为改变中指定了时间维度而具有独特性，提出人们在改变行为的同时会经历各个阶段，整个过程可以从 6 个月到 5 年。一个人在考虑改变行为时会经历 5 个阶段：无意向期、意向期、准备期、行动期、维持期。

11.3.2 宏观层面的理论与模式

[概念] 概念释义：（一）社会网络和社会支持理论

社会网络是指社会成员之间因为互动而形成的相对稳定的关系体系，关注成员之间的互动和联系，其中成员可以是个体的，也可以是一个组织或家庭集合。研究发现，青少年若其社交网络中吸烟者占比较高，则自身更易成为吸烟者。

（二）组织改变理论

是通过人群所在组织的改变、规章制度和管理模式的完善，实现对组织内的全体人群的干预。在学校环境中开展“戒烟干预”的四个阶段：确立问题或认知阶段（提高学校高层管理者对“无烟学校”的认知）→ 初期行动阶段（组建控烟协调小组）→ 执行阶段（营造戒烟氛围、充实课余活动、编制戒烟教材）→ 制度化阶段（总结工作，将有效措施制度化）。

11.3.3 项目层面的理论与模式

！重点掌握：（一）PRECEDE-PROCEED 模型

该模式由美国健康教育专家劳伦斯·W·格林（Lawrence W. Green）和马歇尔·W·克罗伊特（Marshall W. Kreuter）共同提出，是目前世界上最常用的健康教育与健康促进模式。在对目标人群进行社会学、流行病学、教育生态学以及政策等因素进行综合评价后，找出相关影响项目成败的促进与制约因素，规划与评价项目的启动、实施和完成。

该模式由两部分组成：第一部分 PRECEDE 包括教育和生态评价中的易感因素、促成因素和强化因素；第二部分 PROCEED，指的是教育和环境改变中的政策、管理、组织策略。

（二）健康行为生态学模型

1988 年，肯尼思·R·麦克勒罗伊（Kenneth R. McLeroy）等学者提出将生态学理论应用于健康教育与健康促进，认为要同时关注个人和社会因素，除教育活动外，还包括倡导、组织改变、政策形成、环境改变等多种方法策略。模型认为环境是影响行为的主要因素，解释了环境如何影响人的行为，以及环境和人的行为之间的相互作用。该模型认为环境能够影响的不仅仅是某一个体，而是一类群体。

11.4 学校健康教育评价

11.4.1 学校健康教育评价类型

！重点掌握：（一）形成评价（Formative Evaluation）

主要包括：了解目前学生的健康知识态度和健康相关行为、健康状况、学校现有的资源、实施方案的科学性和可行性、传播材料、测量工具的预实验与完善等。指标包括：实施计划的科学性、政策的支持性、技术的可行性、目标人群的接受程度等。

（二）过程评价（Process Evaluation）

主要内容包括：课堂教学有无课时、教案、考试；有无专、兼职教师；教师是否经过培训、教学方法如何；健康教育活动的活动方案，活动过程资料，教职员工和学生参与情况等。

（三）效果评价（Outcome Evaluation）

主要指标包括：学生知识、态度、行为的变化等。

11.4.2 学校健康教育评价调查方法

[概念] 概念释义：（一）**观察法：**可用于评估技能和行为目标，也可用于简单评估知识和态度目标。教师可以直接观察学生表现出的与健康教育相关的技能。

（二）**个人访谈、小组访谈和资料与案例分析：**通过面对面沟通的形式，获取学生对知识、态度和技能的掌握情况。允许学生自由地表达自己的想法。

（三）**调查问卷：**设置封闭式和开放式问题，可用于知识、态度、行为的评价。封闭式问题常见形式有判断题、单选题、多选题和匹配题等；开放性问题可用于评估知识、态度和技能目标。

11.4.3 RE-AIM 评价框架

！重点掌握：该框架于 1999 年由美国学者罗素·E·格拉斯哥（Russell E. Glasgow）提出，目前已被广泛地应用于公共卫生和项目评价的各个领域。RE-AIM 框架由与健康行为干预有关的 5 个维度构成：

1. **可及性（Reach）：**指健康教育干预措施的人群覆盖情况，包括绝对数量、比例和代表性。在学校健康教育中通常指学生参与率。
2. **有效性（Effectiveness）：**指健康教育干预措施对重要结局的影响，包括潜在的负面影响、生活质量和经济结局。在学校健康教育中通常指学生完成课程学习后健康知识、态度和行为的改变情况。
3. **采纳性（Adoption）：**指健康教育干预措施的组织机构人员参与和环境支持情况。包括实际课时总量、师生比、专职或兼职教师数量与质量、教学设备等。
4. **实施性（Implementation）：**指健康教育干预主体遵照方案各个要素执行的程度，包括按预期方案执行的一致性、所需时间、所做调整和实施成本。
5. **持续性（Maintenance）：**指健康教育干预措施的长期影响，包括维持、中断或适应的原因。

11.5 复习题

1. 【名词解释】健康教育；学校健康教育；健康素养；学校性教育
2. 【名词解释】参与式健康教育方法；PRECEDE-PROCEED 模型；RE-AIM 框架
3. 【简答题】简述学校健康教育的三种教学方法及其特点。
4. 【简答题】简述学校健康教育的组织与实施（课堂教学、教师培训、支持性环境）。
5. 【简答题】简述学校预防艾滋病教育和预防毒品教育的目标。
6. 【简答题】简述青少年预防烟草健康教育的重要意义和电子烟的危害。
7. 【简答题】简述理性行动理论（TRA）和计划行为理论（TPB）在学校健康教育中的应用。
8. 【简答题】简述阶段变化理论（TTM）的核心内容和行为改变的五个阶段。
9. 【简答题】简述 PRECEDE-PROCEED 模型的构成和内涵。
10. 【简答题】简述学校健康教育评价的三种类型及 RE-AIM 框架的五个维度。

参考答案要点

1. **健康教育：**通过有计划、有组织、有系统的健康信息传播和行为干预，促使个人或群体掌握健康知识、树立健康观念，自觉采纳有益于健康的行为和生活方式的教育活动和过程。**学校健康教育：**以促进学生健康为核心的教育活动与过程，对象包括大中小学学生和幼儿园学龄前儿童。**健康素养：**个人获取、理解、处理基本的健康信息与服务，并运用这些信息和服务作出有利于维护和促进自身健康决策的能力。**学校性教育：**以学校为场所，以学生为主要教育对象进行的性科学教育活动。
2. **参与式健康教育方法：**采用学生喜闻乐见的方式激发学生主动参与，让学生在主动参与和探索中学习健康知识，学生为主体、教师发挥组织协调作用。**PRECEDE-PROCEED 模型：**由 Green 和 Kreuter 提出，是世界上最常用的健康教育与健康促进模式。**RE-AIM 框架：**由 Glasgow 1999 年提出，由可及性（Reach）、有效性（Effectiveness）、采纳性（Adoption）、实施性（Implementation）和持续性（Maintenance）五个维度构成。
3. (1) 传统式：课堂讲授、讲座、示教等，帮助系统掌握知识，引导树立正确健康观念；(2) 参与式：小组讨论/案例分析、头脑风暴、角色扮演/小品/游戏、辩论/演讲、同伴教育，学生为主体激发主动参与；(3) 间

接传播方法：大众媒体、视听手段、网络系统性学习，提供个性化学习机会。

4. 课堂教学：教学形式（专业课程设置 + 学科融合 + 综合实践），教学要求（以生活技能为基础、符合认知水平、明确目标重难点、及时小结升华）。教师培训：培训班、教研活动、教学交流、示范课、观摩课等。学校支持性环境：物质环境（桌椅设备、教室采光照明、课程安排、规章制度）和人际环境（师生之间、同学之间）。
5. 预防艾滋病教育总目标：了解预防 AIDS 知识、培养健康生活方式、增强自我保护意识、抵御 HIV 侵袭能力。分目标：初中（了解基本知识预防方法、培养自我保护意识），高中（进一步了解防控知识、正确对待 HIV 感染者、培养责任感）。预防毒品教育总目标：培养健康生活情趣、毒品预防意识和社会责任感，掌握自我保护方法。分目标：小学（了解危害远离毒品）、初中（了解禁毒法律拒绝诱惑）、高中（学会自我保护培养禁毒意识）。
6. 意义：青少年大脑认知控制回路未发育完全，更容易对尼古丁上瘾并可能成为终生吸烟者。电子烟危害：主要成分仍是尼古丁，与传统卷烟无异；气溶胶中丙烯醛、甲醛等含羰基成分有潜在致癌性；观察性研究荟萃分析显示电子烟使用与戒烟成功率无直接关联；儿童少年群体中使用率持续上升需广泛关注。
7. TRA 是分析态度如何有意识地影响个体行为的理论。TRA 和 TPB 均为预测青少年吸烟行为的有效工具，TPB 在预测方面优于 TRA，但对于感知行为控制较低的学生 TRA 更优。态度、社会规范和感知行为控制能显著预测吸烟意向。
8. TTM 是关注行为变化解释、明确行为变化时间维度的模式，提出人们在改变行为时经历各阶段，整个过程可从 6 个月到 5 年。五个阶段：无意向期 → 意向期 → 准备期 → 行动期 → 维持期。
9. 由两部分组成：第一部分 PRECEDE 包括教育和生态评价中的易感因素、促成因素和强化因素；第二部分 PROCEED 指的是教育和环境改变中的政策、管理、组织策略。在对目标人群进行社会学、流行病学、教育生态学及政策等因素综合评价后，找出影响项目成败的促进与制约因素，规划与评价项目的启动、实施和完成。
10. 三种评价类型：形成评价（了解学生健康知识态度行为、学校资源、方案科学性和可行性等）；过程评价（课时/教案/考试、专兼职教师、培训情况、活动方案和资料等）；效果评价（学生知识、态度、行为的变化）。RE-AIM 五维度：可及性（人群覆盖情况/参与率）、有效性（对重要结局的影响/知识态度行为改变）、采纳性（组织机构人员参与和环境支持）、实施性（遵照方案执行的程度）、持续性（长期影响）。

本章导览：掌握学校突发公共卫生事件的定义、类型和分级；掌握学校传染病事件的定义、流行病学特点和应急处置（疫情报告、调查、控制、信息发布、应急反应终止）；掌握学校食源性疾病、食物中毒和食品安全事故的概念；掌握学校食物中毒事故的类型、流行特征、食品安全监督与处置；掌握群体心因性反应事件的定义、流行特征、早期识别和应急处置；熟悉学校突发公共卫生事件应对的工作原则和措施。

12.1 学校突发公共卫生事件概述

[概念] 概念释义：学校突发公共卫生事件（Public Health Emergency in School）：是指在学校内突然发生，造成或可能造成师生员工健康严重损害的重大传染病疫情、重大食物或职业中毒、不明原因的群体性疾病、群体性异常反应以及其他严重影响师生员工身心健康的公共卫生事件。

12.1.1 学校突发公共卫生事件的类型

！重点掌握：较为常见的类型主要有：

1. 重大传染病疫情
2. 预防接种和预防服药群体性不良事件
3. 群体性不明原因疾病
4. 食物中毒
5. 其他中毒
6. 环境因素事件
7. 意外辐射照射事件

12.1.2 学校突发公共卫生事件的分级

[概念] 概念释义：根据《国家突发公共卫生事件应急预案》（2006 年）分为四级：

1. 特别重大突发公共卫生事件（I 级）
2. 重大突发公共卫生事件（II 级）
3. 较大突发公共卫生事件（III 级）
4. 一般突发公共卫生事件（IV 级）

12.1.3 应对学校突发公共卫生事件的工作原则和措施

！重点掌握：（一）政府层面的应对：建立应急组织和指挥机构；建立专家咨询委员会；建立应急处理专业技术机构。
（二）教育行政部门的应对：建立应急日常管理组织机构；制订应急相应预案；启动应急反应措施；进行事件信息发布。
（三）学校层面的应对：强化单位领导负责制；健全学校各项健康管理制度；严格落实事件报告管理制度；配合卫生部门采取有效措施；加强学生健康教育。

12.2 学校传染病事件应对

12.2.1 学校传染病事件的类型和流行病学特点

[概念] 概念释义：学校传染病事件（Infectious Disease Events in School）：是指学校某种传染病在短时间内发生、波及范围广泛，出现大量的病人或死亡病例，发病率远远超过常年发病率水平的紧急情况。传染病事件是学校突发公共卫生事件最主要的类型，监测资料显示其所占比例高达 90%~95%，且以呼吸道和消化道传染病暴发疫情为主。

学校传染病事件的类型：(1)《中华人民共和国传染病防治法》规定的法定传染病；(2)国务院卫生行政部门决定并公布列入乙类、丙类传染病的其他传染病；(3)省、自治区、直辖市人民政府决定并公布的按照乙类、丙类传染病管理的其他传染病；(4)新发传染病（全球首次发现）；(5)我国尚未发现的传染病（如埃博拉、猴痘、黄热病等）；(6)我国已消灭的传染病（天花、脊髓灰质炎）。

！重点掌握：学校传染病事件的流行病学特点：

1. **多以呼吸道和消化道传染病为主：**调查显示，2014~2016 年学校报告的传染病突发公共卫生事件主要是呼吸道传染病，其次是肠道传染病，两者占总事件的 97.91%。
2. **存在地区和学校分布差异：**社会经济相对落后的西南省份较为多发；乡村中、小学和县城小学报告的传染病暴发事件最多。
3. **全年两个发病高峰：**发生时间呈现双峰分布，高峰分别在每年的 3~6 月和 10~12 月之间。

12.2.2 学校传染病的监督管理与应急处置

！重点掌握：（一）学校传染病监督管理

依照相关法律法规，学校应从如下方面加强传染病的监督管理和能力建设：

1. **建设卫生管理制度：**制定和完善学校各项卫生管理制度，配套相应的实施方案和监督机制，保证经费和人员的匹配，定期组织专业培训。
2. **标准化卫生工作流程：**细化各项卫生工作的规范标准和具体操作流程，包括加强饮水和食堂卫生管理，完善洗手设施，强化消毒措施。中小学校和托幼机构切实落实新生入学查验预防接种证制度、晨检午检制度、因病缺勤病因追踪与登记制度。
3. **完善应急预案体系：**应包含总则、组织机构与职责、监测预警、信息报告、应急响应、后期处置、保障措施、应急培训和演练等基本要素，并对预案实行动态管理。
4. **改善学校卫生环境：**按照国家标准的规定，提供合乎安全卫生要求的教学环境和生活条件。
5. **定期开展健康教育：**《学校卫生工作条例》明确学校卫生任务之一就是进行学校健康教育，“传染病防控宣传教育制度”是重要制度之一。
6. **提升应急响应能力：**与相关卫生部门合作，主动加强预警预测工作，加大对校内疫情的监测力度，定期开展演练。

（二）学校传染病事件应急处置

1. **疫情报告：**

中小学校设立学校传染病疫情报告人（School Epidemic Information Whistleblower），即负责传染病疫情报告的学校专职或者兼职卫生专业技术人员、保健教师，或经培训合格的学校其他在编人员。

当发生法定传染病疫情或突发公共卫生事件时，学校疫情报告人应在 24 小时内向属地疾病预防控制机构和教育行政部门报告相关信息，鉴别依据为：在同一宿舍或者同一班级，1 天内有 3 例或者连续 3 天内有多个学生（5 例以上）患病，并有相似症状（如发热、皮疹、腹泻、呕吐、黄疸等）或者共同用餐、饮水史；个别学生出现不明原因的高热、呼吸急促或剧烈呕吐、腹泻等症状；学校发生群体性不明原因疾病或者其他突发公共卫生事件。

2. **疫情调查：**学校全面配合卫生部门开展疫情分析、病例诊治以及流行病学调查和疫情处理工作。

3. **控制疫情：**

- 及时隔离，安排就诊：对确诊患有法定传染病的学生、疑似病人或传染病密切接触者，配合卫生部门依法进行隔离或者医学观察，并及时安排就诊，做好检疫期相关记录。
- 疫情防控合作：配合属地疾病预防控制机构开展消毒、疫情调查和宣传教育等工作。
- 应急疫苗接种与预防用药：根据需要组织开展应急疫苗接种、预防性服药。
- 复课：学生病愈且隔离期满时，应到学校医务室或卫生室查验后方可进班复课。
- 停课并暂停集会：在传染病暴发、流行时，学校应停止举办大型师生集会和会议，采取临时停课或暂时关闭措施。
- 做好个人防护：教职员工在照顾患病学生、接触可能受到污染的物品或排泄物时，应根据实际情况采取必要的个人防护措施。

4. **信息发布：**教育部门和学校要按照有关规定作好信息发布工作，信息发布要及时主动、实事求是，准确把握、注意技巧，正确引导舆论，维护社会稳定。

5. **健康教育**：学校应根据事件性质，有针对性地开展相关传染病预防知识的教育活动，提高师生健康意识和自我防护能力，开展心理危机干预工作以消除学生的情绪波动和心理障碍。
6. **应急反应的终止**：学校传染病事件应急反应终止的条件是末例传染病病例发生后经过最长潜伏期无新的病例出现。由卫生行政部门对学校传染病事件作出应急反应的终止决定后，学校方可解除应急措施。
7. **评估总结**：学校在传染病暴发、流行事件得到控制后，对事件进行评估总结，评估内容主要包括事件概况、现场调查处理概况、病人救治情况、所采取措施的效果评价、应急处理过程中存在的问题和取得的经验及改进建议。评估报告须上报教育行政部门。

12.3 学校食源性疾病与食品安全监督

12.3.1 学校食源性疾病和食品安全事故

[概念] 概念释义：食源性疾病 (Foodborne Disease)：根据《中华人民共和国食品安全法》(2021 年修订)，食源性疾病是指食品中致病因素进入人体引起的感染性、中毒性等疾病，包括食物中毒。

食物中毒 (Food Poisoning)：是指食用了被有毒有害物质污染的食品或者食用了含有毒有害物质的食品后出现的急性、亚急性疾病，不包括因暴饮暴食而引起的急性胃肠炎、食源性肠道传染病和寄生虫病，也不包括因一次大量或者长期少量多次摄入某些有毒、有害物质而引起的以慢性毒害为主要特征（如致畸、致癌、致突变）的疾病。

食品安全事故 (Food Safety Incidents)：是指食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。学校要加强食品安全管理，配合卫生健康部门加强学校食品安全监督。

12.3.2 学校食物中毒事件的类型和流行病学特点

！重点掌握：学校食物中毒事故的类型：

- **重大学校食物中毒事故**：一次中毒 100 人以上并出现死亡病例，或出现 10 例及以上死亡病例
- **较大学校食物中毒事故**：一次中毒 100 人及以上，或出现死亡病例

学校食物中毒的病因分型：细菌性食物中毒、真菌性食物中毒、有毒动植物中毒、化学性食物中毒。

学校食物中毒事故的流行特征：呈现季节性波动；存在地区和学校分布差异；致病因素主要为微生物和化学物质。

12.3.3 学校食品安全与监督

[概念] 概念释义：学校的职责：食堂建筑、设备与环境；食品采购与储存；食品加工；食堂从业人员；管理与监督。

教育部门的职责：加强行政管理；组织人员培训；定期检查督促。

卫生管理部门的职责：加强卫生监督；严格卫生许可工作的审核管理和督查力度。

12.3.4 学校食品安全事故的处置

！重点掌握：

1. **报告**：2 小时内报告当地教育行政部门和卫生行政部门；报告的主要内容包括发生食物中毒暴发事件单位、地点、时间、中毒人数、主要临床症状等。
2. **封存、销毁**：对疑似导致食品安全事故的食品及其原料立即封存，并由卫生机构进行检验；对确认属于被污染的食品及其原料，立即停止销售，予以召回和销毁。封存被污染的食品用工具及用具，并进行彻底清洗消毒。
3. **迅速组织救治**：发生学校食物中毒事故后，教育行政部门和学校要把治病救人放在首位，迅速组织救治，尤其是危重患者，要不惜一切代价，全力抢救。
4. **配合调查和善后**：学校应配合卫生行政部门进行调查，按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品。
5. **尽早恢复正常的教学秩序**：学校食物中毒事故应急处置完成后，学校应尽快恢复正常的教学秩序。
6. **正确发布相关信息**：信息发布要及时主动、准确把握，实事求是，正确引导舆论，注重社会效果。

12.4 学校群体心因性反应事件的应对

12.4.1 群体心因性疾病概述

！重点掌握：群体心因性疾病（Mass Psychogenic Illness）：亦称流行性癔症（Epidemic Hysteria）、群体性癔症（Mass Hysteria）或群体社会性疾病（Mass Sociogenic Illness），是指在一个紧密联系的群体中，由心理因素（如恐惧、焦虑、暗示等）引发的多人转换障碍（Conversion Disorder），该种精神障碍常表现为具有躯体症状但没有明确的器质性病变。根据症状特征，可分为焦虑型癔症（Anxiety Hysteria）和运动型癔症（Motor Hysteria）。

触发因素：疾病暴发通常是由感官体验引发的，如难闻的气味、可疑的物体或物质、不明的声音或其他形式的刺激，这种刺激叫做触发因素或触发因子（Trigger）。学校群体心因性疾病暴发的触发因素通常是以公共卫生事件为主，其中尤以集体预防接种和服药、疑似食物中毒最为常见，而迷信谣言、心理压力和情绪紧张等因素也常有报道。

12.4.2 流行特征

！重点掌握：（一）首发病例（指示病例）：发病与紧张或恐惧感有关，少数有“偶合症”，如偶合上呼吸道感染或其他器质性病变。

（二）临床特征：常见的为焦虑型癔症，常见症状包括腹痛、头痛、头晕、晕厥、恶心和换气过度；运动型癔症少见，常见症状包括舞蹈、抽搐、颤抖、行走困难、无法控制的大笑和哭泣、沟通困难和恍惚状态等。未发现有机质性病变。

（三）三间分布：

- **地区分布：**全球范围内均有报道，多发生于经济文化落后的地区，农村地区罹患率高于城市。
- **人群分布：**儿童青少年普遍易感；首发病例和续发病例多为女生；小学生占比较高，罹患率高于中学、职高和大学；以怀疑食物中毒和水体污染为触发因素的事件罹患率较高。
- **时间分布：**全年均有可能暴发，但以春末夏初、夏末秋初最常见；首发病例潜伏期多在 30 分钟以内，续发病例潜伏期大多在首发病例发生后 1 天内。

（四）多变性：大规模群体心因性疾病往社会问题的突出反映，其会随着时代背景的变化而呈现多变性特点。20 世纪之前主要以运动型癔症为主；20 世纪以来主要以焦虑型癔症为主；从 20 世纪 80 年代初到 21 世纪初，化学和生物恐怖主义突起；2022 年德国报道了由一名图雷特综合征网红引发的群体心因性反应的大范围暴发，证实了社交媒体作为群体心因性暴发的新媒介。

12.4.3 早期识别与应急处置

！重点掌握：（一）暴发调查

群体心因性疾病的暴发调查需要按照突发事件十步调查法开展调查：通过描述性流行病学研究查明流行分布形成病因假设；绘制发病曲线判断是同源一次暴发还是非同源性数次暴发；确定人群分布（性别比例、年龄范围等）；确定场所分布（共同暴露因素及暴露与发病的相关性）；检验病因假设；结合实验室结果排除其他诊断，明确群体心因性疾病诊断。

（二）识别诊断——陶芳标等构建的指标体系：

1. **诱因：**无明确病因（如未食用某种食物或药物、未吸入某种气体、未预防接种等）；或有报告有引发的间接因素如环境拥挤、通气不良、潮湿等导致疲劳、虚弱。
2. **发病者特征：**首发病例和续发病例多见于女性；学习成绩不良、工作表现不佳、经常受人批评、经常受人欺压的儿童青少年易感性相对较高；病例最初出现在有相同生活或文化背景的人群中，未接触某种疑似病因者也有发病。
3. **事件发展过程：**有通过他人暗示而相继发病者；发生的时间相对集中，症状出现和消失时间快（一发都发，一停都停）；停止接触某种疑似病因后新病例仍继续出现；发病以“离心”的趋势向外发展；病例非单峰分布。
4. **临床诊断治疗：**主诉、临床症状和体征与实验室或体格检查结果不相符；非特异性治疗（如隔离、精神安慰、心理疏导或注射维生素 C 等非特异性药物）后，症状很快好转或消失。

（三）现场应急处置

1. **隔离患者：**立即将首发、续发病例转移出现场，适当隔离，以避免患者间互相影响及效仿，减少症状的顽固性和丰富性。
2. **消除紧张情绪环境：**（1）在隔离患者的同时，引导其他学生也从该环境撤离；（2）消除来自周围环境

的不良的言语暗示、动作暗示；(3) 医生认真做详细检查，解释病情，使学校领导、教师、家属和围观者对治疗建立信心；(4) 待症状缓解后，帮助患者分析发病的主客观原因，指导他们和家属解除相关不良精神因素。

3. **对症治疗**：对患者表现出的躯体症状采用止吐、止泻、止痛等对症治疗；对少数精神反应特别大的个体可适量使用镇静药物。

(四) 心理治疗

1. **移情解释法**：采用符合患者心理要求的内容及形式，鼓励其参加感兴趣的活动以转移注意力。
2. **暗示疗法**：有语言暗示、药物暗示、催眠疗法等。
3. **着重治疗关键患者（首发患者）**：通过重点治疗使其痊愈，再通过其现身说法，对其他患者产生正向影响，对控制事件发展起事半功倍的作用。
4. **争取家长配合**：学校群体心因性疾病的触发因素并非直接影响儿童，而是经过家长等成人的过滤、整合后传递给儿童成为暗示信号。在预防、应急处理和后续的心理干预阶段均应重视对家长的教育引导解释。

12.5 复习题

1. **【名词解释】**学校突发公共卫生事件；学校传染病事件；食源性疾病；食物中毒
2. **【名词解释】**群体心因性疾病；触发因素（触发因子）；学校传染病疫情报告人
3. **【简答题】**简述学校突发公共卫生事件的类型和分级。
4. **【简答题】**简述学校传染病事件的流行病学特点。
5. **【简答题】**简述学校传染病监督管理的主要内容。
6. **【简答题】**简述学校传染病事件应急处置的流程（疫情报告 → 调查 → 控制 → 终止 → 评估）。
7. **【简答题】**简述学校食品安全事故的处置要点。
8. **【简答题】**简述群体心因性疾病的定义、临床特征和三间分布。
9. **【简答题】**简述群体心因性疾病的识别诊断指标体系（陶芳标等构建）。
10. **【简答题】**简述群体心因性疾病的现场应急处置和心理治疗方法。

参考答案要点

1. **学校突发公共卫生事件**：在学校内突然发生，造成或可能造成师生员工健康严重损害的重大传染病疫情、重大食物或职业中毒、不明原因的群体性疾病、群体性异常反应等事件。**学校传染病事件**：学校某种传染病在短时间内发生、波及范围广泛，发病率远超常年水平的紧急情况，占学校突发公共卫生事件的 90%~95%。**食源性疾病**：食品中致病因素进入人体引起的感染性、中毒性等疾病，包括食物中毒。**食物中毒**：食用了被有毒有害物质污染的食品或含有毒有害物质的食品后出现的急性、亚急性疾病。
2. **群体心因性疾病**：在一个紧密联系的群体中，由心理因素（恐惧、焦虑、暗示等）引发的多人转换障碍，表现为具有躯体症状但没有明确器质性病变。**触发因素**：引发群体心因性疾病暴发的感官体验（难闻气味、可疑物体、不明声音等），以集体预防接种和服药、疑似食物中毒最为常见。**学校传染病疫情报告人**：负责传染病疫情报告的学校专职或兼职卫生专业技术人员、保健教师，或经培训合格的学校其他在编人员。
3. 类型：重大传染病疫情、预防接种和预防服药群体性不良事件、群体性不明原因疾病、食物中毒、其他中毒、环境因素事件、意外辐射照射事件。分级（2006 年预案）：I 级（特别重大）、II 级（重大）、III 级（较大）、IV 级（一般）。
4. (1) 多以呼吸道和消化道传染病为主（两者占总事件的 97.91%）；(2) 存在地区和学校分布差异（西南省份多发，乡村中小学和县城小学最多）；(3) 全年两个发病高峰（3~6 月和 10~12 月之间双峰分布）。
5. 六个方面：(1) 建设卫生管理制度（制定完善制度 + 实施方案 + 监督机制 + 经费人员 + 专业培训）；(2) 标准化卫生工作流程（饮用水食堂管理 + 洗手消毒 + 查验接种证 + 晨检午检 + 因病缺勤追踪）；(3) 完善应急预案体系（总则 + 机构职责 + 监测预警 + 信息报告 + 应急响应 + 后期处置 + 保障措施 + 培训演练 + 动态管理）；(4) 改善学校卫生环境；(5) 定期开展健康教育；(6) 提升应急响应能力。
6. 七步流程：(1) 疫情报告（24 小时内向疾控机构和教育行政部门报告，依据：1 天 3 例或连续 3 天 5 例以上相似症状等）；(2) 疫情调查（配合卫生部门）；(3) 控制疫情（隔离就诊 + 防控合作 + 应急接种/预防用

- 药 + 复课查验 + 停课暂停集会 + 个人防护); (4) 信息发布 (及时主动、实事求是、正确引导舆论); (5) 健康教育 (针对性防病知识 + 心理危机干预); (6) 应急反应终止 (末例病例后经过最长潜伏期无新病例); (7) 评估总结 (事件概况 + 调查处理 + 救治 + 措施效果 + 问题经验 + 上报教育行政部门)。
7. 六项要点: (1) 报告 (2 小时内报告当地教育行政部门和卫生行政部门); (2) 封存销毁 (封存可疑食品及原料, 确认污染者召回销毁, 封存被污染工具并清洗消毒); (3) 迅速组织救治 (治病救人放首位, 危重患者全力抢救); (4) 配合调查和善后 (如实提供材料和样品); (5) 尽早恢复正常的教学秩序; (6) 正确发布相关信息 (及时主动、准确把握、实事求是、正确引导舆论)。
8. 定义见第 2 题。临床特征: 焦虑型癔症 (腹痛、头痛、头晕、晕厥、恶心、换气过度) 常见, 运动型癔症 (舞蹈、抽搐、颤抖、行走困难、无法控制大笑哭泣、沟通困难、恍惚状态) 少见, 未发现器质性病变。三间分布: 地区——全球均有, 经济文化落后地区多发, 农村 > 城市; 人群——儿童青少年普遍易感, 首/续发病例多为女生, 小学生占比高; 时间——全年均可能, 春末夏初/夏末秋初最常见, 首发潜伏期多在 30 分钟内, 续发大多在首发后 1 天内。
9. 陶芳标等构建的四方面指标体系: (1) 诱因——无明确病因 (未食用可疑食物/药物、未吸入某种气体等), 或有间接因素 (环境拥挤、通气不良、潮湿等导致疲劳虚弱); (2) 发病者特征——多见于女性、学习成绩不良/经常受批评欺压者易感性高、病例最初出现在相同生活/文化背景人群中、未接触疑似病因者也发病; (3) 事件发展过程——通过他人暗示相继发病、时间集中症状出现和消失快 (一发都发一停都停)、停止接触疑似病因后新病例仍出现、发病以“离心”趋势向外发展、病例非单峰分布; (4) 临床诊断治疗——主诉/症状/体征与实验室/体格检查结果不相符、非特异性治疗后症状很快好转或消失。
10. 现场应急处置: (1) 隔离患者 (转移出现场适当隔离, 避免互相影响效仿); (2) 消除紧张性情绪环境 (引导其他学生撤离 + 消除不良言语/动作暗示 + 医生详细检查解释建立信心 + 症状缓解后帮助分析主客观原因); (3) 对症治疗 (止吐止泻止痛等 + 必要时少量镇静药物)。心理治疗: (1) 移情解释法 (鼓励参加感兴趣活动转移注意力); (2) 暗示疗法 (语言暗示、药物暗示、催眠疗法等); (3) 着重治疗关键患者/首发患者 (通过现身说法产生正向影响, 事半功倍); (4) 争取家长配合 (触发因素经家长过滤整合后传递给孩子成为暗示信号, 需重视家长教育引导)。